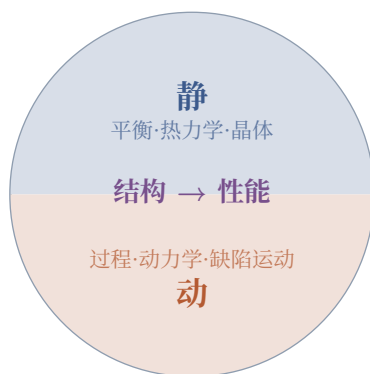


# 打通材料基础 任督二脉

一静一动, 结构决定性能

The Two Meridians of Materials Science



Li Zhou

[lizhou\\_alfred2011@hotmail.com](mailto:lizhou_alfred2011@hotmail.com)

2027

Version 0.1 · 15 章 + 3 附录 · 大纲 + 第一章

# 全书地图

主轴：一静 (任脉, 平衡与结构) / 一动 (督脉, 过程与演化), 交汇于性能。

主旋律：结构决定性能——贯穿每一章。

暗线一：多尺度计算——原子 (DFT/MD/MLIP) → 微观 (CALPHAD/相场) → 宏观 (FEM)。

暗线二：怎么看见它——表征手段跟着内容走, 每章一节讲透 (XRD/SEM/TEM/EBSD…), 附录 C 系统总收口。

## Ch0 ·绪论

材料科学是什么——四面体 + 一静一动总览 + 全书地图

### 任脉·静 平衡与结构·「平衡态是什么样」

- Ch1 原子结构与电子排布  
Ch2 原子键合与晶体结构  
Ch3 晶体缺陷的几何  
Ch4 微观组织: 从缺陷到组织  
Ch5 热力学: 材料为什么变  
Ch6 相图: 平衡的地图  
Ch7 CALPHAD 与计算热力学

已完成  
晶系 / 密堆积 / 晶向晶面  
点 / 线 / 面缺陷  
晶粒 / 晶界 / 第二相 / 组织尺度  
自由能 / 熵 / 平衡判据  
杠杆定律 / 二元 / 三元  
相图的现代语言

### 督脉·动 过程与演化·「怎么到达、为什么到不了」

- Ch8 扩散: 原子怎么搬家  
Ch9 相变动力学: 形核与长大  
Ch10 缺陷的运动: 位错与塑性  
Ch11 热处理: 静与动的博弈  
Ch12 相场与计算动力学

Fick 定律 / 空位 / Arrhenius  
TTT / CCT / Avrami  
滑移 / 加工硬化  
退火 / 淬火 / 马氏体之谜  
微观组织演化模拟

### 任督交汇·性能与失效 静与动共同决定的产物

- Ch13 力学性能与强化 + 有限元 (FEM)  
Ch14 电·磁·热性能 + DFT/MD/MLIP  
Ch15 失效与寿命

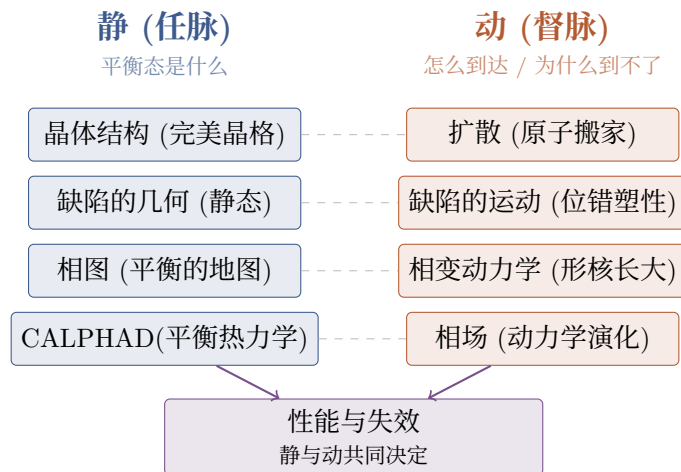
强化机制 → 宏观应力  
回到电子排布, 首尾呼应 Ch1  
断裂 / 疲劳 / 腐蚀 / 蠕变

## 附录

- A 材料计算工具速览 (DFT / CALPHAD / 相场 / FEM / MLIP)  
B 索引与术语表 (中英对照)  
C 材料表征手段速览 (衍射 / 成像 / 谱学 / 取向 / 原子级)

+ 各章「怎么看见它」专节

# 一静一动：全书的骨架



全书最深刻的张力 (Ch10 高潮): 热力学告诉你”该去哪”, 动力学告诉你”能不能去、走多快”。钢淬火得到马氏体、玻璃是”冻住的液体”、纳米材料亚稳存在——全是动力学战胜了热力学。学完材料基础最大的困惑”相图说该得相, 为什么淬火得马氏体”, 答案就在这条静动张力里。

为什么用”一静一动”做主轴: 材料基础最大的问题是知识零散——晶体、相图、扩散、位错、热处理像一堆散沙。”一静一动”是把散沙穿成串的那根线: 每个概念都能问”它是静(平衡)还是动(过程)? 它和对面那条脉的哪个概念对仗?”一旦这条线在脑子里立起来, 材料基础就从”背名词”变成”看一张网”。

# 绪论：材料科学是什么

怎么读这本书

Introduction: What Is Materials Science

“石器时代、青铜时代、铁器时代、硅时代——人类的文明史，就是一部材料史。每一次材料的突破，都重塑了世界。但材料科学这门学问，常常让初学者头疼：晶体、相图、扩散、位错、热处理……一堆名词，彼此孤立，记了就忘。这本书想做一件事：**给你一根线，把它们全串起来。**”

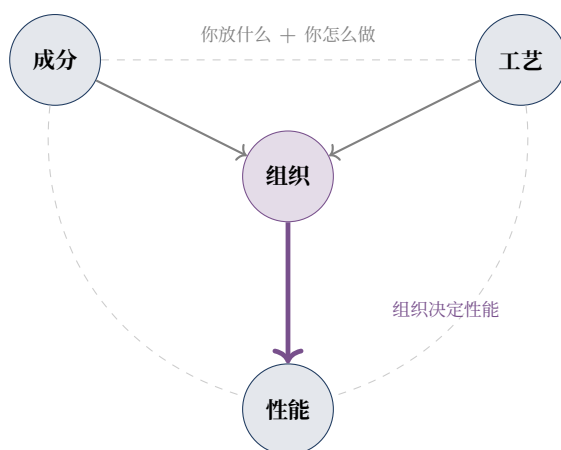
## 材料科学是什么

材料科学研究的核心问题只有一个：为什么这种材料有这样的性能？怎么让它有我想要的性能？

从一块铁到一把锋利的刀，从沙子到芯片，从石墨到金刚石——材料科学 要回答的是：成分、加工、内部结构、最终性能，这四者之间到底是什么关系。

### 材料科学四面体

这门学科的”中心法则”，可以画成一个四面体：



- 成分 (Composition): 材料里有哪些元素, 各多少
- 工艺 (Processing): 怎么加工、热处理、成型

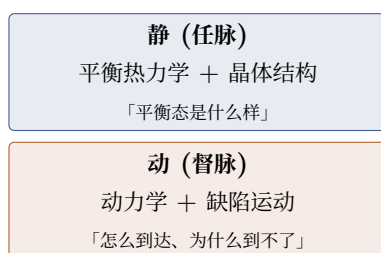
- **组织 (Microstructure)**: 原子和相在空间里如何排布 (显微镜下的样子)
- **性能 (Property)**: 强度、导电、磁性、耐腐蚀……

关键洞察: 成分和工艺不直接决定性能, 而是先共同决定”组织”, 组织再决定性能。组织是中心枢纽。这就是为什么同样成分的钢, 通过不同热处理 (工艺), 能得到软硬天差地别的性能——因为工艺改变了组织 (这本书 Ch11 的高潮)。

## 这本书的方法: 一静一动

传统材料教材的最大问题是”知识零散”: 晶体结构、相图、扩散、位错、热处理……每一章都讲一堆, 但章与章之间像孤岛, 学生记不住、串不起。

这本书用一根线把它们穿起来——一静一动:



- **静 (任脉)**: 平衡态是什么样。原子怎么排成晶体、有什么缺陷、形成什么组织、热力学上”应该”形成什么相。这是材料的”地图”——它告诉你终点在哪。
- **动 (督脉)**: 怎么到达那个终点。原子怎么扩散、相变怎么发生、位错怎么运动、材料怎么从一个状态走到另一个。这是材料的”路径”——它告诉你怎么走、走多快、能不能到。

为什么这根线管用?——因为它对应日常直觉: 水往低处流 (静: 终点是最低处), 但流多快、走哪条沟, 要看坡度和阻力 (动: 过程)。材料也一样: 热力学告诉你”该去哪”, 动力学告诉你”怎么去”。

有了这根线, 每学一个新概念, 你都可以问自己三个问题:

1. 它是”静”(平衡、结构) 还是”动”(过程、演化)?
2. 它和对面那条脉的哪个概念”对仗”? (比如: 缺陷的几何 缺陷的运动)
3. 它怎么影响最终性能? (回到四面体)

一旦这根线在脑子里立起来, 材料基础就从”背一堆孤立名词”变成”看一张有结构的网”。

## 贯穿全书的四条线

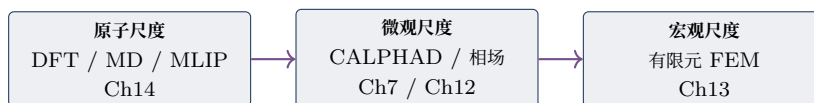
除了”一静一动”这条主轴, 这本书还有三条线贯穿始终:

### 主旋律: 结构决定性能

材料科学最核心的命题: 成分相同, 结构不同, 性能可以天差地别。最震撼的例子是金刚石 vs 石墨 (Ch1): 都是纯碳, 一个最硬、一个最软, 只因原子键合方式不同。这个命题在全书反复出现: 从晶体结构到相变, 从热处理到失效。

## 暗线一：多尺度计算

现代材料科学已经能用计算机”算”材料。这本书理了一条计算暗线，贯穿三个尺度：



从电子 (DFT) 到组织 (相场) 到构件 (FEM)——这是材料科学正在经历的”计算革命”，也是本书区别于传统教材的地方。

## 暗线二：怎么看见它

材料的结构肉眼看不见——怎么”看见”原子排列、晶粒、缺陷、相？这本书不把表征手段堆在一章死记，而是让它”跟着内容走”：每一章讲完一个对象，就有一节”怎么看见它”，讲透对应的表征手段 (XRD、TEM、金相、DSC、EBSD、ARPES……)。最后用附录 C 系统总收口。

# 怎么读这本书

## 全书地图

15 章分三大部分：

- 任脉·静 (Ch1-7): 原子 → 晶体 → 缺陷 → 组织 → 热力学 → 相图 → CALPHAD
- 督脉·动 (Ch8-12): 扩散 → 相变动力学 → 位错塑性 → 热处理 → 相场
- 任督交汇 (Ch13-15): 力学 + FEM → 电磁热 + DFT → 失效与寿命

## 每章的结构 (7 件套)

每一章都按同样的节奏展开，帮你建立稳定的阅读预期：

| 节               | 作用                        |
|-----------------|---------------------------|
| 1. 一句话本质        | 三句话记住这一章                  |
| 2. 教科书里你看到的     | 标准概念 (和别的教材对接)            |
| 3. 但其实是什么意思     | 直觉、图像、深层理解                |
| 4. 真正的数学        | 关键公式与推导                   |
| 5. 一个让人 Aha 的例子 | 真实数据 + 「怎么看见它」表征专节        |
| 6. 这玩意儿现在在哪     | 工程应用 + 计算材料学现代视角          |
| 7. 让代码告诉你       | 配套 Python 模块 + 思考题 + 延伸阅读 |

## 给不同读者的建议

- 跨专业入门者 (物理/化学/机械转材料): 按顺序读，重点看 §1、§3、§5。§4 的数学可以先跳过，回头再补。
- 材料专业学生: 用”一静一动”重新组织你已学的零散知识。特别注意四组静动对仗。
- 想动手的人: 每章配套代码可独立运行 (纯 numpy/scipy)，跑一遍代码，比读十遍公式管用。
- 对计算材料学感兴趣: 留意每章 §6 的”计算材料学视角”和两条计算暗线。

## 配套代码

这本书每章配一个 Python 模块，用真实材料数据演示核心概念。它们不是玩具：从晶体结构算密度（误差  $<0.3\%$ ）、用焓熵算冰的熔点、模拟调幅分解、一维有限元……都是真实可跑的。强烈建议边读边跑。

最后一句：这本书不追求大而全（那是 Callister 千页教科书的事）。它追求的是”通”——让你理解材料科学的内在逻辑，把零散知识连成网。读完它，你再去读厚厚的专业教材，会发现一切都有了位置。这就是”打通任督二脉”的意思。

现在，让我们从最底层开始——单个原子的电子排布（Ch1）。

第 0 章·绪论·完

# 原子结构与电子排布

一切材料性质的最底层

Atomic Structure & Electron Configuration

“为什么金子是金色的，铜是红色的？为什么钻石硬、石墨软，但它们都是纯碳？为什么铁有磁性，铝没有？这些问题的答案，全都藏在原子的电子排布里。这一章，我们从材料世界的最底层——单个原子——开始。”

这是全书的地基章。无论你想理解结构（晶体怎么堆）、性能（为什么导电/磁性/坚硬）、还是工艺（为什么这样加工），所有材料问题，最终都能追溯到原子的电子排布。

材料科学的核心因果链：电子排布 → 键合方式 → 晶体结构 → 微观组织 → 宏观性能。本章打通这条链的第一环——从电子排布到键合。后面所有章节，都是这条链的延伸。

## 1. 一句话本质

材料 = 大量原子按某种方式键合在一起。原子怎么键合，取决于它最外层的电子（价电子）——而价电子的行为，由电子排布决定。

三句话记住这一章：

- 电子住在“能级”里——不是绕着核乱飞，而是占据确定的能量轨道（量子化）。
- 最外层电子（价电子）决定一切——化学性质、键合方式、导电与否，全看价电子。
- 电负性差决定键合类型——差大了是离子键（NaCl），差小了是共价键（金刚石）或金属键（铜）。

实测核心 Aha：同样是纯碳，金刚石和石墨硬度天差地别——只因键合方式不同；Li 到 Ne 原子半径缩小 77%——只因核电荷增加；Fe 的磁性来自 3d 轨道的 6 个电子——一切都能从电子排布读出。

## 2. 教科书里你看到的



## 原子的组成

原子 = 原子核 (质子 + 中子) + 核外电子。

- 质子: 带正电, 数目 = 原子序数  $Z$ , 决定”是什么元素”
- 中子: 不带电, 改变中子数 = 同位素
- 电子: 带负电, 质量约为质子的  $1/1836$ , 决定化学和材料性质

关键比例: 原子核直径约  $10^{-15}$  m, 原子直径约  $10^{-10}$  m——核只占原子体积的  $10^{-15}$ 。原子内部 99.9999...% 是”空的”——但电子云让原子表现得像个实心球。

## 四个量子数

电子的状态由四个量子数完全描述:

| 量子数   | 符号    | 含义                                  |
|-------|-------|-------------------------------------|
| 主量子数  | $n$   | 能级 (第几层), $n = 1, 2, 3, \dots$      |
| 角量子数  | $l$   | 轨道形状 (s/p/d/f), $l = 0 \dots n - 1$ |
| 磁量子数  | $m_l$ | 轨道空间取向, $m_l = -l \dots +l$         |
| 自旋量子数 | $m_s$ | 电子自旋, $\pm 1/2$                     |

三大填充规则:

- 泡利不相容原理: 一个轨道最多 2 个电子 (自旋相反)
- 能量最低原理: 电子先填能量低的轨道
- 洪特规则: 同能量轨道, 电子先单独占据 (自旋平行)

## 教科书不讲的事

- 为什么填充顺序是 4s 在 3d 之前 (Madelung 规则的物理根源)
- 电子排布如何直接预测一个材料是金属、半导体还是绝缘体
- 为什么过渡金属 (Fe/Co/Ni) 有磁性, 而碱金属没有
- 电负性这个”软”概念, 如何定量预测键合类型

## 3. 但其实是什么意思

### 电子为什么不掉进核里

经典物理预言: 带负电的电子绕带正电的核转, 会辐射能量、螺旋掉进核里——原子应该在  $10^{-11}$  秒内崩溃。但现实是原子稳定存在了 138 亿年。

量子力学的答案: 电子只能待在确定的能级上 (能量量子化), 最低能级 (基态) 就是”坑底”——电子无处可掉。

类氢原子能级公式 (玻尔模型):

$$E_n = -\frac{13.6 Z^2}{n^2} \text{ eV}$$

基态  $n = 1$  能量  $-13.6 \text{ eV}$  是最低点——要把电子拿走（电离）需要  $13.6 \text{ eV}$ 。这与氢原子电离能的实测值完全一致。

## Madelung 规则: 为什么 4s 先于 3d

填充顺序不是简单的  $n$  从小到大, 而是按  $(n + l)$  排序:

$$1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p \rightarrow 3s \rightarrow 3p \rightarrow 4s \rightarrow 3d \rightarrow 4p \rightarrow 5s \rightarrow 4d \rightarrow \dots$$

为什么  $4s(n + l = 4)$  排在  $3d(n + l = 5)$  前面?—— $4s$  电子虽然主量子数大, 但它的轨道能”钻”到内层附近, 感受到更强的核吸引, 所以能量反而更低。这个”轨道穿透效应”是过渡金属一切特殊性质的根源。

## 价电子: 材料性质的”决策者”

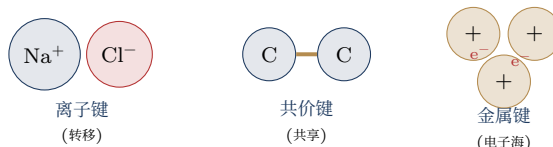
原子的化学和材料行为, 几乎只由最外层电子（价电子）决定:

- $\text{Na}(3s^1)$ : 1 个价电子, 容易丢掉  $\rightarrow$  活泼金属, +1 价
- $\text{Cl}(3s^2 3p^5)$ : 差 1 个填满, 容易抢电子  $\rightarrow$  活泼非金属, -1 价
- $\text{Ne}(3s^2 3p^6)$ : 最外层填满, 极稳定  $\rightarrow$  惰性气体, 不反应
- $\text{C}(2s^2 2p^2)$ : 4 个价电子, 既不易丢也不易抢  $\rightarrow$  爱共享, 成共价键

周期表的”族”(纵列) 本质是”价电子数相同”——所以同族元素性质相似。

## 三种主要键合

原子结合成材料, 主要靠三种”强键”:



- 离子键: 电负性差大, 电子完全转移 (Na 给 Cl)  $\rightarrow$  正负离子静电吸引。硬、脆、绝缘、高熔点 ( $\text{NaCl}$ ,  $\text{MgO}$ )
- 共价键: 电负性差小, 电子共享  $\rightarrow$  方向性强。极硬、高熔点、多为绝缘或半导体 (金刚石, Si)
- 金属键: 价电子脱离原子, 形成”电子海”  $\rightarrow$  正离子泡在自由电子里。导电、导热、可塑、有金属光泽 (Cu, Fe, Al)

还有两种”弱键”: 范德华力 (分子间, 如石墨层间、塑料) 和氢键 (水、DNA、尼龙)——弱键解释了为什么石墨软、为什么冰会浮。

## 4. 真正的数学

### 薛定谔方程与原子轨道

电子的精确行为由薛定谔方程描述:

$$\hat{H}\psi = E\psi, \quad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(r)$$

对氢原子,  $V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$  (库仑势), 解出来的  $\psi$  就是”原子轨道”——s 轨道球形, p 轨道哑铃形, d 轨道四瓣形。 $|\psi|^2$  是电子出现的概率密度。

能量本征值:

$$E_n = -\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \cdot \frac{Z^2}{n^2} = -13.6 \cdot \frac{Z^2}{n^2} \text{ eV}$$

这个  $-13.6 \text{ eV}$  是从基本物理常数算出来的——量子力学最早的辉煌胜利之一。

### 屏蔽与有效核电荷

多电子原子中, 内层电子”挡住”了部分核电荷。外层电子感受到的不是全部  $Z$ , 而是有效核电荷  $Z_{\text{eff}}$ :

$$Z_{\text{eff}} = Z - \sigma$$

其中  $\sigma$  是屏蔽常数 (Slater 规则可估算)。

这解释了周期性: 同周期从左到右,  $Z$  增加但屏蔽几乎不变,  $Z_{\text{eff}}$  上升  $\rightarrow$  电子被拉得更紧  $\rightarrow$  原子半径收缩、电离能升高。

### 电负性的定量

Pauling 电负性衡量原子吸引电子的能力。键的离子性百分比:

$$\text{离子性} = \left(1 - e^{-0.25(\Delta\chi)^2}\right) \times 100\%$$

其中  $\Delta\chi$  是两原子电负性之差。 $\Delta\chi > 1.7$  通常算离子键,  $< 0.4$  算共价/金属键。

## 5. 一个让人”Aha” 的例子

**核心 Aha:** 同样是碳, 金刚石和石墨为什么天差地别

金刚石和石墨都是纯碳 (都是  $\text{C}, 2s^2 2p^2$ )——成分完全一样。但:

| 性质 | 金刚石        | 石墨               |
|----|------------|------------------|
| 硬度 | 最硬 (莫氏 10) | 极软 (莫氏 1-2, 能写字) |
| 导电 | 绝缘体        | 良导体 (沿层方向)       |
| 外观 | 透明         | 黑色不透明            |
| 用途 | 钻头/珠宝      | 铅笔芯/润滑剂/电极       |

差别全在键合方式:

- 金刚石: 每个 C 与 4 个 C 形成  $\text{sp}^3$  共价键, 构成三维网络——4 个价电子全用于成键, 没有自由电子  $\rightarrow$  绝缘 + 极硬
- 石墨: 每个 C 与 3 个 C 形成  $\text{sp}^2$  共价键, 构成二维平面层, 第 4 个电子离域  $\rightarrow$  层内导电; 层与层之间只有弱范德华力  $\rightarrow$  容易滑动  $\rightarrow$  软

这就是材料科学的核心命题：成分相同，结构不同，性能天差地别。金刚石 vs 石墨——是”结构决定性能”最震撼的例子。这个命题贯穿整本书：从晶体结构到相变，从加工到失效，我们反复看到它。

### 用代码验证：键合判据

运行配套模块 `atomic_structure.py` 的键合分析：

| 材料       | $\Delta EN$ | 离子性%  | 类型    |
|----------|-------------|-------|-------|
| -----    |             |       |       |
| NaCl 食盐  | 2.23        | 71.2% | 离子键   |
| MgO 氧化镁  | 2.13        | 67.8% | 离子键   |
| SiC 碳化硅  | 0.65        | 10.0% | 极性共价键 |
| Al2O3 刚玉 | 1.83        | 56.7% | 离子键   |
| 金刚石 C-C  | 0.00        | 0.0%  | 共价键   |
| Si-Si 硅  | 0.00        | 0.0%  | 共价键   |

Aha: 仅凭电负性差，就能预测一个化合物是离子型还是共价型——进而预测它脆不脆、导不导电、熔点高不高。  
NaCl(71% 离子性)→ 脆、绝缘、溶于水;SiC(10% 离子性)→ 硬、半导体、耐高温。

### 周期性：原子半径的收缩

运行模块的周期性分析：

第二周期原子半径(pm)：

Li:167 Be:112 B:87 C:67 N:56 O:48 F:42 Ne:38

→ Li→Ne 半径缩小 77%

Aha: 从 Li 到 Ne, 电子都填在第二层，但核电荷从 3 涨到 10——核把电子拉得越来越紧，原子越来越小。这个”周期性收缩”直接决定了 原子在晶体里怎么堆、堆多密——是后面晶体结构章节的基础。

## 6. 这玩意儿现在在哪

### 在材料设计中

- 合金设计:Hume-Rothery 规则——原子半径差  $< 15\%$  才容易固溶 (直接用本章的原子半径)
- 半导体掺杂: 往 Si(4 价) 里掺 P(5 价, 多 1 电子) 或 B(3 价, 少 1 电子)——n 型/p 型半导体的根源是价电子数
- 高熵合金:5 种以上元素混合, 电负性差和原子半径差决定能否形成单相固溶体

### 在计算材料学中 (本书的现代视角)

今天, 电子结构可以直接用计算机算出来:

- 密度泛函理论 (DFT): 解薛定谔方程的工程化版本, 算出任意材料的电子结构、能量、键合——现代材料计算的主力
- Materials Project / AFLOW: 在线材料数据库, 几十万种材料的 DFT 计算结果免费查

- **机器学习势函数**: 用神经网络拟合 DFT 能量, 快  $10^3 - 10^6$  倍 (NequIP, MACE)
- **CALPHAD**: 用热力学模型描述相图, **Gibbs 自由能的最底层就是电子结合能**

贯穿全书的现代视角: 每一章我们都会问——”这件事, 计算材料学怎么看?” 本章的电子排布、键合能, 今天都能用 DFT 精确算出——从”经验规律”到”第一性原理预测”, 这是材料科学正在发生的革命。

在日常材料中

- **为什么金子不生锈**: 金的电子排布让它**化学惰性**——价电子不易失去
- **为什么铜线导电**: 金属键的**自由电子海**——施加电场, 电子定向移动
- **为什么玻璃透明**: 无自由电子 + 带隙大于可见光能量——**光子穿过不被吸收**
- **为什么铁磁、铝不磁**: Fe 的 **3d 轨道未成对电子**产生磁矩——铝没有

7. 让代码告诉你

配套模块: `atomic_structure.py`

| 函数                                  | 演示什么                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <code>hydrogen_energy_level</code>  | 类氢能级 $-13.6Z^2/n^2$ + 玻尔半径        |
| <code>hydrogen_spectrum</code>      | Balmer 系谱线 (656/486/434 nm 真实值)   |
| <code>madelung_order</code>         | 自动生成轨道填充顺序                        |
| <code>electron_configuration</code> | 任意元素的电子排布 (Fe = 3d <sup>6</sup> ) |
| <code>periodicity_analysis</code>   | 原子半径/电离能的周期性                      |
| <code>bond_type</code>              | 电负性差 → 离子性百分比 → 键合类型              |

运行: `python3 atomic_structure.py`——纯 **numpy**, 真实数据, 无需联网。

思考题

1. **(电子排布)** 用 `electron_configuration` 查 Cu(Z=29) 的排布。它的实际排布是 3d<sup>10</sup>4s<sup>1</sup> 而非 3d<sup>9</sup>4s<sup>2</sup>——**为什么?**(提示: 全充满更稳定)
2. **(键合)** 用 `bond_type` 算 GaAs(Ga=31, As=33)。它是什么键? 为什么 GaAs 是重要的半导体材料?
3. **(周期性)** 为什么第一电离能在 Be→B、N→O 处出现”反常下降”? (提示: 洪特规则 + 轨道半满/全满的稳定性)
4. **(综合)** 查 Mg(12) 和 O(8) 的电负性差, 预测 MgO 的键型; 再查它的实际熔点 (2852°C)——**为什么这么高?**
5. **(联动 DFT)** 上 Materials Project 网站, 查一个你感兴趣的材料, 看它的电子态密度 (DOS) 图——**带隙为 0 是金属, 带隙大是绝缘体。**

## 延伸阅读

- 经典教材: Callister, *Materials Science and Engineering* (材料科学圣经, 第 2 章)
- 深入物理: Kittel, *Introduction to Solid State Physics*
- 化学键: Pauling, *The Nature of the Chemical Bond* (电负性概念的原始来源)
- 计算视角: Materials Project (materialsproject.org) 免费查 DFT 数据

## 这一章没讲什么

- 没讲能带理论 (为什么有的材料导电有的不导电)——留给”电子性质”章节
- 没讲杂化轨道的细节 ( $sp/sp^2/sp^3$  怎么形成)——化学课更深入
- 没讲相对论效应 (为什么金是金色的、汞是液体)——进阶话题
- 没讲原子核物理 (放射性、同位素应用)——本书聚焦电子

**本章小结:** 材料科学的因果链从电子排布开始。四个量子数 + 三大填充规则决定每个原子的电子排布; 最外层价电子决定原子的化学和材料行为; 电负性差决定三种键合 (离子/共价/金属) 中的哪一种。核心 Aha: 金刚石 vs 石墨——成分相同, 键合不同, 性能天差地别——这就是贯穿全书的命题”结构决定性能”。现代视角: 今天 DFT 能从第一性原理精确算出本章的一切, 材料科学正从”经验”走向”预测”。下一章: 原子如何周期性地堆叠成晶体结构。

第 1 章·原子结构与电子排布·完



# 原子键合与晶体结构

原子怎么周期性堆叠

Atomic Bonding & Crystal Structure

“上一章我们看到原子靠键合连在一起。但金属里有  $10^{23}$  个原子，它们不是随便堆的——而是像橙子摆摊一样，按完美的周期重复。为什么铁是体心立方而铜是面心立方？为什么同样的铁，高温下会突然换一种堆法？这一章，我们进入晶体的世界。”

这是任脉（静）的第二章。上一章讲单个原子（电子排布、键合），这一章讲大量原子如何周期性堆叠成晶体——从“点”到“阵列”。

核心因果链推进：电子排布 → 键合 → 晶体结构 → 缺陷 → 组织 → 性能。这一章我们走到“晶体结构”这一环——它是后面所有结构概念（缺陷、相、组织）的几何舞台。

## 1. 一句话本质

晶体 = 原子在三维空间周期性重复排列。把原子近似成硬球，它们倾向于尽量密堆（能量最低）——堆法只有有限几种，每种堆法的“密度、配位数、密排面”都不同，直接决定材料的性质。

三句话记住这一章：

1. 晶体 = 晶格（周期骨架）+ 基元（每个格点上挂什么）——14 种布拉菲晶格穷尽了所有周期方式。
2. 金属主要三种堆法：FCC（面心立方，如 Cu/Al）、BCC（体心立方，如 Fe/W）、HCP（六方密堆，如 Mg/Ti）。
3. 堆得多密（堆积因子 APF）+ 每个原子周围有几个邻居（配位数）→ 决定密度、塑性、滑移。

实测核心 Aha：仅凭“结构 + 原子量 + 原子半径”，算出的金属密度与实测误差  $< 0.3\%$ （W 钨 19.24 vs 19.25）；FCC 和 HCP 都达到 0.74 的最密堆积（开普勒 1611 年猜想，2014 年才严格证明）；XRD 通过“哪些衍射峰在/不在”，一眼区分 FCC 和 BCC。

## 2. 教科书里你看到的



## 晶格、基元、晶胞

- **晶格 (Lattice)**: 无限重复的**数学点阵**, 描述”周期性”本身
- **基元 (Basis)**: 挂在每个格点上的**原子 (团)**——晶体 = 晶格 + 基元
- **晶胞 (Unit Cell)**: 能平移填满空间的**最小重复单元**, 用三条边长  $a, b, c$  和三个夹角  $\alpha, \beta, \gamma$  描述

## 七大晶系与 14 种布拉菲晶格

按晶胞的对称性, 所有晶体归入**七大晶系**: 立方、四方、正交、六方、三方、单斜、三斜。**Bravais 证明**: 考虑格点的位置 (简单/体心/面心/底心), 总共只有 **14 种本质不同的周期排列方式**——这是所有晶体的”周期字母表”。

## 三大金属结构

| 结构       | 原子/胞 | 配位数 | APF  | 典型金属                   |
|----------|------|-----|------|------------------------|
| SC 简单立方  | 1    | 6   | 0.52 | Po(罕见)                 |
| BCC 体心立方 | 2    | 8   | 0.68 | Fe( $\alpha$ )/W/Cr/Mo |
| FCC 面心立方 | 4    | 12  | 0.74 | Cu/Al/Ni/Au/Ag         |
| HCP 六方密堆 | 6    | 12  | 0.74 | Mg/Ti/Zn/Co            |

## 晶向与晶面指数

- **晶向**: 用方括号  $[uvw]$  表示 (原点指向某格点的方向)
- **晶面**: 用米勒指数 (Miller indices)  $(hkl)$  表示——取晶面在三轴截距的倒数, 化成最小整数比
- **族**:  $\langle uvw \rangle$  代表所有等价晶向,  $\{hkl\}$  代表所有等价晶面

## 教科书不讲的事

- 为什么 FCC 比 BCC 塑性好 (密排面/密排方向数量的差异)
- 为什么铁会”变身”(同素异构转变:  $\alpha\text{-Fe BCC} \leftrightarrow \gamma\text{-Fe FCC}$ , 炼钢的根本)
- XRD 衍射峰的”选择定则”从哪来 (晶胞内原子的相消干涉)
- 为什么 HCP 的  $c/a$  偏离理想值 1.633 (键合的方向性)

# 3. 但其实是什么意思

## 密堆积: 像摆橙子一样堆原子

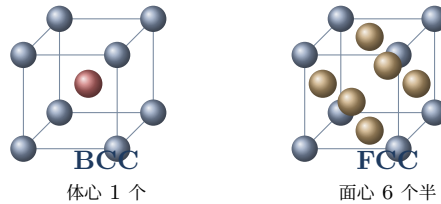
把原子看成硬球, 怎么堆最省空间?——这就是”摆水果摊”问题。

**最密堆积**: 先铺一层球 (每个球周围 6 个), 第二层球坐进第一层的”坑”里, 第三层有两种选择:

- ABAB 堆垛  $\rightarrow$  HCP (六方密堆)
- ABCABC 堆垛  $\rightarrow$  FCC (面心立方)

两种都达到  $APF = 0.74$ ——这是硬球能达到的理论最大密度。开普勒 1611 年猜测”没有比这更密的堆法”,

但严格数学证明直到 2014 年才完成 (Hales)——一个”显而易见”的事实, 人类花了 400 年才证明。



### 为什么 FCC 比 BCC 塑性好

金属塑性变形靠” 滑移”——原子面沿密排方向滑动。滑移系 = 密排面 × 密排面上的密排方向。

- **FCC**: 密排面  $\{111\}$  有 4 个, 每个面上密排方向  $\langle 110 \rangle$  有 3 个 → **12 个滑移系**
- **BCC**: 没有真正的密排面, 滑移系虽多但不密排, 需要更大力气启动
- **HCP**: 只有 1 个基面 (0001), 密排方向 3 个 → 只有 **3 个滑移系**, 所以脆

这就是为什么: 铜铝 (FCC) 能拉成丝、压成箔; 镁钛 (HCP) 难加工、易开裂。结构 (堆垛) 直接决定了性能 (塑性)——本书主旋律的又一次现身。

### 铁的”变身术”: 同素异构转变

同一种元素, 不同温度下可以有不同晶体结构——叫同素异构 (allotropy)。铁是最重要的例子:

- 室温  $\sim 912^\circ\text{C}$ :  $\alpha\text{-Fe}$ , BCC (铁素体)
- $912 \sim 1394^\circ\text{C}$ :  $\gamma\text{-Fe}$ , FCC (奥氏体)
- $1394 \sim 1538^\circ\text{C}$ :  $\delta\text{-Fe}$ , BCC (再次)

这个  $\text{BCC} \leftrightarrow \text{FCC}$  的转变是整个炼钢工艺的根基: FCC 奥氏体能溶解大量碳, BCC 铁素体几乎不溶碳——加热溶碳、淬火冻住, 就得到马氏体。(这是后面 Ch11 热处理的核心, 本章先埋下伏笔)。

## 4. 真正的数学

### 堆垛因子的计算

堆垛因子  $\text{APF} = \frac{n \cdot \frac{4}{3}\pi r^3}{a^3}$ , 其中  $n$  是每胞原子数,  $r$  原子半径,  $a$  晶格常数。

关键是  $r$  与  $a$  的几何关系 (原子沿哪个方向相切):

- **BCC**: 原子沿**体对角线**相切,  $4r = \sqrt{3}a \rightarrow \text{APF} = \frac{\sqrt{3}\pi}{8} = 0.68$
- **FCC**: 原子沿**面对角线**相切,  $4r = \sqrt{2}a \rightarrow \text{APF} = \frac{\sqrt{2}\pi}{6} = 0.74$

### 理论密度

$$\rho = \frac{n \cdot M}{V_{\text{cell}} \cdot N_A} = \frac{n \cdot M}{a^3 \cdot N_A}$$

其中  $M$  是原子量,  $N_A$  阿伏伽德罗常数。这个公式把”原子尺度”和”宏观密度”直接连起来——下一节的 Aha 会用它精确算出金属密度。

### 立方晶系晶面间距

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

晶面间距  $d$  是 XRD 的核心量——衍射角直接由它决定。

### 布拉格定律

$$n\lambda = 2d \sin \theta$$

X 射线只在满足布拉格条件的角度才相长干涉、出现衍射峰。测出  $\theta \rightarrow$  反推  $d \rightarrow$  反推晶格常数  $a$ ——这就是 XRD 测晶体结构的全部数学。

## 5. 一个让人”Aha”的例子

### 核心 Aha: 从结构算密度, 误差不到 0.3%

运行配套模块 `crystal_structure.py`:

| 金属      | 结构  | a(nm)  | 理论    | 实测    | 误差   |
|---------|-----|--------|-------|-------|------|
| Al 铝    | FCC | 0.4047 | 2.70  | 2.70  | 0.1% |
| Cu 铜    | FCC | 0.3615 | 8.94  | 8.96  | 0.3% |
| Fe 铁( ) | BCC | 0.2866 | 7.88  | 7.87  | 0.1% |
| W 钨     | BCC | 0.3166 | 19.24 | 19.25 | 0.1% |
| Ni 镍    | FCC | 0.3524 | 8.91  | 8.90  | 0.1% |
| Cr 铬    | BCC | 0.2884 | 7.20  | 7.19  | 0.1% |

Aha: 仅凭”晶体结构 + 原子量 + 原子半径”三个数, 就能算出金属的宏观密度, 误差不到 0.3%。这是”原子尺度  $\rightarrow$  宏观性质”最干净的一次贯通——你测一块金属有多重, 本质是在数它每个晶胞里塞了多少原子。

为什么 W(钨) 密度高达 19.25?——原子量大 (183.8) + BCC 堆得紧 + 半径小。所以钨用来做穿甲弹芯、灯丝、配重块——它的”重”直接写在晶体结构里。

### 怎么看见它:XRD 与布拉格定律

怎么看见它 (本书贯穿全书的表征专节)。这一章的对象是晶体结构——看它的主力工具是 X 射线衍射 (XRD)。

原理:X 射线波长 (\$0.15nm\$) (\$0.2-0.4\$ nm) 同数量级, 晶体就像是一个三维光栅。X 射线打上去, 只在满足布拉格定律  $n\lambda = 2d \sin \theta$  的角度相长干涉, 形成尖锐衍射峰。

运行模块算铝 (FCC,  $a = 0.4049$  nm) 的 XRD 谱:

| 晶面    | d(nm)  | 2 (度) | ← Cu K 波长 0.15406 nm |
|-------|--------|-------|----------------------|
| (111) | 0.2338 | 38.48 |                      |

|       |        |       |
|-------|--------|-------|
| (002) | 0.2024 | 44.73 |
| (022) | 0.1432 | 65.11 |
| (113) | 0.1221 | 78.24 |

Aha: 铝的 (111) 峰在  $38.48^\circ$ ——这是真实 XRD 谱图上铝的第一个峰的标准位置。测出峰的角度, 反推  $d$ , 反推  $a$ ——XRD 就是这样”看见”肉眼看不见的原子排列的。

能测什么: 晶体结构类型、晶格常数 (精度可达 0.0001 nm)、物相组成 (每种物相有指纹谱)、晶粒尺寸 (峰宽, Scherrer 公式)、残余应力 (峰移)、织构 (峰强分布)。局限: 对非晶态 (玻璃) 只有”馒头峰”; 对微量相 (< 几%) 不敏感; 轻元素散射弱。

### 为什么有些衍射峰”消失”了——选择定则

运行模块的选择定则分析:

FCC 允许的衍射: (111) (002) (022) (113) (222) (133)

BCC 允许的衍射: (011) (002) (112) (022) (013) (222)

→ FCC 看不到 (100)(110), BCC 看不到 (100)(111)

Aha: 晶胞里”额外”的原子 (BCC 的体心、FCC 的面心), 它们散射的 X 射线波会和角顶原子的波相消干涉, 让某些本该出现的峰”消失”。FCC 要求  $h, k, l$  全奇或全偶; BCC 要求  $h + k + l$  为偶数。

这有巨大实用价值: 拿到一块未知金属, 看 XRD 谱图里”哪些峰在、哪些缺席”, 立刻就能判断它是 FCC 还是 BCC——不用任何其它信息。

## 6. 这玩意儿现在在哪

### 在材料工程中

- 相鉴定: XRD 是材料实验室最常用的设备, 拿到样品先打个 XRD 看是什么相
- 钢铁热处理: 奥氏体 (FCC) → 马氏体 (体心四方) 的结构转变是淬火强化的核心
- 钛合金:  $\alpha$ (HCP) /  $\beta$ (BCC) 两相比例决定钛合金性能——航空发动机关键
- 半导体: Si 是金刚石结构 (两套 FCC 套构), 晶向 (100)/(111) 决定芯片切割方向

### 在计算材料学中 (本书的现代视角)

- DFT 预测晶体结构: 给定成分, 算哪种结构能量最低——第一性原理预测稳定相
- 晶体结构数据库: ICSD、Materials Project 收录几十万种晶体结构
- 结构搜索算法: USPEX、CALYPSO 用进化算法搜索未知的新晶体结构
- 机器学习: 从成分预测晶体结构类型, 加速新材料发现

计算材料学怎么看晶体结构: 今天给一个化学式 (比如某个新合金), DFT 能算出它最可能是 FCC 还是 BCC, 晶格常数多少, 稳不稳定——从 Bragg 用 X 射线”测”结构, 到用计算机”预测”结构, 这是材料科学的范式跃迁。

## 在日常材料中

- 为什么金箔能打到极薄: Au 是 FCC, 12 个滑移系, 极易塑性变形
- 为什么镁合金轮毂轻但脆: Mg 是 HCP, 滑移系少, 轻 (密度小) 但延展性差
- 为什么钻石和石墨都是碳却天差地别 (回应 Ch1): 金刚石是金刚石立方结构, 石墨是层状六方
- 雪花为什么六角形: 冰的晶体结构是六方, 宏观对称性直接来自原子排列对称性

## 7. 让代码告诉你

配套模块: `crystal_structure.py`

| 函数                               | 演示什么                        |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <code>packing_factor</code>      | FCC/BCC/SC 堆积因子的几何推导        |
| <code>theoretical_density</code> | 从结构 + 原子量算密度                |
| <code>density_comparison</code>  | 6 种金属理论 vs 实测密度 (误差 < 0.3%) |
| <code>d_spacing_cubic</code>     | 立方晶系晶面间距                    |
| <code>bragg_angle</code>         | 布拉格定律算衍射角                   |
| <code>xrd_pattern</code>         | 模拟 XRD 衍射峰位置                |
| <code>allowed_reflections</code> | FCC/BCC 选择定则                |

运行: `python3 crystal_structure.py`——纯 **numpy**, 真实数据。

### 思考题

1. (密度) 用 `theoretical_density` 算金 (Au, FCC, 原子量 197, 半径 0.144 nm) 的密度, 与实测 19.32 g/cm<sup>3</sup> 对比。为什么金和钨密度接近但结构不同?
2. (XRD) 用 `xrd_pattern` 算  $\alpha$ -Fe (BCC,  $a = 0.2866$  nm) 的衍射谱。它的第一个峰 (110) 在多少度? 和铝的 (111) 比哪个角度小?
3. (选择定则) 为什么 FCC 的第一个峰是 (111) 而不是 (100)? 从晶胞内原子散射相消的角度解释。
4. (滑移系) 查资料: 为什么 HCP 金属 (Mg/Ti) 在室温脆, 但加热后塑性变好? (提示: 温度激活了非基面滑移系)
5. (同素异构) 铁从 BCC( $\alpha$ ) 变到 FCC( $\gamma$ ) 时, 体积是膨胀还是收缩? 用两种结构的 APF 估算。(提示: FCC 更密)

### 延伸阅读

- 经典教材: Callister, *Materials Science and Engineering* (第 3 章晶体结构)
- 晶体学: Cullity, *Elements of X-Ray Diffraction* (XRD 圣经)
- 固体物理: Kittel, *Introduction to Solid State Physics* (第 1-2 章)
- 在线工具: Materials Project / VESTA (晶体结构可视化软件)

## 这一章没讲什么

- 没讲倒易点阵 (XRD 的更深数学框架)——固体物理课展开
- 没讲准晶 (2011 诺奖, 打破”周期”才是晶体的旧定义)——进阶话题
- 没讲复杂晶体结构 (钙钛矿、尖晶石等)——后面具体材料章涉及
- 没讲电子衍射/中子衍射——留给附录 C 表征速览

本章小结: 晶体 = 晶格 + 基元, 14 种布拉菲晶格穷尽周期排列。金属主要三种堆法: FCC(0.74, 12 配位, 塑性好)、BCC(0.68, 8 配位)、HCP(0.74, 但滑移系少而脆)。核心 Aha: 仅凭结构 + 原子量 + 半径, 算金属密度误差 < 0.3%——原子尺度直通宏观。怎么看见它: XRD 用布拉格定律  $n\lambda = 2d \sin \theta$ , 通过衍射峰位置反推结构, 通过选择定则区分 FCC/BCC。结构决定性能再现: FCC 滑移系多所以铜铝能拉丝, HCP 滑移系少所以镁钛脆。伏笔: 铁的 BCC  $\leftrightarrow$  FCC 同素异构转变, 是后面炼钢与热处理的根基。下一章: 完美晶体里的”不完美”——晶体缺陷的几何。

第 2 章·原子键合与晶体结构·完



# 晶体缺陷的几何

完美晶体里的” 不完美 ”

The Geometry of Crystal Defects

“上一章的晶体是完美的——原子整整齐齐排到无穷远。但真实晶体没有完美的。每立方厘米的金属里，有  $10^{12}$  条位错、无数空位、密密麻麻的晶界。神奇的是——正是这些” 缺陷”，让金属能弯曲、能强化、能扩散。这一章，我们爱上不完美。”

这是任脉（静）的第三章。前两章讲完美结构（原子、晶体），这一章讲真实晶体的” 不完美”——缺陷的几何。关键的静动对仗：本章讲缺陷” 长什么样”（静态几何）；它们怎么” 运动”——位错滑移、空位扩散——留给督脉 Ch10。同一个位错，任脉看它的几何，督脉看它的运动——这正是” 一静一动” 主轴的精髓。

## 1. 一句话本质

真实晶体充满缺陷，而缺陷不是” 瑕疵”，是” 功能”。按维度分四类：

0 维（点缺陷）：空位、间隙原子、杂质原子——决定扩散、导电、掺杂。

1 维（线缺陷）：位错——决定塑性和强度。金属能被锤打成型，全靠位错。

2 维（面缺陷）：晶界、相界、孪晶界——决定强度、腐蚀、晶粒长大。

3 维（体缺陷）：孔洞、夹杂、第二相——断裂和疲劳的起源。

实测核心 Aha：空位浓度从室温到熔点暴涨  $10^{12}$  倍（指数敏感于温度）；位错越多金属越强（重度冷加工 vs 退火，位错密度差 10 万倍，强度大增——反直觉！）；晶粒越细越强（Hall-Petch,  $100\mu\text{m} \rightarrow 1\mu\text{m}$  强度 +38%）；TEM 用  $g \cdot b = 0$  判据能唯一定出位错的柏氏矢量。

## 2. 教科书里你看到的

缺陷的维度分类

| 维度 | 例子 | 尺度 | 主要影响 |
|----|----|----|------|
|----|----|----|------|



|         |             |                   |          |
|---------|-------------|-------------------|----------|
| 0 维 点缺陷 | 空位/间隙/置换原子  | ~0.1 nm           | 扩散/电阻/掺杂 |
| 1 维 线缺陷 | 刃位错/螺位错     | 长 $\mu\text{m}$ 级 | 塑性/强度    |
| 2 维 面缺陷 | 晶界/相界/孪晶/表面 | ~nm 厚             | 强度/腐蚀    |
| 3 维 体缺陷 | 孔洞/夹杂/第二相   | $\mu\text{m}$ -mm | 断裂/疲劳    |

## 点缺陷

- 空位 (Vacancy): 格点上少了一个原子。平衡浓度由温度决定 (永远存在)
- 自间隙 (Interstitial): 原子挤进格点间隙, 能量很高 (罕见)
- 置换/间隙杂质: 外来原子占据格点 / 钻进间隙——合金化与掺杂的基础

## 位错

- 刃位错 (Edge): 多出半个原子面, 柏氏矢量  $\perp$  位错线
- 螺位错 (Screw): 原子面螺旋上升, 柏氏矢量  $\parallel$  位错线
- 柏氏矢量  $\vec{b}$ : 描述位错引起的晶格畸变大小和方向——位错的”身份证”

## 面缺陷

- 晶界: 相邻晶粒取向不同, 中间的过渡区。小角度晶界 = 位错墙; 大角度晶界 = 无序区
- 孪晶界: 镜像对称的特殊晶界, 能量低
- 相界: 不同相之间的界面
- 表面: 晶体的终止, 能量最高 (原子有”悬键”)

## 教科书不讲的事

- 为什么”缺陷越多金属越强”(位错互相缠结, 难以运动)
- 空位浓度对温度有多敏感 (指数关系, 熔点附近暴涨)
- TEM 怎么”数”位错、”测”柏氏矢量 (不是看一眼那么简单)
- 为什么晶粒细化是”唯一免费的午餐”(既增强又增韧)

## 3. 但其实是什么意思

### 空位: 为什么总是存在

你可能以为完美晶体能量最低。错——有少量空位时, 自由能反而更低。

原因是熵: 制造一个空位要消耗能量 (形成能  $Q_f$ ), 但空位可以在  $N$  个格点中任意分布, 大大增加了组态熵。自由能  $G = H - TS$  中, 熵项  $-TS$  让一定数量的空位成为平衡态。

平衡空位浓度:

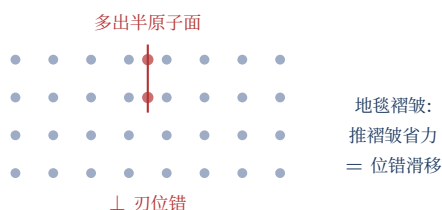
$$\frac{n_v}{N} = \exp\left(-\frac{Q_f}{k_B T}\right)$$

这是 Arrhenius 形式——温度越高，空位指数暴涨。空位是扩散的”载体”(Ch8)，没有空位，原子无法在固体里搬家——所以这个公式是后面整个动力学的前提。

### 位错：金属为什么能弯曲

一个谜题：理论计算，让一整层原子同时滑过另一层（完美晶体的剪切），需要的应力约是实测屈服强度的 1000 倍。金属为什么这么”软”？

答案是位错。位错让滑移”逐个原子”进行，而非”整层同时”——就像移动一大块地毯：你不会整块拖（费力），而是推一个褶皱过去（省力）。



这就是为什么金属能锻造、能拉丝、能冲压——位错让塑性变形以极低的应力发生。没有位错，金属会像玻璃一样脆。（位错怎么”动”，是 Ch10 的核心——本章只讲它的几何）。

### 反直觉：缺陷越多越强

既然位错让金属变软，那位错越多应该越软？——恰恰相反。

当位错很多时，它们互相缠结、互相阻挡，反而难以运动——金属变硬变强。这就是”加工硬化”(冷加工)：反复锤打 → 位错暴增 → 互相钉扎 → 越打越硬。

Taylor 关系量化了这点： $\Delta\tau = \alpha G b \sqrt{\rho}$ ——强度增量正比于位错密度的平方根。

### 晶界：好缺陷

晶界阻挡位错运动——位错冲到晶界就被挡住，晶粒越细、晶界越多、位错越难穿越 → 越强。

Hall-Petch 关系： $\sigma_y = \sigma_0 + k_y/\sqrt{d}$ ，晶粒尺寸  $d$  越小，强度越高。

晶粒细化是材料强化里唯一”既增强又增韧”的方法——其它强化（固溶、位错、第二相）都会牺牲韧性，唯独细化晶粒两者兼得。所以叫”免费的午餐”。

## 4. 真正的数学

### 平衡空位浓度的热力学推导

引入  $n$  个空位，焓变  $\Delta H = nQ_f$ ，组态熵  $\Delta S = k_B \ln\left(\frac{N}{n}\right)$ 。用 Stirling 近似最小化  $G = nQ_f - T\Delta S$ ，得：

$$\frac{n_v}{N} = \exp\left(-\frac{Q_f}{k_B T}\right)$$

这是熵驱动”不完美”的经典案例——完美不是平衡，有缺陷才是。

## Taylor 强化关系

$$\Delta\tau = \alpha G b \sqrt{\rho}$$

其中  $G$  剪切模量,  $b$  柏氏矢量模,  $\rho$  位错密度,  $\alpha \approx 0.3-0.6$ 。位错密度从  $10^{10}$  (退火) 到  $10^{15}$  (重度冷加工),  $\sqrt{\rho}$  增大  $\sim 300$  倍。

## Hall-Petch 关系

$$\sigma_y = \sigma_0 + \frac{k_y}{\sqrt{d}}$$

物理图像: 位错在晶粒内塞积 (pile-up), 在晶界前形成应力集中。晶粒越小, 塞积位错数越少, 应力集中越弱, 需要更大外力才能让相邻晶粒屈服。

## TEM 衍射衬度的 $\vec{g} \cdot \vec{b}$ 判据

位错在 TEM 明场像里是黑线——因为它畸变的晶格改变了局部衍射条件。但当衍射矢量  $\vec{g}$  垂直于柏氏矢量  $\vec{b}$  时:

$$\vec{g} \cdot \vec{b} = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{位错不可见}$$

物理:  $\vec{g} \cdot \vec{b} = 0$  意味着位错没有扰动这组衍射面, 衬度消失。反过来用: 换不同的  $\vec{g}$  观察位错何时消失, 就能反推未知位错的  $\vec{b}$ 。

# 5. 一个让人”Aha” 的例子

## 核心 Aha: 缺陷越多, 金属越强

运行配套模块 `crystal_defects.py`:

| 状态    | 位错密度 (/m <sup>2</sup> ) | 强度增量 (MPa) |
|-------|-------------------------|------------|
| 充分退火  | 1e10                    | 0.6        |
| 轻度冷加工 | 1e12                    | 5.8        |
| 中度冷加工 | 1e14                    | 57.6       |
| 重度冷加工 | 1e15                    | 182.1      |

Aha: 位错是”缺陷”, 但位错越多金属越强——重度冷加工的位错密度是退火态的 10 万倍, 强度增量从 0.6 暴增到 182 MPa。这彻底颠覆了”缺陷 = 瑕疵”的直觉。

这就是为什么: 反复弯折铁丝会越来越硬 (加工硬化), 最后断裂; 冷轧钢板比热轧的强; 铁匠”千锤百炼”——每一锤都在增加位错。缺陷的几何 (位错密度), 直接决定了性能 (强度)。

## 空位浓度: 对温度的指数敏感

| 温度             | 空位浓度    | 每多少原子有1个空位     |
|----------------|---------|----------------|
| 27°C (300K)    | 7.6e-16 | 1 / 1.3e15     |
| 527°C (800K)   | 2.1e-6  | 1 / 4.7e5      |
| 1083°C (1356K) | 4.5e-4  | 1 / 2200 ← 铜熔点 |

Aha: 室温下铜里几乎没有空位 ( $10^{15}$  个原子才 1 个), 熔点附近每 2200 个原子就有 1 个空位——浓度暴涨了 12 个数量级。这种指数敏感性正是 Arrhenius 行为——它解释了为什么扩散、相变、蠕变都强烈依赖温度 (后面督脉反复出现)。

### 怎么看见它: TEM 与 $g \cdot b$ 判据

怎么看见它。这一章的对象是缺陷——XRD(Ch2) 只能给”平均”信息, 看单个位错要靠透射电镜 (TEM)。

原理: TEM 用高能电子束 (200-300 kV) 穿透极薄样品 ( $\leq 100$  nm)。位错周围畸变的晶格 改变局部衍射条件, 在像上形成黑色衬度——这叫衍射衬度成像。

但位错不是随便都能看见。运行模块的  $g \cdot b$  分析:

实验: 位错在  $g=(200)$  下可见, 在  $g=(111)$  下不可见

| 候选 $b$ | $(200) \cdot b$ | $(111) \cdot b$ | 符合观察? |
|--------|-----------------|-----------------|-------|
| [110]  | 2               | 2               |       |
| [1-10] | 2               | 0               | 是它!   |
| [101]  | 2               | 2               |       |
| [011]  | 0               | 2               |       |

Aha: 当  $g \cdot b = 0$  时位错”消失”。用两个不同的衍射矢量  $g$  观察, 看位错在哪个  $g$  下消失, 就能唯一确定它的柏氏矢量  $b$ ——这里定出  $b = \frac{1}{2}[1\bar{1}0]$ 。

能测什么: 位错类型 (刃/螺)、柏氏矢量、位错密度、滑移系、位错与第二相的交互; 还能看晶界结构、纳米析出相、孪晶。TEM 分辨率达 0.1 nm, 能直接”看见”原子列。局限: 样品要减薄到电子可穿透 (制样难、耗时)、视场极小 ( $\sim \mu\text{m}$ )、电子束可能损伤样品、只能看”局部”, 代表性需谨慎。

这就是”怎么看见缺陷”的真相——不是显微镜下一看就有, 而是要懂衍射、选对  $g$ 、做不可见判据。

## 6. 这玩意儿现在在哪

### 在材料工程中

- 加工硬化: 冷轧、拉拔、喷丸——主动引入位错来强化
- 晶粒细化: 控轧控冷、严重塑性变形 (ECAP)——Hall-Petch 强化
- 半导体掺杂: 往 Si 里掺入 ppm 级杂质 (点缺陷)——整个电子工业的基础
- 固溶强化: 置换原子 (如不锈钢的 Cr/Ni) 畸变晶格, 阻碍位错

### 在计算材料学中 (本书的现代视角)

- 分子动力学 (MD): 模拟位错的形核、运动、与晶界交互——百万原子尺度
- 位错动力学 (DDD): 把位错当线缺陷直接模拟, 算加工硬化曲线
- DFT 算缺陷能: 空位形成能、晶界能、层错能——第一性原理给出本章的  $Q_f$

- **相场法**: 模拟晶粒长大、孔洞演化 (Ch12)

计算材料学怎么看缺陷: 本章的空位形成能  $Q_f$ 、位错的柏氏矢量、晶界能, 今天都能用 DFT/MD 从第一性原理算出来。你做相场模拟 (后面 Ch12), 模拟的就是缺陷 (晶界、相界) 的演化——缺陷的几何 (本章) 是缺陷动力学 (督脉) 的输入。

### 在日常材料中

- **为什么回形针反复弯折会断**: 加工硬化 + 位错塞积  $\rightarrow$  局部脆化  $\rightarrow$  断裂
- **为什么金属疲劳**: 循环载荷下位错往复运动, 在表面萌生裂纹 (Ch15)
- **为什么不锈钢比纯铁强**: Cr/Ni 置换原子的固溶强化
- **为什么纳米材料超强**: 晶粒小到纳米级, Hall-Petch 强化到极致 (但太小会反转)

## 7. 让代码告诉你

配套模块: `crystal_defects.py`

| 函数                                   | 演示什么                    |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <code>vacancy_concentration</code>   | 平衡空位浓度的 Arrhenius 行为    |
| <code>taylor_strengthening</code>    | 位错密度 $\rightarrow$ 强度增量 |
| <code>hall_petch</code>              | 晶粒尺寸 $\rightarrow$ 屈服强度 |
| <code>gb_invisibility</code>         | TEM 的 $g \cdot b$ 不可见判据 |
| <code>burgers_vector_analysis</code> | 用两个 $g$ 反推柏氏矢量          |

运行: `python3 crystal_defects.py`——纯 numpy, 真实物理数据。

### 思考题

1. **(空位)** 铝的空位形成能  $Q_f \approx 0.67$  eV, 比铜低。用 `vacancy_concentration` 算铝在 300K 和 900K 的空位浓度, 为什么铝比铜更“容易”产生空位?
2. **(位错)** 为什么 Taylor 关系里是  $\sqrt{\rho}$  而不是  $\rho$ ? (提示: 位错间距正比于  $1/\sqrt{\rho}$ )
3. **(Hall-Petch)** 晶粒细化到几纳米时, Hall-Petch 会“反转”(越细越软)。查资料, 为什么? (提示: 晶界滑移开始主导)
4. **(TEM)** 如果一个位错在  $g = (200)$  和  $g = (020)$  下都可见, 但在  $g = (002)$  下不可见, 它的柏氏矢量可能是什么方向?
5. **(综合)** 为什么“既要强又要韧”很难? 列出四种强化方式, 说明哪些会牺牲韧性, 为什么只有晶粒细化不牺牲。

### 延伸阅读

- **经典教材**: Callister, *Materials Science and Engineering* (第 4-5 章缺陷)

- **位错**: Hull & Bacon, *Introduction to Dislocations*(位错圣经)
- **TEM**: Williams & Carter, *Transmission Electron Microscopy*
- **强化机制**: Courtney, *Mechanical Behavior of Materials*

### 这一章没讲什么

- 没讲位错怎么运动 (滑移、攀移、增殖)——留给督脉 Ch10(静动对仗)
- 没讲位错反应与缠结的细节——位错专著展开
- 没讲点缺陷簇、级联损伤 (辐照材料)——核材料专题
- 没讲晶界的具体结构 (CSL、晶界工程)——进阶话题

**本章小结**: 真实晶体充满缺陷, 按维度分四类: 点 (空位/杂质)、线 (位错)、面 (晶界)、体 (孔洞/夹杂)。缺陷不是瑕疵是功能: 空位驱动扩散, 位错带来塑性, 晶界提供强化。核心 Aha: 缺陷越多金属越强 (位错密度差 10 万倍, 强度大增)——彻底颠覆”缺陷 = 瑕疵”的直觉。空位浓度对温度指数敏感 (室温到熔点暴涨  $10^{12}$  倍), 是扩散的前提。Hall-Petch: 晶粒细化是唯一”既增强又增韧”的方法。怎么看见它: TEM 衍射衬度 +  $g \cdot b = 0$  判据, 能唯一定出位错的柏氏矢量——表征不是”看一眼”, 是懂衍射、选  $g$ 、做判据。静动对仗: 本章讲缺陷的几何 (静), 它们的运动留给 Ch10(动)。下一章: 缺陷与相在空间的排布——微观组织。

第 3 章·晶体缺陷的几何·完



# 微观组织：从缺陷到组织

连接结构与性能的桥

Microstructure: From Defects to Organization

“原子、晶体、缺陷——前三章讲的都是‘微观’。性能——是‘宏观’。中间隔着一道鸿沟。填这道鸿沟的，就是‘微观组织’：晶粒怎么排、第二相怎么分布、相界怎么织成网。材料工程师天天打交道的不是原子，而是组织——一张金相照片，藏着材料的全部身世。”

这是任脉（静）的第四章，也是全书一个枢纽。前三章（原子 → 晶体 → 缺陷）讲的是微观结构；这一章讲这些结构在空间里如何组织起来——微观组织。

为什么单设一章：材料科学的核心是“成分-工艺-组织-性能”四面体。组织是中心顶点——成分和工艺通过“组织”来决定性能。不懂组织，就抓不住材料科学的命门。这一章把“组织”这个顶点讲实、讲到可定量。

## 1. 一句话本质

微观组织 = 晶粒、相、缺陷在空间里的排布方式。它的尺度介于“原子”（0.1 nm）和“宏观构件”（mm-m）之间——是肉眼看不见、但显微镜能看见的那一层。

材料科学的核心方程（四面体）：成分 + 工艺 → 组织 → 性能。成分和工艺不直接决定性能，而是先决定“组织”，组织再决定性能。

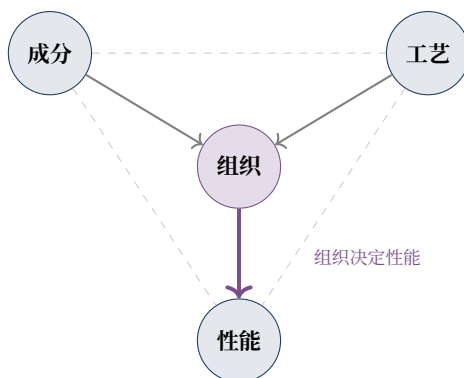
组织可以定量：晶粒尺寸（ASTM 等级）、相比例（杠杆定律）、第二相体积分数（体视学）、组织取向（织构）——这些定量参数直接进入性能公式。

实测核心 Aha：同样的成分，只改组织（工艺），屈服强度能差 83%（粗晶无第二相 52 MPa → 超细晶 + 15% 第二相 96 MPa）；切开一个 2D 截面，竟能推断 3D 组织（Delesse 原理：面积分数 = 体积分数）。

## 2. 教科书里你看到的



## 材料科学四面体



这是材料科学的”中心法则”：成分（你放了什么元素）+ 工艺（你怎么加工热处理）→ 共同决定组织 → 组织决定性能。改变任一顶点，沿着箭头传播，最终改变性能。

## 组织的层次

| 组织单元      | 尺度                | 影响                   |
|-----------|-------------------|----------------------|
| 晶粒        | $\mu\text{m}$ -mm | 强度 (Hall-Petch)、各向同性 |
| 晶界网络      | nm 厚              | 强度、腐蚀、断裂路径           |
| 第二相/析出物   | nm- $\mu\text{m}$ | 析出强化、韧性              |
| 共晶/共析层片   | $\mu\text{m}$     | 层片间距决定强度             |
| 马氏体板条/孪晶  | nm- $\mu\text{m}$ | 高强度 (钢的淬火组织)         |
| 织构 (取向分布) | —                 | 各向异性 (深冲性能)          |

## 定量金相的基本量

- 晶粒度: ASTM 等级  $G, N = 2^{G-1}$  个晶粒/ $\text{in}^2(100\times)$
- 相比例: 各相的体积分数 (杠杆定律算, 体视学测)
- 晶粒尺寸: 截线法、面积法测量
- 相间距: 共晶层片间距、析出相平均间距

## 教科书不讲的事

- 为什么 2D 截面能推 3D 组织 (Delesse 原理的深刻性)
- 为什么同成分能有完全不同的组织 (组织是工艺的产物, 不只是成分)
- 组织参数如何定量进入性能公式 (不是定性”细晶好”, 而是算出 MPa)
- 为什么金相制样是门”手艺”(磨抛腐蚀的每一步都影响你看到什么)

## 3. 但其实是什么意思

## 组织：材料的”身世照片”

一块金属的组织，记录了它的全部加工历史。看一张金相照片，有经验的人能读出：

- 晶粒大小 → 经历过什么温度、保温多久（晶粒长大动力学）
- 晶粒形状 → 是铸态（柱状晶）、变态（纤维状）还是再结晶（等轴晶）
- 第二相形态 → 冷却快慢（片状珠光体 vs 球状珠光体）
- 有无马氏体 → 是否淬过火

组织是”成分 + 工艺”的指纹——这就是为什么失效分析第一步永远是”切开看组织”。

## 同样的成分，不同的组织

这是材料科学最反直觉、也最强大的地方：成分完全相同的钢，通过不同热处理，可以得到强度差几倍的组织。

以共析钢（0.8% C）为例：

- 缓冷 → 粗珠光体（软，~200 HB）
- 较快冷 → 细珠光体（中等）
- 更快冷 → 贝氏体（较硬）
- 淬火 → 马氏体（极硬，~700 HB）

同一块钢，硬度能差 3 倍以上——差别全在组织，而组织由工艺（冷速）决定。这就是热处理的威力（Ch11 详讲），也是”组织决定性能”最有力的证据。

## 杠杆定律：组织里有多少各相

两相组织里，每种相占多少？——杠杆定律给出答案。在两相区，合金成分  $c_0$  介于  $\alpha$  相成分  $c_\alpha$  和  $\beta$  相成分  $c_\beta$  之间：

$$f_\alpha = \frac{c_\beta - c_0}{c_\beta - c_\alpha}, \quad f_\beta = \frac{c_0 - c_\alpha}{c_\beta - c_\alpha}$$

像一个杠杆：成分点是支点，两端是两相成分，相分数与”对臂长度”成正比。这把”成分”（相图）和”组织”（相比例）直接连起来——是 Ch6 相图的核心工具，本章先用起来。

## 体视学：2D 看 3D 的魔法

我们只能切开材料看一个 2D 截面，但材料是 3D 的。怎么从截面推断三维组织？

Delesse 原理（1847）：在随机截面上，某相的面积分数 = 它的三维体积分数。

$$A_A = V_V$$

这个看似简单的等式极其深刻——它让我们用一张照片（2D）定量推断整块材料（3D）。现代体视学（stereology）在此基础上，还能从 2D 推断 3D 的表面积、晶粒尺寸分布、连通性。你拍一张金相照，就能定量整块材料的组织。

## 4. 真正的数学

### ASTM 晶粒度

$$N = 2^{G-1} \text{ 个晶粒/in}^2 \text{ (在 } 100\times \text{ 下)}$$

$G$  越大, 晶粒越小、越细。换算到实际尺寸:  $G = 7$  约对应  $32 \mu\text{m}$ ,  $G = 10$  约  $11 \mu\text{m}$ 。工业钢材常控制在  $G = 7-9$ (细晶, 兼顾强度与韧性)。

### 组织-性能的定量模型

把组织参数代入性能公式 (以屈服强度为例):

$$\sigma_y = \sigma_0 + \underbrace{\frac{k_y}{\sqrt{d}}}_{\text{Hall-Petch}} + \underbrace{k_p \cdot f}_{\text{第二相}}$$

其中  $d$  晶粒尺寸,  $f$  第二相体积分数。这是”组织  $\rightarrow$  性能”的定量桥梁——给定组织参数, 算出强度。下一节的 Aha 用它做组织设计。

### 截线法测晶粒尺寸

在金相照片上画一条已知长度  $L$  的线, 数它穿过的晶界数  $P$ :

$$\bar{\ell} = \frac{L}{P} \text{ (平均截距)}, \quad d \approx 1.5 \bar{\ell}$$

简单、快速、标准化——这是定量金相最常用的测量方法。

## 5. 一个让人”Aha”的例子

### 核心 Aha: 同成分, 改组织, 强度差 83%

运行配套模块 `microstructure.py` 的组织设计:

| 组织设计       | 晶粒 $\mu\text{m}$ | 第二相  | 强度 MPa |
|------------|------------------|------|--------|
| 粗晶+无第二相    | 100              | 0.00 | 52     |
| 细晶+无第二相    | 10               | 0.00 | 57     |
| 粗晶+10%第二相  | 100              | 0.10 | 72     |
| 细晶+10%第二相  | 10               | 0.10 | 77     |
| 超细晶+15%第二相 | 2                | 0.15 | 96     |

Aha: 成分完全没变, 只通过工艺改变组织 (晶粒尺寸 + 第二相), 屈服强度从 52 提升到 96 MPa, 提升 83%。这就是”组织决定性能”的定量证明——材料工程师的核心工作, 就是通过控制工艺来设计组织, 从而获得想要的性能。

这也解释了为什么”成分相同”的钢价格能差很多——贵的不是成分, 是组织控制 (工艺)。

### 2D 推 3D: Delesse 原理

照片上测得面积分数 0.05  $\rightarrow$  三维体积分数 0.05

照片上测得面积分数 0.15 → 三维体积分数 0.15

照片上测得面积分数 0.30 → 三维体积分数 0.30

Aha: 你切开材料, 在显微镜下测出某个相占了照片的 15% 面积, 就能断定它在整块材料里占 15% 体积。一张 2D 照片, 定量了 3D 组织——这是定量金相的理论基石, 一个 1847 年的地质学发现, 至今支撑着材料表征。

### 怎么看见它: 金相显微镜与定量金相

怎么看见它。这一章的对象是微观组织——最经典的工具是 光学金相显微镜 (OM) 和扫描电镜 (SEM)。

金相制样四步 (每步都是手艺):

- 切割: 取样, 避免过热改变组织
- 镶嵌 + 磨抛: 从粗砂纸到 0.05  $\mu\text{m}$  抛光, 得到镜面
- 腐蚀: 用化学试剂 (如硝酸酒精) 选择性腐蚀晶界和不同相——这是关键! 不腐蚀就只是个镜面, 看不见组织
- 观察: OM(放大 50-1000 $\times$ ) 看晶粒、相; SEM(放大到几万  $\times$ ) 看更细的析出物

为什么腐蚀能”显示”组织: 晶界原子能量高、不同相化学活性不同, 腐蚀速率不同——腐蚀后高低不平, 光线散射不同, 就显出衬度。所以你看到的”组织”, 是腐蚀”雕刻”出来的。

定量金相能测什么: 晶粒尺寸 (截线法)、相体积分数 (Delesse)、第二相尺寸分布、晶粒形状、织构。现代有图像分析软件 + EBSD(电子背散射衍射) 自动测晶粒取向。局限: OM 分辨率受光波长限制 ( $\sim 0.2 \mu\text{m}$ , 看不清纳米组织, 要靠 SEM/TEM); 制样假象 (磨抛划痕、腐蚀过度) 会误导; 2D 截面的统计代表性需足够取样。

这就是”怎么看见组织”的真相——从切样到腐蚀, 每一步都决定你看到什么; 看到之后, 还要用体视学定量, 才是科学, 不是”看图说话”。

## 6. 这玩意儿现在在哪

### 在材料工程中

- 失效分析: 零件断了, 第一步永远是切开看组织——组织藏着失效原因
- 质量控制: 钢材出厂要测晶粒度等级, 确保达标
- 工艺开发: 调整热处理参数, 目标是获得特定组织
- 逆向工程: 看竞品组织, 反推它的成分和工艺

### 在计算材料学中 (本书的现代视角)

- 相场法 (Ch12): 直接模拟组织演化——晶粒长大、枝晶生长、析出——是计算”组织”的主力
- ICME(集成计算材料工程): 把”成分-工艺-组织-性能”全链条用计算串起来——四面体的计算化
- 机器学习: 从组织图像预测性能, 或反过来设计目标组织
- 数字孪生: 用 3D 重构 (连续切片 + EBSD) 建立真实组织的数字模型

计算材料学怎么看组织：你做相场模拟 (Ch12)，模拟的输出就是微观组织演化——从初始态长出品粒、析出第二相。本章的”组织定量参数”(晶粒尺寸、相分数)，正是相场模拟的输出量，也是连接到性能预测 (Ch13) 的输入。组织是 ICME 全链条的中枢。

在日常材料中

- 大马士革钢的花纹：就是宏观可见的组织（碳化物的层状分布）
- 为什么铸铁脆：片状石墨（组织）割裂基体，成为裂纹源
- 为什么焊缝是薄弱处：焊接热影响区组织粗大、不均匀
- 金属的”疲劳寿命”：取决于组织里的夹杂、孔洞（疲劳裂纹源）

7. 让代码告诉你

配套模块:microstructure.py

| 函数                           | 演示什么                  |
|------------------------------|-----------------------|
| astm_grain_size              | ASTM 晶粒度等级 晶粒尺寸       |
| lever_rule                   | 杠杆定律算两相比比例            |
| delesse_principle            | 体视学:2D 面积分数 = 3D 体积分数 |
| intercept_method             | 截线法测晶粒尺寸              |
| strength_from_microstructure | 组织参数 → 屈服强度           |
| microstructure_design        | 组织设计: 同成分强度差 83%      |

运行:python3 microstructure.py——纯 numpy, 真实组织数据。

思考题

1. (晶粒度) 用 astm\_grain\_size 算 ASTM G=6 和 G=9 的晶粒尺寸。若要求强度提升，该选哪个？用 Hall-Petch 估算强度差。
2. (杠杆定律) Pb-Sn 焊料含 40% Sn，刚低于共晶温度时，α 相占多少？相占多少?(用 lever\_rule)
3. (体视学) 为什么 Delesse 原理要求截面”随机”？如果材料有强烈织构（取向排列），会怎样？
4. (组织设计) 你要设计一个强度 80 MPa 的合金，有”细化晶粒”和”增加第二相”两条路，各有什么代价?(提示: 第二相过多会降韧)
5. (综合) 为什么说”组织是成分和工艺的指纹”？举一个例子: 同成分的钢，缓冷和淬火得到什么不同组织？

延伸阅读

- 经典教材:Callister, *Materials Science and Engineering*(组织相关章节)
- 金相:Vander Voort, *Metallography: Principles and Practice*
- 体视学:Underwood, *Quantitative Stereology*

- 组织-性能: Bhadeshia & Honeycombe, *Steels: Microstructure and Properties*

### 这一章没讲什么

- 没讲组织怎么”形成”(形核长大、相变动力学)——留给督脉 Ch8-9
- 没讲具体合金的组织 (珠光体、贝氏体细节)——Ch11 热处理展开
- 没讲组织的定量 (取向分布函数 ODF)——进阶话题
- 没讲 3D 组织重构 (FIB 连续切片、X 射线断层)——留给附录 C

本章小结: 微观组织 = 晶粒、相、缺陷在空间的排布, 尺度介于原子和宏观之间。材料科学四面体: 成分 + 工艺 → 组织 → 性能——组织是中心顶点, 成分和工艺通过组织决定性能。组织可定量: ASTM 晶粒度、杠杆定律算相比例、Delesse 原理 (2D 面积分数 = 3D 体积分数)。核心 Aha: 同成分只改组织, 强度差 83%——组织是工艺的产物, 不只是成分。怎么看见它: 金相显微镜, 关键是腐蚀”雕刻”出组织, 再用截线法/体视学定量——不是”看图说话”。组织是连接结构 (前三章) 与性能 (后面交汇) 的桥, 也是计算材料学 ICME 的中枢。下一章: 组织为什么会变——热力学: 材料为什么变。

第 4 章·微观组织: 从缺陷到组织·完



# 热力学：材料为什么变

焓与熵的拉锯，温度当裁判

Thermodynamics: Why Materials Change

“前四章我们看了材料‘是什么样’——原子、晶体、缺陷、组织。但材料不是静止的：钢会生锈，合金会析出，冰会化水。为什么材料会变？往哪个方向变？答案只有一个词——自由能。材料像水往低处流一样，永远朝着自由能最低的状态走。这一章，我们找到那只‘看不见的手’。”

这是任脉（静）的核心章。前四章讲结构（是什么样），这一章讲为什么变、变到哪里停——热力学回答“平衡态在哪”。

热力学是材料科学两大支柱之一（另一支是动力学 = 督脉）。热力学说“该去哪”，动力学说“怎么去、多久到”——这正是全书“一静一动”主轴的源头。本章也是你后面 CALPHAD(Ch7) 的地基：CALPHAD 就是“用自由能函数计算相图”。

## 1. 一句话本质

恒温恒压下，材料永远朝 Gibbs 自由能  $G = H - TS$  最低的方向变。

这是一场拉锯：焓  $H$  想让原子键合最强（有序、低能）；熵  $S$  想让排列最乱（无序、高熵）；温度  $T$  是裁判—— $TS$  项让高温时熵占上风。

三句话记住这一章：

1. 方向判据： $\Delta G < 0$  的过程才自发发生。平衡 =  $G$  最低 =  $dG = 0$ 。
2.  $H$  与  $S$  的拉锯：低温焓赢（有序相稳定），高温熵赢（无序相/混合稳定）。
3. 公切线法：两相平衡时自由能曲线有公切线——这是从自由能算相图的核心（CALPHAD）。

实测核心 Aha：用熔化焓和熔化熵（ $\Delta H/\Delta S$ ），算出冰的熔点  $0.0^\circ\text{C}$ ；5 元等原子比合金的混合熵 =  $1.61R$ ——这就是“高熵合金”名字的由来；规则溶液模型 + 公切线，数值算出混溶间隙（相分离成分），正是 CALPHAD 计算相图的内核。



## 2. 教科书里你看到的

### 三个热力学函数

| 函数            | 定义           | 适用条件         |
|---------------|--------------|--------------|
| 内能 $U$        | 系统总能量        | 孤立系统         |
| 焓 $H$         | $H = U + PV$ | 恒压           |
| Gibbs 自由能 $G$ | $G = H - TS$ | 恒温恒压 (材料最常用) |

材料过程多在恒温恒压下进行, 所以 Gibbs 自由能  $G$  是材料热力学的核心。

### 自发性判据

- $\Delta G < 0$ : 过程自发进行
- $\Delta G = 0$ : 平衡态 (正逆过程速率相等)
- $\Delta G > 0$ : 逆过程才自发

### 熵的两种理解

- 热力学熵:  $dS = \delta Q_{\text{rev}}/T$  (克劳修斯)
- 统计熵:  $S = k_B \ln W$  (玻尔兹曼,  $W$  是微观状态数)——熵 = ”乱” 的度量

### 教科书不讲的事

- 为什么  $-TS$  项让高温改变一切 (熵驱动的相变)
- 混合熵为什么总是正的 (组态数暴增)——合金为何倾向固溶
- 公切线法到底在算什么 (化学势相等的几何表达)——CALPHAD 的内核
- spinodal 和 binodal 的区别 (自发分解 vs 需形核)

## 3. 但其实是什么意思

### $G = H - TS$ : 一场拉锯

把材料的每个可能状态想象成一个”自由能高度”。材料像小球, 总是滚向最低点。

$G = H - TS$  里有两股力量:

- 焓  $H$ : 原子键合越强、越有序,  $H$  越低。  $H$  偏爱有序的固体、强键合的相
- 熵  $S$ : 排列越乱、越随机,  $S$  越高。  $-TS$  项让高  $S$  状态自由能更低
- 温度  $T$ : 裁判。低温  $-TS$  小,  $H$  说了算 (有序相稳定); 高温  $-TS$  大,  $S$  说了算 (无序相稳定)

这一个公式, 解释了几几乎所有相变: 冰为什么高温化水 (液体熵高)、铁为什么高温变 FCC、合金为什么高温更易固溶——全是  $H$  与  $S$  在不同温度下的胜负。

### 冰水之争：一个具体的拉锯

冰 (固):  $H$  低 (氢键有序),  $S$  低 (分子排列整齐)。水 (液):  $H$  高,  $S$  高 (分子乱动)。

熔化的  $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ :

- 低温:  $T\Delta S$  小,  $\Delta G > 0 \rightarrow$  不熔化, 冰稳定
- 高温:  $T\Delta S$  大,  $\Delta G < 0 \rightarrow$  自发熔化, 水稳定
- 熔点:  $\Delta G = 0$ , 即  $T_m = \Delta H / \Delta S$

熔点不是任意的——它正好是焓与熵打平的温度。下一节会用真实数据算出这个  $0^\circ\text{C}$ 。

### 混合熵：合金为什么愿意混

把 A、B 两种原子混在一起，焓可能升可能降，但熵一定增加——因为混合的排法远多于分开。

理想混合熵:  $\Delta S_{\text{mix}} = -R[x \ln x + (1-x) \ln(1-x)]$ , 在  $x = 0.5$  时最大。

这解释了为什么高温利于固溶：温度越高,  $-T\Delta S_{\text{mix}}$  越负, 混合越有利。也解释了”高熵合金”: 5 种以上元素等比例混合, 巨大的混合熵稳定了单相固溶体——熵成了主角, 所以叫”高熵”。

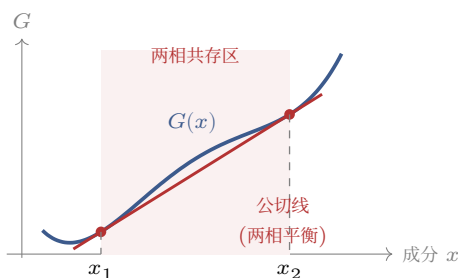
### 公切线法：从自由能到相图

这是本章最重要、也是 CALPHAD 的内核。问题：一个合金，什么时候会分解成两相？两相成分各是多少？

答案在自由能曲线的形状。画出  $G(x)$  曲线：

- 若曲线处处上凸 (凹向上)：单相最稳定，不分解
- 若曲线有”两个谷”(W 形)：两相共存比单相自由能更低，合金分解

两相平衡成分由”公切线”决定：在  $G(x)$  曲线上画一条同时切两个谷的公共切线，两个切点就是平衡的两相成分。公切线的物理含义是”两相化学势相等”——平衡的条件。



把不同温度的公切线点连起来，就画出了相图 (Ch6)——这就是 CALPHAD 的全部思想：给每个相一个  $G(x, T)$  函数，用公切线算平衡，生成相图。

## 4. 真正的数学

### 平衡判据

恒温恒压下，系统自由能取极小：

$$dG = 0, \quad d^2G > 0 \quad (\text{稳定平衡})$$

对多相系统，平衡条件是各相的化学势相等： $\mu_i^\alpha = \mu_i^\beta$  (每种组元  $i$ )。这正是公切线的数学含义。

### 规则溶液模型

最简单的非理想溶液模型：

$$\Delta G_{\text{mix}} = \underbrace{\Omega x(1-x)}_{\text{焓 (相互作用)}} + \underbrace{RT[x \ln x + (1-x) \ln(1-x)]}_{-T\Delta S_{\text{mix}}}$$

$\Omega$  是相互作用参数：

- $\Omega > 0$ : 同类原子相吸 → 倾向分离 (可能出现混溶间隙)
- $\Omega < 0$ : 异类原子相吸 → 倾向混合 (有序化)

### 临界温度与 spinodal

规则溶液的混溶间隙临界温度： $T_c = \frac{\Omega}{2R}$ 。  $T < T_c$  时出现相分离。

spinodal(拐点):  $\frac{d^2G}{dx^2} = 0$ , 解析解  $x = \frac{1}{2} \left( 1 \pm \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega}} \right)$ 。

两条线: binodal(公切线点, 平衡成分) 和 spinodal(拐点)。 spinodal 之内: 自发分解 (无需形核); binodal 与 spinodal 之间: 需要形核——这是 Ch8-9 相变动力学的重要区分。

## 5. 一个让人”Aha” 的例子

### 核心 Aha: 用焓和熵算出冰的熔点

运行配套模块 thermodynamics.py:

冰 水: 熔化焓  $\Delta H = 6010 \text{ J/mol}$ , 熔化熵  $\Delta S = 22.0 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$

熔点  $T_m = \Delta H / \Delta S = 273.18 \text{ K} = 0.03^\circ\text{C}$

| 温度                                  | $\Delta G_{\text{熔化}} (\text{J/mol})$ | 稳定相    |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| $-23.1^\circ\text{C} (250\text{K})$ | 510                                   | 固相 (冰) |
| $0.0^\circ\text{C} (273\text{K})$   | 1                                     | 固相 (冰) |
| $9.9^\circ\text{C} (283\text{K})$   | -216                                  | 液相 (水) |
| $26.9^\circ\text{C} (300\text{K})$  | -590                                  | 液相 (水) |

Aha: 仅用熔化焓和熔化熵两个数, 算出冰的熔点 =  $0.0^\circ\text{C}$ ——和现实完全吻合。熔点不是大自然随便定的, 而是”焓与熵打平”的温度  $T_m = \Delta H / \Delta S$ 。低于它冰赢 (键合), 高于它水赢 (混乱)—— $G = H - TS$  的拉锯被一个具体数字证实。

### 高熵合金: 熵的名字

高熵合金构型熵 (等原子比):

2 种元素:  $\Delta S = R \cdot \ln(2) = 0.69R$

3 种元素:  $\Delta S = R \cdot \ln(3) = 1.10R$

5 种元素:  $\Delta S = R \cdot \ln(5) = 1.61R$

Aha: 5 种元素等比例混合, 构型熵达到  $1.61R$ ——巨大的  $-TS$  项稳定了单一固溶体, 而非分解成多个金属间化合物。这就是”高熵合金”(2004 年提出) 名字的由来——用熵来稳定相。热力学的一个公式, 催生了一个崭新的材料领域。

### 公切线法: CALPHAD 的内核

运行模块的规则溶液 + 公切线 ( $\Omega = 16000 \text{ J/mol}, T_c = 962 \text{ K}$ ):

$T=1200\text{K}$  ( $>T_c$ ) 单一均匀相 (无分离)

$T=900\text{K}$  binodal:  $x=0.285$  和  $0.715$  spinodal:  $0.373\sim 0.627$

$T=700\text{K}$  binodal:  $x=0.100$  和  $0.900$  spinodal:  $0.239\sim 0.761$

$T=500\text{K}$  binodal:  $x=0.025$  和  $0.975$  spinodal:  $0.153\sim 0.847$

Aha: 温度从  $1200\text{K}$  降到  $500\text{K}$ , 合金从”完全互溶”逐渐分解成”贫 A 相 + 富 A 相”两相, 混溶间隙越来越宽。把这些 binodal 成分点连起来, 就画出了一张相图的”穹顶”——这正是 CALPHAD 计算相图的内核: 给定每相的  $G(x, T)$ , 公切线给出平衡, 生成相图。

你做 CALPHAD 时拟合的就是这些  $G(x, T)$  函数的参数——本章是你专业的理论地基。

### 怎么看见它: 量热法测自由能

怎么看见它。热力学量 (焓、熵、自由能) 看不见摸不着——靠”量热”测出来。

差示扫描量热法 (DSC) 是测热力学量的主力: 样品和参比物一起加热, 测两者的热流差。当样品发生相变 (熔化、析出、有序化), 会吸热或放热, DSC 曲线上出现峰。

能测什么: 相变温度 (峰位置)、相变焓  $\Delta H$  (峰面积)、比热容、玻璃化转变。结合  $\Delta H$  和相变温度  $T$ , 可推算  $\Delta S = \Delta H/T$ ——本章 Aha 用的熔化焓/熵, 就是这么测的。局限: 测的是”过程的热效应”, 不能直接给出绝对自由能; 动力学慢的相变可能测不准 (需要足够慢的扫描速率)。

现代视角: CALPHAD 把全世界的量热数据 + 相图数据汇总, 拟合出自治的  $G(x, T)$  数据库——这就是 Thermo-Calc、Pandat 等软件背后的东西 (Ch7)。

## 6. 这玩意儿现在在哪

### 在材料工程中

- 合金设计: 用自由能判断哪些相会形成、稳不稳定
- 相图计算: 整个 CALPHAD 方法的理论基础 (Ch7)
- 析出强化: 控制温度让第二相在合适的过饱和度下析出
- 氧化/腐蚀: 用 Ellingham 图 (自由能-温度图) 判断金属会不会氧化

### 在计算材料学中 (本书的现代视角)

- CALPHAD: 用  $G(x, T)$  函数库计算多元相图——你的主场 (Ch7)
- 第一性原理热力学: DFT 算  $0 \text{ K}$  形成能 + 声子算有限温自由能——从头预测  $G$

- 高通量计算: 扫描成千上万种成分, 预测稳定相——加速合金发现
- 机器学习势 + 热力学积分: 算复杂体系的自由能

计算材料学怎么看热力学: 本章的  $G = H - TS$  是 CALPHAD(Ch7) 的出发点。今天可以用 DFT 从第一性原理算出  $H$ (形成能), 用声子谱算  $S$ (振动熵), 从头构建  $G(x, T)$ ——从”测量自由能”到”计算自由能”, 这是材料热力学的范式升级。你拟合 CALPHAD 参数, 本质就是在构建可靠的  $G(x, T)$  函数。

### 在日常材料中

- 为什么铁会生锈:  $\text{Fe} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3$  的  $\Delta G < 0$ (自发)
- 为什么铝不”烂”: 铝也氧化, 但  $\text{Al}_2\text{O}_3$  致密膜阻止继续(动力学, Ch8)
- 为什么金不腐蚀: 金氧化的  $\Delta G > 0$ (不自发)——热力学上就稳定
- 为什么冰箱能制冷: 制冷剂蒸发吸热, 利用相变的焓

## 7. 让代码告诉你

配套模块: `thermodynamics.py`

| 函数                                      | 演示什么                     |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| <code>gibbs_phase_transition</code>     | 冰 水: $G = H - TS$ 算熔点    |
| <code>mixing_entropy</code>             | 理想混合熵 ( $x = 0.5$ 最大)    |
| <code>high_entropy_alloy_entropy</code> | 高熵合金构型熵 $R \ln n$        |
| <code>regular_solution_G</code>         | 规则溶液混合自由能                |
| <code>common_tangent</code>             | 公切线法求两相平衡成分 (CALPHAD 核心) |
| <code>spinodal_points</code>            | spinodal 拐点 (自发分解区)      |

运行: `python3 thermodynamics.py`——纯 `numpy`, 真实热力学数据。

### 思考题

1. (熔点) 用 `gibbs_phase_transition` 的思路, 铁的熔化焓 13800 J/mol、熔化熵 7.6 J/mol·K, 算铁的熔点。与实际 1538°C 对比。
2. (混合熵) 为什么混合熵在  $x = 0.5$  最大? 从”排列方式数  $W$ ”的角度解释 (提示:  $\binom{N}{N/2}$  最大)。
3. (高熵) 为什么高熵合金需要”5 种以上”元素? 算 4 种和 6 种的构型熵, 看  $1.5R$  这个经验门槛。
4. (公切线) 用 `common_tangent` 算  $\Omega = 20000$  J/mol 在 800K 的 binodal。  $\Omega$  越大, 混溶间隙越宽还是越窄? 为什么?
5. (spinodal) spinodal 之内”自发分解无需形核”, binodal 与 spinodal 之间”需要形核”。为什么?(提示: 看  $d^2G/dx^2$  的符号)

## 延伸阅读

- 经典教材: Gaskell, *Introduction to the Thermodynamics of Materials*
- 相变热力学: Porter & Easterling, *Phase Transformations in Metals and Alloys*
- CALPHAD: Lukas et al., *Computational Thermodynamics: The Calphad Method*
- 统计热力学: Atkins, *Physical Chemistry*(熵的统计基础)

## 这一章没讲什么

- 没讲多元体系的  $G$ (三元以上)——CALPHAD(Ch7) 展开
- 没讲化学反应平衡 (活度、平衡常数)——物理化学课
- 没讲表面/界面热力学 (Gibbs 吸附)——进阶话题
- 没讲相变怎么”发生”(形核长大、动力学)——督脉 Ch8-9(静动对仗)

本章小结: 恒温恒压下, 材料朝 **Gibbs 自由能**  $G = H - TS$  最低的方向变。这是焓 (求键合、有序) 与熵 (求混乱) 的拉锯, 温度当裁判: 低温焓赢, 高温熵赢。核心 **Aha**: 用熔化焓/熵算出冰熔点  $0.0^{\circ}\text{C}$ ——熔点就是焓熵打平的温度。混合熵催生高熵合金 ( $5 \text{ 元} = 1.61R$ )。公切线法是 **CALPHAD** 内核: 给每相  $G(x, T)$ , 公切线给出平衡成分, 生成相图。怎么看见它:**DSC** 量热测相变焓/温度, 推算熵。热力学说”该去哪”, 是”静”; 动力学说”怎么去”, 是”动”——这是全书一静一动主轴的源头。下一章: 把不同温度的平衡连起来——相图: 平衡的地图。

第 5 章·热力学: 材料为什么变·完



# 相图：平衡的地图

查相、查成分、查比例的导航图

Phase Diagrams: The Map of Equilibrium

“上一章我们有了自由能这只看不见的手。但每次都画自由能曲线太麻烦。能不能做一张‘地图’，一眼查出任意成分、任意温度下材料是什么状态？能——这就是相图。它是材料科学最重要的工具，一张图浓缩了无数次自由能计算。读懂相图，你就有了材料世界的导航。”

这是任脉（静）的第六章。Ch5 给了我们自由能这个判据，这一章把它变成可查的“地图”——相图。

相图是 Ch5 公切线法的产物：在每个温度做一次公切线，把平衡成分连成线，就是相图。它也是 Ch7 CALPHAD 的直接产品——CALPHAD 就是“用计算机算相图”。本章是任脉“静”的应用高峰，下一章 CALPHAD 是它的现代计算化。

## 1. 一句话本质

相图 = 成分-温度平面上的“地图”。给定一个点（某成分、某温度），相图立刻告诉你三件事：有哪些相、各相什么成分、各相占多少比例。

三句话记住这一章：

1. 相图是自由能的可视化——在每个温度做公切线（Ch5），把平衡点连成相界线。
2. 杠杆定律算比例——在两相区，相分数与“对臂长度”成正比（像杠杆）。
3. 相图能预测凝固组织——沿冷却路径走一遍，就知道最终组织怎么来。

实测核心 Aha:Pb-Sn 共晶点 61.9%Sn 的熔点只有 183°C(比纯 Pb 327°C、纯 Sn 232°C 都低)——这就是焊料用共晶成分的原因；把 Ch5 的公切线在不同温度连起来，真的“长”出了相图的穹顶；相图能算出 40%Sn 合金凝固后是“初生 + 共晶”组织。

## 2. 教科书里你看到的



## 相、组元、相律

- **相 (Phase)**: 成分和结构均匀的区域 (固/液/气, 或不同晶体结构的固相)
- **组元 (Component)**: 构成体系的独立化学物质 (如 Cu、Ni)
- **Gibbs 相律**:  $F = C - P + 2$  ( $F$  自由度,  $C$  组元数,  $P$  相数)——决定相图的几何

## 二元相图的基本类型

| 类型 | 特征                                          | 例子           |
|----|---------------------------------------------|--------------|
| 匀晶 | 两组元完全互溶, 只有液相线 + 固相线                        | Cu-Ni        |
| 共晶 | $L \rightarrow \alpha + \beta$ (液体同时结晶两固相)  | Pb-Sn, Al-Si |
| 包晶 | $L + \alpha \rightarrow \beta$              | Fe-C (部分)    |
| 共析 | $\gamma \rightarrow \alpha + \beta$ (固态版共晶) | Fe-C (钢的核心)  |

## 相图上的线

- **液相线 (Liquidus)**: 开始凝固的温度——线之上全是液体
- **固相线 (Solidus)**: 完全凝固的温度——线之下全是固体
- **固溶度线 (Solvus)**: 固相中溶解度的极限

## 教科书不讲的事

- 相图是怎么“算”出来的 (公切线在不同温度的轨迹, 即 CALPHAD)
- 为什么共晶成分熔点最低 (自由能竞争的结果)
- 相图怎么预测凝固组织 (冷却路径 + 杠杆定律)
- 平衡相图 vs 实际组织的差异 (动力学不允许达到平衡——埋 Ch8-11 伏笔)

# 3. 但其实是什么意思

## 相图是自由能曲线的“俯视图”

Ch5 我们画了某个温度下的自由能曲线  $G(x)$ , 用公切线找两相平衡成分。但每个温度都有一条曲线——画几十条曲线太繁琐。

相图的妙处: 在每个温度做一次公切线, 只记录“平衡成分点”, 然后把不同温度的点连成线。这条线就是相界。相图 = 把无数自由能曲线的公切线点, 投影到“成分-温度”平面。

所以相图不是经验画的, 是从热力学“算”出来的——这正是 CALPHAD(Ch7) 做的事。

## 读相图: 三步定乾坤

给定一个点 (成分  $c_0$ , 温度  $T$ ), 怎么读?

1. 看落在哪个区: 单相区 (就是那个相) 还是两相区?

2. 若在两相区,画水平线 (等温线): 它与两条相界的交点, 给出两个平衡相的成分

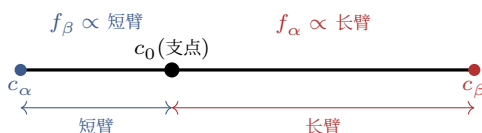
3. 用杠杆定律: 算两相各占多少

这三步, 是材料工程师每天都在做的事——相图是查得最多的一张图。

### 杠杆定律: 为什么像杠杆

在两相区, 合金总成分  $c_0$  介于两相成分  $c_\alpha$ 、 $c_\beta$  之间。质量守恒要求:

$$f_\alpha = \frac{c_\beta - c_0}{c_\beta - c_\alpha}, \quad f_\beta = \frac{c_0 - c_\alpha}{c_\beta - c_\alpha}$$



像跷跷板: 成分点是支点, 两端是两相成分。哪个相离支点远 (长臂), 另一个相就多——对臂规则。这是质量守恒的几何表达, 不是巧合。

### 共晶: 为什么熔点最低

共晶反应:  $L \rightarrow \alpha + \beta$ ——液体在恒温下同时结晶出两种固相。共晶成分的熔点比任一纯组元都低。

为什么?——从自由能看, 混合的液体熵高、自由能低, 在更低温度仍稳定。从相图看, 两条液相线从两端往下走, 交于最低点 (共晶点)。

这有巨大实用价值: Pb-Sn 共晶焊料  $183^\circ\text{C}$  就熔化, 远低于纯金属, 所以能低温焊接电路板。除冰盐 ( $\text{NaCl}-\text{H}_2\text{O}$  共晶  $-21^\circ\text{C}$ )、低熔点合金, 都用了这个原理。

## 4. 真正的数学

### Gibbs 相律

$$F = C - P + 2$$

$F$  是自由度 (可独立变化的变量数),  $C$  组元数,  $P$  相数, +2 代表温度和压力。恒压时  $F = C - P + 1$ 。

例: 二元系 ( $C = 2$ ) 恒压, 单相区  $F = 2$  (温度、成分可独立变); 两相区  $F = 1$  (给定温度, 两相成分就定了); 三相共存  $F = 0$  (温度、成分全固定——这就是共晶点恒温反应的原因)。

### 从自由能到相界

相界线 = 公切线点的轨迹。在温度  $T$ , 两相  $\alpha$ 、 $\beta$  平衡的条件:

$$\left. \frac{\partial G_\alpha}{\partial x} \right|_{x_\alpha} = \left. \frac{\partial G_\beta}{\partial x} \right|_{x_\beta} \quad (\text{公切线斜率相等})$$

$$\mu_i^\alpha = \mu_i^\beta \quad (\text{化学势相等})$$

扫描所有温度, 解这组方程, 得到的  $(x_\alpha, T)$  和  $(x_\beta, T)$  就连成相界。

## 杠杆定律的质量守恒推导

设  $\alpha$  相分数  $f_\alpha$ ,  $\beta$  相分数  $f_\beta = 1 - f_\alpha$ 。组元质量守恒:

$$c_0 = f_\alpha c_\alpha + f_\beta c_\beta$$

解出  $f_\alpha = \frac{c_\beta - c_0}{c_\beta - c_\alpha}$ 。就这么简单——纯粹的质量守恒。

## 5. 一个让人”Aha” 的例子

### 核心 Aha: 共晶成分熔点最低

运行配套模块 `phase_diagram.py`:

Pb-Sn 焊料(真实数据):

纯Pb熔点 327°C, 纯Sn熔点 232°C

共晶点: 61.9%Sn, 183°C(最低熔点!)

共晶反应:  $L(61.9\%Sn) \rightarrow (19.2\%Sn) + (97.5\%Sn)$

共晶组织中 :45%, :55%

**Aha:** 共晶点的熔点 183°C, 比纯 Pb(327°C) 和纯 Sn(232°C) 都低。两种金属混在一起, 熔点反而比任何一种纯金属都低——这违反直觉, 但相图说得明明白白。

这就是为什么电子焊料用接近共晶的 Pb-Sn 成分: 低熔点 = 低温焊接 = 不损伤元器件。(现代无铅焊料用 Sn-Ag-Cu, 原理相同——找共晶低熔点)。

### 相图从热力学”长”出来

运行混溶间隙生成 (连接 Ch5 公切线):

$\Omega=16000$  J/mol, 临界温度  $T_c=962$ K

| 温度K | 左边界x  | 右边界x  |
|-----|-------|-------|
| 914 | 0.310 | 0.690 |
| 760 | 0.138 | 0.862 |
| 606 | 0.056 | 0.944 |
| 452 | 0.016 | 0.984 |

**Aha:** 把 Ch5 的公切线在每个温度做一遍, 平衡成分点连起来, 真的”长”出了相图的穹顶——温度越低, 混溶间隙越宽。这不是画出来的, 是从自由能函数算出来的。这正是 CALPHAD 的核心: 相图 = 自由能 + 公切线 + 扫描温度。

### 相图预测凝固组织

运行 40%Sn 亚共晶合金的冷却路径:

1. 高温液相: 40%Sn 均匀液体 L
2. 过液相线: 开始析出初生 相(富Pb)
3. 接近183°C: 初生长大, 剩余液体趋向共晶点 61.9%Sn
4. 共晶温度刚上方: 初生 51% + 共晶液体 49%
5. 共晶反应: 剩余液体  $\rightarrow$  共晶组织(+层片)

## 6. 室温组织: 初生 (51%) + 共晶 (49%)

Aha: 相图不仅告诉你”平衡有什么相”, 还能预测”凝固后的组织长什么样”——沿冷却路径走一遍, 用杠杆定律算每步比例, 就得到最终组织 = 初生 + 共晶层片。这把相图 (Ch6) 和组织 (Ch4) 直接连起来了——相图是组织的”预言书”。

### 怎么看见它: 热分析与冷却曲线

怎么看见它。相图上的相变温度, 靠”热分析”(冷却曲线) 测出来。

原理: 把合金熔化后缓慢冷却, 记录温度随时间的变化。当发生相变 (凝固、共晶反应), 会释放潜热, 冷却曲线上出现”平台”或”拐点”。

- 纯金属凝固: 冷却曲线出现水平平台 (恒温凝固)
- 固溶体凝固: 出现两个拐点 (液相线、固相线温度)
- 共晶反应: 出现水平平台 (恒温三相反应,  $F = 0$ )

把不同成分合金的冷却曲线拐点温度, 标到”成分-温度”图上, 连起来就是相图——这是相图最早的测定方法 (19 世纪末至今)。现代用 DSC (Ch5) 更精确。能测什么: 液相线/固相线温度、共晶/包晶温度、相变潜热。局限: 冷却太快会偏离平衡 (测到的不是平衡相图); 微小相变热效应弱、难检测; 慢扩散的固态相变可能完全测不到。

现代视角: 今天的相图大多是 CALPHAD 计算 + 关键实验验证的结合——纯实验测全相图代价太大, 计算 + 少量实验校准是主流 (Ch7)。

## 6. 这玩意儿现在在哪

### 在材料工程中

- 合金设计: 查相图选成分, 避开脆性相, 获得想要的组织
- 铸造: 用相图设计凝固路径, 控制偏析和组织
- 热处理: Fe-C 相图是钢热处理的”圣经”(Ch11)
- 焊接/钎焊: 用共晶低熔点设计焊料

### 在计算材料学中 (本书的现代视角)

- CALPHAD: 用  $G(x, T)$  数据库计算多元相图——你的主场 (Ch7)
- 高通量相图计算: 扫描成千上万种合金成分, 预测相组成
- 第一性原理相图: DFT + 统计力学从头算相图 (无需实验)
- 相图 + 动力学 (Ch12): 相图给”终点”, 相场给”路径”, 合起来预测真实组织

计算材料学怎么看相图: 本章手工画的二元相图, 在多元体系 (5-6 元的真实合金) 根本画不出来——必须用 CALPHAD 计算。你的工作就是构建/优化  $G(x,T)$  数据库, 让计算机算出可靠的多元相图。Ch7 我们正式进入 CALPHAD——本章是它的” 手工版” 前传。

在日常材料中

- 为什么冬天撒盐化冰:NaCl-H<sub>2</sub>O 共晶 -21°C, 盐水冰点远低于 0°C
- 为什么钢能淬硬:Fe-C 相图的奥氏体区 + 快冷 (Ch11)
- 为什么焊锡好用:Pb-Sn 共晶低熔点
- 为什么铝合金要时效: 固溶度随温度变 (solvus 线), 过饱和后析出强化

7. 让代码告诉你

配套模块:phase\_diagram.py

| 函数                    | 演示什么                   |
|-----------------------|------------------------|
| lever_rule            | 杠杆定律算两相比例              |
| isomorphous_diagram   | 匀晶相图 (Cu-Ni) 液相线 + 固相线 |
| eutectic_diagram      | 共晶相图 (Pb-Sn) 真实数据      |
| eutectic_reaction     | 共晶反应 + 共晶组织相比例         |
| miscibility_gap       | 从自由能生成混溶间隙 (连接 Ch5)    |
| cooling_path_eutectic | 冷却路径追踪凝固组织             |

运行:python3 phase\_diagram.py——纯 numpy, 真实相图数据。

思考题

1. (杠杆定律) Cu-Ni 合金 35%Ni, 某温度下液相线 30%Ni、固相线 50%Ni。固相分数多少?(用 lever\_rule) 温度降低时, 固相是增多还是减少?
2. (共晶) 为什么共晶组织是” 层片状”( 和 交替)? (提示: 层片状缩短原子扩散距离——这是动力学,Ch9)
3. (相律) 用 Gibbs 相律解释: 为什么二元共晶点是” 恒温反应”(  $F = 0$  )?
4. (冷却路径) 用 cooling\_path\_eutectic 算 70%Sn(过共晶) 合金的组织。和 40%Sn(亚共晶) 有什么不同?(提示: 初生相变成 )
5. (平衡 vs 实际) 为什么实际铸件常有” 成分偏析”(芯部和边缘成分不同)? 相图假设的” 平衡” 为什么达不到?(提示: 冷却太快, 扩散来不及——埋 Ch8 伏笔)

延伸阅读

- 经典教材:Callister, *Materials Science and Engineering*(相图章)
- 相变:Porter & Easterling, *Phase Transformations in Metals and Alloys*

- 相图集:ASM *Handbook Vol.3: Alloy Phase Diagrams*
- CALPHAD:Saunders & Miodownik, *CALPHAD: A Comprehensive Guide*

### 这一章没讲什么

- 没讲三元相图的细节 (等温截面、liquidus 投影)——进阶,Ch7 略涉
- 没讲 Fe-C 相图的完整解读——留给 Ch11 热处理 (它值得专门讲)
- 没讲相变如何”发生”(形核长大、扩散)——督脉 Ch8-9(静动对仗)
- 没讲亚稳相图 (如马氏体)——Ch11 的”动力学战胜热力学”

本章小结: 相图是成分-温度平面的”地图”, 一眼查出有哪些相、各相成分、各相比例。它是 Ch5 公切线法的产物: 每个温度做一次公切线, 平衡点连成相界线。读图三步: 看落在哪区 → 画等温线交相界得成分 → 杠杆定律算比例。核心 Aha: 共晶成分熔点最低 (Pb-Sn 183°C, 焊料的原理); 把公切线在不同温度连起来, 相图真的从热力学”长”出来; 相图能预测凝固组织 (冷却路径 + 杠杆 → 初生 + 共晶)。怎么看见它: 热分析冷却曲线, 相变放潜热出现平台。Gibbs 相律  $F = C - P + 2$  决定相图几何。相图是”静”(平衡) 的地图——但实际组织受动力学限制偏离平衡, 这是督脉的主题。下一章: 相图的现代计算化——CALPHAD 与计算热力学。

第 6 章·相图: 平衡的地图·完



# CALPHAD 与计算热力学

相图的现代语言·任脉收官

CALPHAD & Computational Thermodynamics

“上一章我们手工画了二元相图。但真实合金有五六种元素——手工根本画不出来。怎么算一个含 Fe-Cr-Ni-Mo-C 的不锈钢的相图？答案是 CALPHAD：给每个相一个自由能函数，用计算机算平衡。这是任脉‘静’的终点——从单个原子（Ch1）到多元相图，材料的平衡态被彻底打通。”

这是任脉（静）的收官章。Ch5 给了自由能  $G = H - TS$ , Ch6 把它变成相图，CALPHAD 把这一切工程化、计算化、可外推到多元。

CALPHAD = CALculation of PHase Diagrams。它是现代材料热力学的标准工具，也是 ICME（集成计算材料工程）的热力学引擎。学完这章，任脉“静”全线贯通：原子 → 晶体 → 缺陷 → 组织 → 热力学 → 相图 → CALPHAD。下一章进督脉“动”。

## 1. 一句话本质

CALPHAD 的核心三步：(1) 给每个相一个 Gibbs 自由能函数  $G(x, T)$ ；(2) 用实验数据 + 第一性原理数据拟合函数里的参数；(3) 用能量最小化/公切线 计算相图——而且能从二元外推到多元。

三句话记住这一章：

1. CALPHAD 是“参数化的热力学”——每个相的  $G(x, T)$  写成带可调参数的函数（Redlich-Kister）。
2. 参数靠“优化”得到——拟合实验相图、热化学数据、DFT 数据，让计算匹配现实。
3. 最强大处是“多元外推”——用二元参数算出五六元真实合金的相图（手工绝不可能）。

实测核心 Aha: Redlich-Kister 多项式加几项参数，就能拟合任意复杂的自由能曲线；从带噪声的实验数据，最小二乘能反推出相互作用参数（误差几%）；Muggianu 几何模型用三个二元参数外推三元——这就是 CALPHAD 能算多元相图的秘密。



## 2. 教科书里你看到的

### CALPHAD 方法的历史

- **1908**:van Laar 用自由能曲线推相图 (思想萌芽)
- **1970s**:Kaufman & Bernstein 系统化,**CALPHAD 方法成型**
- **1980s-90s**:Thermo-Calc、SGTE 数据库建立
- **今天**: 多元数据库覆盖钢、铝、镍、钛合金;ICME 的核心引擎

### CALPHAD 的基本要素

| 要素    | 作用                               |
|-------|----------------------------------|
| 端元自由能 | 纯组元各相的 $G$ (SGTE 数据库提供)          |
| 理想混合熵 | $RT[x \ln x + \dots]$            |
| 过剩自由能 | Redlich-Kister 多项式 (可调参数 $L_v$ ) |
| 亚点阵模型 | 描述有序相、化合物、间隙相                    |
| 参数优化  | 拟合实验 + DFT 数据                    |
| 平衡计算  | 最小化总 $G$ / 公切线                   |

### 主流软件与数据库

- **Thermo-Calc**(瑞典): 工业标准, 功能最全
- **Pandat**(美国): 自动相图计算
- **FactSage**: 冶金/陶瓷强
- **OpenCALPHAD / pycalphad**: 开源, 可编程
- **数据库**:TDB 文件格式;SGTE 纯元素数据; 各类商业评估数据库

### 教科书不讲的事

- **Redlich-Kister 多项式为什么这么设计** (对称/非对称项的物理)
- **参数优化到底在优化什么** (同时拟合多种异质数据的艺术)
- **多元外推为什么可行** (几何模型 Muggianu/Kohler/Toop)
- **CALPHAD 的现代前沿** (贝叶斯不确定度、机器学习、第一性原理融合)

## 3. 但其实是什么意思

## 把自由能” 参数化”

Ch5 我们用规则溶液  $\Omega x(1-x)$  描述过剩能——但这太简单，拟合不了真实合金。CALPHAD 用更灵活的 Redlich-Kister 多项式:

$$G_{xs} = x(1-x) \sum_{v=0}^n L_v (1-2x)^v$$

- $L_0$ : 对称项 (就是规则溶液的  $\Omega$ )
- $L_1$ : 一阶非对称项 (让曲线偏向一边)
- $L_2, L_3 \dots$ : 更高阶, 拟合更复杂的形状

每个  $L_v$  还可以是温度的函数  $L_v = a_v + b_v T$ 。加足够多项, 能拟合任意复杂的实验自由能曲线——这就是 CALPHAD 灵活性的来源。

## 参数从哪来: 优化

CALPHAD 工作者的核心日常, 是” 优化参数”。目标: 让计算的相图/热化学量, 匹配所有实验和理论数据。

拟合的数据种类 (异质数据融合):

- 相图数据: 实验测的相界温度、共晶点、固溶度
- 热化学数据: 量热测的混合焓、活度 (Ch5 的 DSC)
- 第一性原理数据: DFT 算的形成能、端元能量

优化方法: 最小化” 计算值与实验值的加权平方差”(最小二乘的推广)。这是个反问题——已知相图, 反推自由能参数。几十个参数同时优化, 是门手艺。

## 亚点阵模型: 描述化合物和有序相

溶液模型 (Redlich-Kister) 适合无序固溶体, 但化合物 (如  $\text{Fe}_3\text{C}$ )、有序相 (如  $\text{Ni}_3\text{Al}$ ) 需要” 亚点阵模型”。

思想: 把晶体分成多个” 亚点阵”, 每个亚点阵上原子的占据有自己的规则。例如  $(\text{A}, \text{B})_1(\text{A}, \text{B})_3$  描述一个有两种晶位的化合物。这是 CALPHAD 描述 复杂相的关键工具——从间隙固溶体 (碳在铁中) 到金属间化合物, 都用亚点阵模型。

## 多元外推: CALPHAD 最强大的地方

这是 CALPHAD 真正的威力。真实合金有五六种元素, 不可能测全多元相图 (成分组合是天文数字)。CALPHAD 的解法:

1. 先评估好所有的二元体系 (每个二元的  $G(x, T)$  参数)
2. 用” 几何模型”(Muggianu/Kohler/Toop) 从二元外推到三元、多元
3. 加少量三元修正参数 (如果有数据)

结果: 用  $\binom{n}{2}$  个二元数据库, 算出  $n$  元合金的相图。一个含 10 种元素的高温合金, 只需 45 个二元 + 少量三元评估, 就能算相图——这是手工方法做梦都做不到的。

## 4. 真正的数学

### 溶液相的完整自由能

CALPHAD 中一个溶液相的摩尔 Gibbs 自由能:

$$G_m = \underbrace{\sum_i x_i {}^0G_i}_{\text{端元参考}} + \underbrace{RT \sum_i x_i \ln x_i}_{\text{理想混合}} + \underbrace{{}^{\text{xs}}G_m}_{\text{过剩}}$$

其中过剩项用 Redlich-Kister:

$${}^{\text{xs}}G_m = \sum_{i < j} x_i x_j \sum_v {}^vL_{ij} (x_i - x_j)^v$$

${}^0G_i$  来自 SGTE 纯元素数据库,  ${}^vL_{ij}$  是待优化的相互作用参数。

### 亚点阵模型的自由能

对  $(A, B)$  两亚点阵模型, 自由能含端元、组态熵、过剩三部分:

$$G_m = \sum_{I,J} y'_I y''_J G_{I,J} + RT \sum_s a_s \sum_i y_i^{(s)} \ln y_i^{(s)} + {}^{\text{xs}}G_m$$

$y_i^{(s)}$  是亚点阵  $s$  上组元  $i$  的占据分数。这个框架统一描述了 固溶体、化合物、有序相、间隙相——CALPHAD 的”万能模型”。

### 平衡计算: 全局能量最小化

给定整体成分和温度, 平衡态 = 让系统总 Gibbs 自由能最小的相组合:

$$\min \sum_{\phi} f_{\phi} G_m^{\phi} \quad \text{s.t.} \quad \text{质量守恒}$$

这是带约束的全局优化——Thermo-Calc 的核心算法 (如 Lukas 的方法)。对两相, 等价于公切线 (Ch5); 对多相多元, 是高能凸优化。

### Muggianu 几何外推

三元过剩能从三个二元外推:

$${}^{\text{xs}}G_{123} = \sum_{i < j} \frac{4x_i x_j}{(1 + x_i - x_j)(1 + x_j - x_i)} \cdot [\text{二元 } ij \text{ 在投影点的值}]$$

核心思想: 在三元成分点, 沿特定几何路径投影到三个二元边, 加权求和。这让二元数据库”组装”成多元相图。

## 5. 一个让人”Aha”的例子

### 核心 Aha: 几个参数拟合任意自由能曲线

运行配套模块 calphad.py:

Redlich-Kister:  $G_{xs} = x(1-x) \cdot \sum L_v \cdot (1-2x)^v$   
 $x=0.3$ , 仅  $L_0$ (规则溶液) :  $G_{xs} = 2100.0 \text{ J/mol}$   
 $x=0.3$ ,  $L_0+L_1$ (非对称) :  $G_{xs} = 2352.0 \text{ J/mol}$   
 $x=0.3$ ,  $L_0+L_1+L_2$  :  $G_{xs} = 2284.8 \text{ J/mol}$

Aha: 规则溶液 (Ch5) 只有一个对称参数, 拟合不了真实合金的不对称自由能。Redlich-Kister 加  $L_1$ 、 $L_2$  项, 就能逐步逼近任意复杂的曲线形状——像泰勒展开一样, 加更多项, 拟合越精确。这就是 CALPHAD 灵活性的数学根源。

### 从实验数据反推参数

运行参数优化:

从(带噪声的)实验数据, 最小二乘拟合:

真实值:  $L_0=12000$ ,  $L_1=3000$

拟合值:  $L_0=11769$ ,  $L_1=3267$

误差:  $L_0$  1.9%,  $L_1$  8.9%

Aha: 即使实验数据有噪声, 最小二乘也能反推出相互作用参数 (误差几%)。这正是 CALPHAD 工作者每天做的事——给定实验相图/热化学数据, 优化出自由能参数。真实情况更复杂: 同时拟合相图 + 焓 + 活度 + DFT, 几十个参数联合优化——这是一门科学, 也是一门手艺。

### 多元外推: CALPHAD 的魔法

运行 Muggianu 三元外推:

用三个二元参数 ( $L_{12}, L_{13}, L_{23}$ ) 外推三元过剩能:

| 成分       | ( $x_1, x_2, x_3$ ) | $G_{xs}(\text{J/mol})$ |
|----------|---------------------|------------------------|
| 等比 1:1:1 | (0.33, 0.33, 0.33)  | 1000.0                 |
| 富组元1     | (0.60, 0.20, 0.20)  | 680.0                  |
| 1-2边二元   | (0.50, 0.50, 0.00)  | 3000.0                 |

Aha: 只用三个二元的相互作用参数, 就外推出整个三元体系的过剩自由能——进而算出三元相图。推广开: 用所有二元 + 少量三元评估, 就能算五六元真实合金的相图。这就是为什么 CALPHAD 能处理工业合金, 而手工相图不能。一个不锈钢 (Fe-Cr-Ni-Mo-Mn-C...) 的相图, 就是这么算出来的。

### 怎么看见它: CALPHAD 的”验证”

怎么看见它。CALPHAD 算出的相图, 要靠实验”验证”——最有力的验证是关键实验点 + 微观组织对照。

CALPHAD 不是闭门造车, 它的可靠性靠多重数据交叉验证:

- 相变温度: DSC/热分析 (Ch5/Ch6) 测的相界, 对照计算
- 相组成: SEM-EDS / EPMA 测实际样品中各相的成分, 对照计算的 tie-line
- 相比例: 定量金相 (Ch4) 测各相体积分数, 对照杠杆定律计算
- 晶体结构: XRD (Ch2) 确认计算预测的相确实存在

现代的”逆向”验证: 用第一性原理 (DFT) 算端元和化合物的形成能, 作为 CALPHAD 优化的输入或检验——减少对实验的依赖。

能做什么: 算多元相图、相分数 vs 温度、凝固路径 (Scheil 模型)、驱动力 (用于相变动力学 Ch8-9)、热力学性质。局限: 参数质量决定结果质量 (garbage in garbage out); 外推到数据稀少区不可靠; 只给平衡态, 不给动力学 (那是督脉)。

现代前沿 (你的领域): 贝叶斯 CALPHAD 给相图配”误差棒”(不确定度量化); 机器学习势加速生成训练数据; 第一性原理 + CALPHAD 融合, 从头预测相图——这是计算热力学正在发生的革命。

## 6. 这玩意儿现在在哪

### 在材料工程中

- 合金设计: 算相图选成分, 预测析出相、避开脆性相
- 凝固模拟: Scheil 模型算铸造偏析
- 热处理设计: 算不同温度的平衡相, 指导工艺 (Ch11)
- 新材料开发: 高熵合金、高温合金的相稳定性预测

### 在计算材料学中 (本书的现代视角)

- ICME 引擎: CALPHAD 是”成分-工艺-组织-性能”链条的热力学核心
- 相场耦合 (Ch12): CALPHAD 提供自由能  $\rightarrow$  相场算组织演化——静 (相图) 驱动动 (演化)
- 高通量筛选: 扫描成千上万成分, 预测稳定相, 加速材料发现
- 贝叶斯 + ML CALPHAD: 不确定度量化 + 机器学习加速——当代前沿

CALPHAD 是连接”静”与”动”的枢纽: 它给出平衡态 (静) 的完整描述, 但它的输出 (自由能、驱动力) 正是相变动力学 (督脉 Ch8-9) 和相场模拟 (Ch12) 的输入。你做的相图相关计算, 正是这个枢纽的工作——CALPHAD 算”该去哪”, 动力学算”怎么去”, 合起来才是完整的材料演化。这正是全书”一静一动”的交汇点。

### 在日常材料中

- 你用的不锈钢: 成分是 CALPHAD 算过相图、避开脆性  $\sigma$  相设计的
- 飞机发动机叶片: 镍基高温合金的  $\gamma/\gamma'$  组织靠 CALPHAD 设计
- 无铅焊料: Sn-Ag-Cu 共晶成分靠 CALPHAD 优化
- 3D 打印合金: 快速凝固的相选择靠 CALPHAD + 动力学预测

## 7. 让代码告诉你

## 配套模块:calphad.py

| 函数                       | 演示什么                    |
|--------------------------|-------------------------|
| redlich_kister           | Redlich-Kister 过剩自由能多项式 |
| total_gibbs              | 溶液相完整自由能 (端元 + 理想 + 过剩) |
| sublattice_two           | 两亚点阵模型 (化合物/有序相)        |
| least_squares_demo       | 从实验数据拟合 RK 参数           |
| common_tangent_two_phase | 公切线算相平衡                 |
| muggianu_extrapolation   | 二元 $\rightarrow$ 三元几何外推 |

运行:python3 calphad.py——纯 numpy。真实 CALPHAD 用 pycalphad/Thermo-Calc。

## 思考题

1. (**Redlich-Kister**) 为什么  $L_1$  项乘的是  $(1 - 2x)$  而不是  $x$ ? ( $x = 0.5$  时  $(1 - 2x) = 0$  有什么意义? 提示: 对称性)
2. (**参数优化**) 用 least\_squares\_demo 的思路, 如果实验数据噪声更大, 拟合误差会怎样? CALPHAD 如何应对 (提示: 更多数据 + 加权)?
3. (**亚点阵**) 碳在  $\gamma$ -Fe(FCC) 中是间隙固溶。怎么用亚点阵模型  $(\text{Fe})_1(\text{C}, \text{Va})_1$  描述? ( $\text{Va} =$  空位)
4. (**多元外推**) 为什么 CALPHAD 能用二元数据算多元相图, 而手工方法不能? 几何外推的代价是什么 (精度)?
5. (**现代前沿**) 贝叶斯 CALPHAD 给相图配”误差棒”有什么实际价值? (提示: 实验设计、风险评估、告诉你”哪里数据不够”)

## 延伸阅读

- 经典教材:Lukas, Fries & Sundman, *Computational Thermodynamics: The Calphad Method*
- 全面指南:Saunders & Miodownik, *CALPHAD: A Comprehensive Guide*
- 开源工具:pycalphad(Python, 可编程学习 CALPHAD)
- 期刊:CALPHAD 期刊;*Journal of Phase Equilibria and Diffusion*

## 这一章没讲什么

- 没讲 TDB 文件的具体语法——pycalphad/Thermo-Calc 文档
- 没讲优化算法的细节 (Marquardt、贝叶斯 MCMC)——专业文献
- 没讲动力学数据库 (DICTRA)——那属于督脉 (扩散 Ch8)
- 没讲第一性原理的具体方法——Ch14 的 DFT 部分

本章小结:CALPHAD = 参数化的热力学。三步: 给每相一个  $G(x, T)$  函数 (Redlich-Kister 多项式 + 亚点阵模型) $\rightarrow$  拟合实验 + DFT 数据优化参数  $\rightarrow$  能量最小化算相图。核心 Aha: 几个 RK 参数拟合任意自由能曲线; 从噪声数据反推参数;Muggianu 用二元外推多元——这是 CALPHAD 能

算五六元真实合金相图的秘密。怎么看见它：用 DSC/EPMA/金相/XRD 多重交叉验证计算相图。**CALPHAD** 是连接静与动的枢纽：它给平衡态（静），其输出（自由能、驱动力）是相变动力学和相场（督脉）的输入。现代前沿：贝叶斯不确定度 + 机器学习 + 第一性原理融合。至此任脉”静”全线贯通——从原子（Ch1）到多元相图（Ch7），材料的平衡态彻底打通。下一章进督脉”动”：材料怎么从一个平衡态走向另一个——扩散。

第 7 章·CALPHAD 与计算热力学·任脉收官·完

# 扩散：原子怎么搬家

督脉开篇·从“静”到“动”

Diffusion: How Atoms Move

“任脉七章告诉我们材料的‘平衡态’——相图说该形成什么相。但有个问题被我们一直回避：材料怎么从一个状态‘走’到另一个？钢里的碳怎么跑到表面？合金怎么均匀化？答案是**扩散**——原子借助空位，一步一步地跳。这是‘动’的起点，整个督脉从这里展开。”

这是督脉（动）的开篇，全书从“静”转“动”的转折点。

任脉（静）回答“平衡态是什么样”；督脉（动）回答“怎么到达、多久到、走哪条路”。扩散是一切动力学过程的基础：相变（Ch9）、位错攀移（Ch10）、热处理（Ch11）、蠕变、烧结、渗碳——全靠原子扩散。它直接承接 Ch3 的空位：扩散需要空位作“载体”，原子才能跳。懂了扩散，才算踏进“动”的门。

## 1. 一句话本质

扩散 = 原子在固体里的随机跳跃，宏观表现为“从浓处流向稀处”。原子不会凭空移动——它需要旁边有个空位（Ch3），才能跳过去。

三句话记住这一章：

1. **Fick 定律**：扩散通量正比于浓度梯度 ( $J = -D \partial C / \partial x$ )；浓度随时间的变化由扩散方程描述。
2. 扩散系数  $D$  对温度指数敏感： $D = D_0 e^{-Q/RT}$  (Arrhenius)——高温扩散快得多。
3. 扩散距离  $\sim \sqrt{Dt}$ ：要扩散到 2 倍深，需要 4 倍时间（平方根定律）。

实测核心 Aha：钢渗碳 10 小时，碳的浓度分布是一条误差函数曲线，渗碳层 0.89 mm（齿轮表面硬、芯部韧）；温度从 727 到 1127°C，扩散系数暴增 162 倍；扩散激活能 = 空位形成能 + 迁移能——直接连接 Ch3 的空位浓度。

## 2. 教科书里你看到的



## Fick 两定律

- Fick 第一定律 (稳态):  $J = -D \frac{\partial C}{\partial x}$ ——通量正比于浓度梯度 (负号: 从高到低)
- Fick 第二定律 (非稳态):  $\frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$ ——浓度随时间的演化

## 扩散机制

| 机制      | 说明                          |
|---------|-----------------------------|
| 空位机制    | 原子跳进相邻空位 (置换原子、自扩散)——需要空位   |
| 间隙机制    | 小原子 (C、N、H) 在间隙位跳跃——快, 不需空位 |
| 晶界/表面扩散 | 沿缺陷的快速通道——比体扩散快几个数量级        |

## 扩散系数的 Arrhenius 形式

$$D = D_0 \exp\left(-\frac{Q}{RT}\right)$$

$D_0$  是指前因子,  $Q$  是激活能。在  $\ln D$  vs  $1/T$  图上是直线, 斜率给出  $Q$ 。

## 教科书不讲的事

- 扩散激活能为什么 = 空位形成能 + 迁移能 (连接 Ch3)
- 为什么扩散距离是  $\sqrt{t}$  而不是  $t$  (随机行走的统计本质)
- Kirkendall 效应如何证明了空位机制 (标记物移动 + 孔洞)
- 扩散方程和热传导、相场方程是同一个方程 (为 Ch12 铺垫)

## 3. 但其实是什么意思

### 扩散是”喝醉的原子”随机走

微观上, 扩散不是原子”知道”要往稀处走。每个原子只是随机地、无方向地跳——但因为浓处原子多、跳出来的多, 宏观上就表现为”从浓流向稀”。

这是随机行走 (random walk)。随机行走的关键结论:  $N$  步之后, 平均位移正比于  $\sqrt{N}$ , 不是  $N$ 。这就是为什么扩散距离  $\sim \sqrt{Dt}$ ——原子走得磕磕绊绊, 进三步退两步, 效率低。

### 为什么需要空位: 连接 Ch3

置换原子要扩散, 必须旁边有空位才能跳过去。所以扩散分两步:

1. 形成空位: 需要能量  $Q_f$  (Ch3 讲过, 空位浓度  $\propto e^{-Q_f/kT}$ )
2. 原子跳进空位: 需要越过能垒  $Q_m$  (迁移能)

所以扩散激活能  $Q = Q_f + Q_m$ ——这就是 Arrhenius 里那个  $Q$  的物理来源。Ch3 的空位浓度, 在这里变成了扩散的”前提”——静 (空位的存在) 驱动动 (扩散)。

间隙原子（碳、氮）例外：它们小，直接在间隙位跳，不需要空位——所以扩散快得多。这就是钢能”渗碳”（碳快速渗入）但”渗铁”几乎不可能的原因。

### Arrhenius: 为什么高温扩散快

$D = D_0 e^{-Q/RT}$  的指数形式意味着扩散对温度极度敏感。温度升高，两件事同时变快：空位更多（Ch3）+ 原子跳得更勤。两个指数相乘，扩散系数暴涨。

这就是为什么所有扩散控制的工艺都要加热：渗碳要 900°C+、退火要高温、烧结要接近熔点。室温下原子几乎不动（铁器埋千年成分基本不变），高温下原子活蹦乱跳。

### 根号 Dt: 扩散的标度律

扩散距离  $x \sim \sqrt{Dt}$  是一条深刻的标度律。它意味着：

- 扩散初期快，后期慢（梯度变平缓）
- 要扩散到 2 倍深度，需要 4 倍时间
- 要扩散到 10 倍深度，需要 100 倍时间

这解释了很多现象：为什么渗碳层做厚很费时间、为什么大铸件均匀化要很久、为什么纳米材料（扩散距离短）烧结快。

## 4. 真正的数学

### Fick 第二定律的推导

质量守恒 + Fick 第一定律：

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\frac{\partial J}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left( D \frac{\partial C}{\partial x} \right) = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$$

（末步假设  $D$  不随位置变）。这就是扩散方程——和热传导方程、相場方程同一个数学形式。

### 误差函数解（半无限固体）

表面浓度恒定  $C_s$ 、初始浓度  $C_0$  的半无限固体（渗碳），解为：

$$\frac{C(x, t) - C_s}{C_0 - C_s} = \operatorname{erf} \left( \frac{x}{2\sqrt{Dt}} \right)$$

$\operatorname{erf}$  是误差函数。注意特征长度  $2\sqrt{Dt}$ ——又是  $\sqrt{Dt}$  标度。

### 随机行走与 根号 Dt

原子每跳一步长  $a$ ，跳  $N$  次。随机行走的均方位移：

$$\langle x^2 \rangle = Na^2 \quad \Rightarrow \quad \sqrt{\langle x^2 \rangle} = a\sqrt{N} \sim \sqrt{Dt}$$

因为  $D \sim a^2 \Gamma$  ( $\Gamma$  跳跃频率),  $N = \Gamma t$ 。  $\sqrt{Dt}$  的根源 就是随机行走的统计。

## 扩散系数的微观表达

$$D = D_0 \exp\left(-\frac{Q_f + Q_m}{RT}\right)$$

$Q_f$  空位形成能 (Ch3),  $Q_m$  迁移能。对间隙扩散, 无  $Q_f$  项 (不需要空位), 所以  $Q$  小、扩散快。

## 5. 一个让人”Aha” 的例子

### 核心 Aha: 钢渗碳的误差函数曲线

运行配套模块 `diffusion.py`:

齿轮表面渗碳: 927°C, 表面碳 1.0%, 基体 0.2%

扩散系数  $D = 8.318 \times 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}$

深度 (mm)      碳浓度 (%)

0.0              1.000

0.2              0.837

0.5              0.615

1.0              0.357

2.0              0.208

→ 渗碳 10 小时, 碳降到 0.4% 的深度 = 0.89 mm

**Aha:** 齿轮渗碳, 碳从表面往里的浓度分布, 精确地是一条误差函数曲线。表面高碳 (硬、耐磨), 芯部低碳 (韧、抗冲击)——这正是齿轮想要的: 硬壳 + 韧芯。Fick 第二定律 + 误差函数, 定量预测了渗碳层深度——热处理工程师就是用这个公式设计渗碳工艺的。

### Arrhenius: 温度的指数威力

碳在  $\gamma\text{-Fe}$  中扩散系数:

727°C:  $4.28 \times 10^{-13} \text{ m}^2/\text{s}$

927°C:  $8.32 \times 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}$

1127°C:  $6.92 \times 10^{-11} \text{ m}^2/\text{s}$

→ 727→1127°C, 扩散系数增大 162 倍

**Aha:** 温度从 727 升到 1127°C (才 400 度), 扩散系数暴增 162 倍。这就是 Arrhenius 指数的威力——扩散对温度极度敏感。所以渗碳、退火、烧结都要高温: 不是为了”熔化”, 而是为了让原子”跑得动”。

### 根号 t 标度律

时间 (h)       $\sqrt{t}$       扩散距离 (mm)

1              1.00      0.173

4              2.00      0.346

9              3.00      0.519

16             4.00      0.692

25             5.00      0.865

**Aha:** 扩散距离严格正比于  $\sqrt{t}$ ——时间变 4 倍 (1→4h), 距离才变 2 倍。这个平方根定律支配所有扩散控制过

程: 渗碳层加厚一倍要 4 倍时间, 大铸件均匀化极其耗时, 而纳米尺度扩散瞬间完成 (为什么纳米材料烧结快、易长大)。

### 怎么看见它: 扩散偶与浓度剖面

怎么看见它。扩散的”证据”靠测浓度剖面——经典方法是”扩散偶”实验。

扩散偶 (diffusion couple): 把两块不同成分 (或不同材料) 的金属紧密贴合, 高温保温, 让原子互相扩散, 然后切开, 沿界面测成分剖面。

- EPMA(电子探针)/ SEM-EDS: 沿扩散方向逐点测成分——得到浓度-距离曲线
- 拟合误差函数: 从浓度剖面反推扩散系数  $D$  (Boltzmann-Matano 法)
- Kirkendall 标记: 在界面放惰性标记物 (如 Mo 丝), 看它移动——证明两种原子扩散速率不同

Kirkendall 效应的历史意义: 1947 年 Kirkendall 发现扩散偶里的标记物会移动, 还产生孔洞——证明了”空位机制”(原子借空位跳, 净空位流导致界面移动), 推翻了当时”原子直接换位”的旧理论。能测什么: 互扩散系数、本征扩散系数、扩散激活能 (测不同温度的  $D$ , Arrhenius 拟合)。局限: 需要高温长时间实验、成分剖面测量精度要求高、晶界扩散会干扰体扩散测量。

现代视角: DICTRA (基于 CALPHAD 的扩散模拟) 把热力学 (Ch7) 和动力学结合, 计算多元扩散——你的 CALPHAD 工作可以延伸到动力学数据库。

## 6. 这玩意儿现在在哪

### 在材料工程中

- 表面硬化: 渗碳、渗氮——表面硬芯部韧
- 均匀化退火: 消除铸件的成分偏析 (Ch6 埋的伏笔)
- 烧结: 粉末冶金、陶瓷致密化靠扩散
- 半导体掺杂: 杂质扩散进硅 (虽然现在多用离子注入)

### 在计算材料学中 (本书的现代视角)

- DICTRA: CALPHAD + 扩散, 算多元扩散问题
- 相场 (Ch12): 扩散方程是相场模拟的核心组成
- 第一性原理算扩散: DFT + 过渡态理论 (NEB) 算迁移能  $Q_m$
- 分子动力学 (Ch14): 直接模拟原子跳跃, 算扩散系数

计算材料学怎么看扩散: 本章的扩散方程, 是相场模拟 (Ch12) 的数学核心; 扩散系数  $D$  可以用 DFT + NEB 从第一性原理算出迁移能, 或用 MD 直接模拟。DICTRA 把 CALPHAD (Ch7, 热力学) 和扩散 (动力学) 结合——热力学给”驱动力”, 扩散给”速率”。这正是”一静一动”的具体结

合: CALPHAD(静) + 扩散(动) = 完整的演化预测。

### 在日常材料中

- 为什么铁器埋千年成分基本不变: 室温扩散极慢 ( $\sqrt{Dt}$ ,  $D$  极小)
- 为什么炒菜放盐会均匀: 液体中扩散 + 对流
- 为什么旧电子产品焊点会失效: 金属间化合物层随时间扩散长大
- 为什么食物冷冻保鲜: 低温抑制扩散 (化学反应、微生物代谢都慢)

## 7. 让代码告诉你

配套模块: `diffusion.py`

| 函数                                  | 演示什么                          |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <code>carburizing</code>            | 钢渗碳的误差函数解                     |
| <code>case_depth</code>             | 渗碳层深度计算                       |
| <code>diffusion_coefficient</code>  | Arrhenius $D = D_0 e^{-Q/RT}$ |
| <code>scaling_demo</code>           | 扩散距离 $\sqrt{Dt}$ 标度律          |
| <code>vacancy_diffusion_link</code> | 空位机制 (连接 Ch3)                 |
| <code>solve_diffusion_1d</code>     | 有限差分数值解 (为 Ch12 铺垫)           |

运行: `python3 diffusion.py`——`numpy` + `scipy`, 真实扩散数据。

### 思考题

1. (渗碳) 用 `case_depth` 算: 要把渗碳层从 0.89 mm 加深到 1.78 mm (2 倍), 需要多少小时? (提示:  $\sqrt{t}$  定律, 答案是 40h 不是 20h)
2. (Arrhenius) 为什么间隙扩散 (碳) 比置换扩散 (铁自扩散) 快得多? 从激活能  $Q = Q_f + Q_m$  的角度解释。
3. (标度律) 一个铸件均匀化需要原子扩散 1 cm。若实验室小样品只需扩散 1 mm, 时间差多少倍?
4. (Kirkendall) 为什么 Kirkendall 标记物移动 + 孔洞, 证明了空位机制而非“原子直接换位”?
5. (数值解) 用 `solve_diffusion_1d`, 为什么时间步长  $dt$  必须 小于  $dx^2/(2D)$ ? (提示: 显式格式的稳定性——这是 Ch12 相场也要面对的问题)

### 延伸阅读

- 经典教材: Shewmon, *Diffusion in Solids* (扩散圣经)
- 材料基础: Callister, *Materials Science and Engineering* (扩散章)
- 相变中的扩散: Porter & Easterling, *Phase Transformations*

- 计算工具: DICTRA (Thermo-Calc 的扩散模块)

### 这一章没讲什么

- 没讲多元扩散 (扩散矩阵、上坡扩散)——DICTRA 展开
- 没讲晶界/位错的快速扩散通道细节——进阶话题
- 没讲离子晶体的扩散 (缺陷化学、Kröger-Vink)——陶瓷专题
- 没讲扩散驱动的具体相变 (怎么形核长大)——下一章 Ch9

**本章小结:** 扩散 = 原子借空位的随机跳跃, 宏观表现为从浓流向稀。**Fick 定律:** 通量正比于浓度梯度, 浓度演化由扩散方程描述。**扩散系数**  $D = D_0 e^{-Q/RT}$  对温度指数敏感 (727→1127°C 增大 162 倍)。**扩散距离**  $\sim \sqrt{Dt}$  (2 倍深要 4 倍时间)。**核心 Aha:** 钢渗碳的误差函数曲线 (表面硬芯部韧); **扩散激活能** = 空位形成能 + 迁移能, 直接连接 Ch3。怎么看见它: 扩散偶 + 浓度剖面, Kirkendall 效应证明了空位机制。**扩散方程** = 相场方程 (Ch12) = 热传导方程, 同一个数学。这是督脉”动”的起点——材料如何走向平衡。下一章: 扩散驱动的相变怎么发生——相变动力学: 形核与长大。

第 8 章·扩散: 原子怎么搬家·督脉开篇·完



# 相变动力学：形核与长大

督脉·该不该变 vs 变多快

Phase Transformation Kinetics: Nucleation & Growth

“相图 (Ch6) 说：这个钢冷下来’ 应该’ 变成珠光体。可现实里，同一块钢，慢冷得到珠光体，快冷却得到完全不同的马氏体。相图没骗你——它说的是’ 平衡’，但现实有’ 时间’ 这个变量。相变要先形核 (凭空造出一个新相的小核)，再长大。这一章，我们补上相图缺的那一维：时间。”

这是督脉 (动) 的第二章，也是 Ch5/Ch6 的” 动态对仗”。

Ch5 热力学 + Ch6 相图 (静) 回答：该不该变？变成什么相？(看自由能、看相图)。本章 (动) 回答：变多快？怎么变？能不能变得成？(形核、长大、时间)。这正是全书” 一静一动” 主轴最核心的一次对照——热力学给” 方向”，动力学给” 路径和速率”。它也为 Ch11 热处理的高潮 (马氏体之谜) 埋下全部伏笔。

## 1. 一句话本质

相变 = 形核 + 长大。热力学说” 该变”(自由能能降)，但变不变得成，看动力学。

三句话记住这一章：

1. 形核要过” 能垒”：造一个新相的小核，体积降能量但表面升能量，小核会溶解，只有超过临界尺寸  $r^*$  才能长大。
  2. 形核率是一场竞争：高温驱动力小 (难形核)，低温扩散慢 (原子跳不动)，中温最快——产生著名的 C 形曲线。
  3. 总动力学是 S 形：Avrami 方程  $f = 1 - e^{-kt^n}$  ——开始慢 (形核)、中间快 (长大)、末尾慢 (碰撞)。
- 实测核心 Aha：过冷度越大，临界核越小 ( $r^* \propto 1/\Delta T$ , 300K 过冷只需 221 个原子)；形核率峰值在中温 (C 曲线鼻尖)；TTT 曲线的鼻尖，正是” 淬火要躲过的那个弯”——躲过它就得到马氏体 (Ch11 高潮)。

## 2. 教科书里你看到的



## 相变的两步

- **形核 (Nucleation)**: 在母相中形成一个新相的稳定小核——要克服能垒
- **长大 (Growth)**: 核形成后, 通过原子扩散 (Ch8) 不断长大

## 形核的分类

| 类型    | 说明                           |
|-------|------------------------------|
| 均匀形核  | 在母相内部随机形核——需要很大过冷度 (能垒高)     |
| 非均匀形核 | 在晶界、夹杂、表面等缺陷处形核——能垒低, 实际中占主导 |

## 动力学曲线

- **TTT 曲线** (Time-Temperature-Transformation): 等温转变图, C 形
- **CCT 曲线** (Continuous Cooling Transformation): 连续冷却转变图
- **Avrami 方程**:  $f = 1 - \exp(-kt^n)$ , 描述转变分数随时间的演化

## 教科书不讲的事

- 为什么形核率曲线是 C 形 (驱动力与扩散的竞争——本章核心)
- 临界核到底是什么 (为什么有的核溶解、有的长大)
- Avrami 指数  $n$  的物理含义 (它编码了形核和长大的机制)
- TTT 的”鼻尖”如何决定了淬火工艺 (为 Ch11 马氏体铺路)

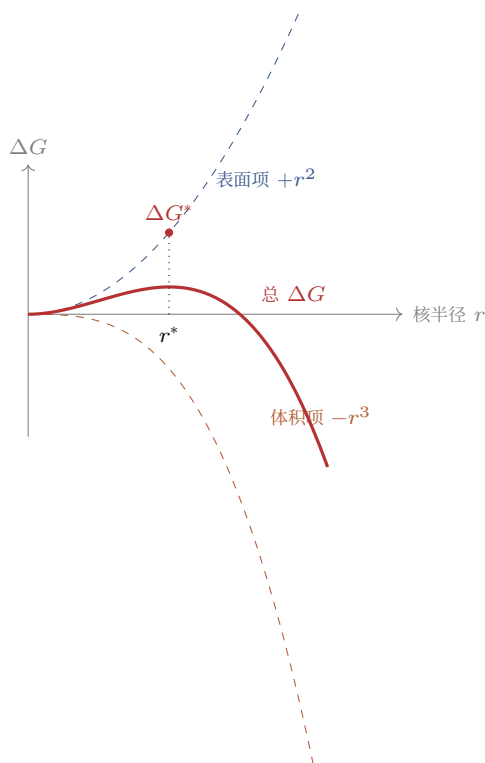
## 3. 但其实是什么意思

### 形核: 一场能量的赌博

造一个新相的小核, 有两笔账:

- **体积项 (赚)**: 新相自由能更低, 每造一点体积就赚  $-\frac{4}{3}\pi r^3 \Delta g_v$
- **表面项 (亏)**: 新核和母相之间有界面, 要付界面能  $+4\pi r^2 \gamma$

小核时表面项 ( $r^2$ ) 占优——亏本, 核会溶解。大核时体积项 ( $r^3$ ) 占优——赚, 核会长大。中间有个临界半径  $r^*$ , 对应能垒最高点 (形核功  $\Delta G^*$ )。



临界核就是站在能垒顶上的核：再小一点就溶解，再大一点就长大。形核的难点，就是靠热涨落”爬过”这个能垒  $\Delta G^*$ 。

### 过冷度：让临界核变小

驱动力  $\Delta g_v$  正比于过冷度  $\Delta T$  (冷得越狠，新相越想形成)。于是：

$$r^* = \frac{2\gamma}{\Delta g_v} \propto \frac{1}{\Delta T}, \quad \Delta G^* = \frac{16\pi\gamma^3}{3\Delta g_v^2} \propto \frac{1}{\Delta T^2}$$

过冷度越大，临界核越小、形核功越低、越容易形核。这就是为什么液体要”过冷”才结晶——刚到熔点时驱动力为零，临界核无穷大，根本造不出来。必须过冷到一定程度，临界核小到热涨落能造出来。

### C 曲线：驱动力与扩散的拔河

形核率  $I$  由两个指数因子相乘：

$$I = A \cdot \underbrace{\exp\left(-\frac{\Delta G^*}{k_B T}\right)}_{\text{热力学: 形核功}} \cdot \underbrace{\exp\left(-\frac{Q_d}{k_B T}\right)}_{\text{动力学: 扩散}}$$

- 高温 (过冷小):  $\Delta G^*$  巨大 (临界核大)  $\rightarrow$  第一项趋于 0  $\rightarrow$  形核慢
- 低温 (过冷大): 扩散冻结 (原子跳不动)  $\rightarrow$  第二项趋于 0  $\rightarrow$  形核慢
- 中温: 两者折中  $\rightarrow$  形核率最大

这场”拔河”产生了一个中温峰值——画在温度-时间图上，就是 C 形曲线的”鼻尖”。这是本章最深刻的洞察，也是整个热处理工艺的物理基础。

## 长大与碰撞:S 形曲线

核形成后靠扩散长大。但随着新相越来越多,它们开始互相”碰撞”,长大停止。整个过程的转变分数随时间呈 S 形: 开始慢 (忙着形核)→ 中间快 (大量长大)→ 末尾慢 (互相碰撞, 没地方长)。Avrami 方程  $f = 1 - e^{-kt^n}$  精确描述了这条 S 曲线。

## 4. 真正的数学

### 形核的能量

$$\Delta G(r) = -\frac{4}{3}\pi r^3 \Delta g_v + 4\pi r^2 \gamma$$

求极值  $d\Delta G/dr = 0$ :

$$r^* = \frac{2\gamma}{\Delta g_v}, \quad \Delta G^* = \frac{16\pi\gamma^3}{3(\Delta g_v)^2}$$

$r^*$  是临界半径,  $\Delta G^*$  是形核功 (能垒高度)。

### 形核率

$$I = A \exp\left(-\frac{\Delta G^*}{k_B T}\right) \exp\left(-\frac{Q_d}{k_B T}\right)$$

第一个指数随  $T$  降低而增大 (过冷大、 $\Delta G^*$  小), 第二个随  $T$  降低而减小 (扩散慢)——两者竞争给出中温峰值。

### Avrami(JMAK) 方程

$$f = 1 - \exp(-kt^n)$$

$n$  是 Avrami 指数 (1~4), 编码形核和长大的几何与机制:

- $n = 1$ : 界面控制的片状长大;  $n = 2.5$ : 扩散控制 + 持续形核;  $n = 4$ : 均匀形核 + 三维长大

从实验  $f$ - $t$  曲线拟合  $n$ , 能反推相变机制——动力学的”指纹”。

### 长大速率

扩散控制的长大: 界面推进速度  $\propto \sqrt{D/t}$ , 长大尺寸  $\propto \sqrt{Dt}$  (又是 Ch8 的  $\sqrt{Dt}$ )。这把形核 (本章) 和扩散 (Ch8) 缝在了一起。

## 5. 一个让人”Aha” 的例子

### 核心 Aha: 过冷度越大, 临界核越小

运行配套模块 `phase_kinetics.py`:

过冷度对临界核的影响 ( $\text{Cu}$ ,  $\gamma = 0.2 \text{ J/m}^2$ ):

| 过冷度 $\Delta T (\text{K})$ | $r^* (\text{nm})$ | 核内原子数   |
|---------------------------|-------------------|---------|
| 10                        | 25.87             | 5958357 |

|     |      |       |
|-----|------|-------|
| 50  | 5.17 | 47667 |
| 100 | 2.59 | 5958  |
| 200 | 1.29 | 745   |
| 300 | 0.86 | 221   |

→ 过冷度越大, 临界核越小 ( $r^* \propto 1/\Delta T$ )

Aha: 过冷 10K 时, 临界核要近 600 万个原子——靠热涨落根本造不出来; 过冷 300K 时, 临界核只要 221 个原子——容易多了。这定量解释了”为什么液体能过冷”: 在熔点附近驱动力太小, 临界核大到不可能形成, 必须冷到足够低, 临界核才小到热涨落能够造出。

### C 曲线: 形核率的中温峰值

| 温度 °C | 过冷度 | 形核率 (相对)   |                    |
|-------|-----|------------|--------------------|
| 927   | 158 | $7.09e-26$ | ← 高温: 驱动力小, 形核慢    |
| 727   | 358 | $4.93e+18$ |                    |
| 627   | 458 | $1.87e+22$ |                    |
| 527   | 558 | $3.05e+23$ | ← 中温: 峰值! (C 曲线鼻尖) |
| 427   | 658 | $2.50e+23$ | ← 低温: 扩散变慢, 开始下降   |

Aha: 形核率不是温度越低越快, 而是在中温 (527°C) 达到峰值。高温端 驱动力不足, 低温端扩散冻结——中间最快。这个峰值, 画在温度-时间坐标上 就是 C 形曲线的”鼻尖”。整个热处理工艺, 都是围绕”鼻尖”做文章。

### TTT 鼻尖与淬火

| 温度 °C | 转变开始时间 (相对)   |            |
|-------|---------------|------------|
| 927   | $\infty$ (太慢) |            |
| 627   | $5.34e+07$    |            |
| 527   | $3.28e+06$    | ← 鼻尖: 转变最快 |
| 427   | $4.00e+06$    |            |
| 327   | $4.98e+07$    |            |

Aha: TTT 曲线在中温有个”鼻尖”(转变最快的温度)。如果冷却足够快, ”躲过”这个鼻尖, 扩散型相变 (珠光体) 来不及发生——原子被冻在原地, 被迫发生无扩散的切变相变, 得到马氏体。这就是淬火的全部秘密, 也是 Ch11 全书高潮”马氏体之谜”的核心。热力学 (相图) 说该得珠光体, 动力学 (躲过鼻尖) 让你得到马氏体——动力学战胜了热力学。

### 怎么看见它: 膨胀法与金相 + 电阻

怎么看见它。相变动力学 (转变了多少、多快) 主要靠”原位”测量——膨胀法、电阻法, 配合金相验证组织。

相变常伴随体积、电阻、磁性的变化, 这些是动力学的”探针”:

- 膨胀法 (dilatometry): 相变时体积变化 (如奥氏体 FCC → 铁素体 BCC 体积膨胀)——测试样长度随温度/时间变化, 捕捉相变开始和结束
- 电阻法: 不同相电阻率不同, 原位测电阻随时间变化, 得到转变分数-时间曲线 (可拟合 Avrami)
- 差示扫描量热 (DSC, Ch5): 相变放/吸热, 测相变焓和速率

- **淬火 + 金相 (Ch4):** 在不同时间淬火”冻住”组织, 金相测各时刻转变分数——直接构建 **TTT 曲线**

**TTT 曲线的实验构建:** 把样品快速加热到奥氏体区, 再快速降到某等温温度, 保温不同时间后淬火, 金相看转变了多少——重复多个温度和时间, 连成 **C 形曲线**。**能测什么:** 相变开始/结束时间、转变分数、Avrami 指数 (反推机制)、临界冷却速率。**局限:** 快速相变 (如马氏体) 难以原位捕捉; 膨胀/电阻信号需要组织标定; **形核是统计事件, 小样品涨落大。**

**现代视角:** 原位同步辐射 **XRD** / 中子衍射能实时追踪相变 (毫秒级时间分辨), 直接看各相的演化——把”事后金相”升级为”实时电影”。

## 6. 这玩意儿现在在哪

### 在材料工程中

- **钢的热处理:** TTT/CCT 曲线是制定淬火、退火、正火工艺的依据 (Ch11)
- **时效硬化:** 铝合金、镍基合金的析出强化靠控制形核长大
- **铸造凝固:** 形核率决定晶粒大小 (加形核剂细化晶粒)
- **非晶合金 (金属玻璃):** 冷却快到”完全躲过”形核——无晶体形成

### 在计算材料学中 (本书的现代视角)

- **相场法 (Ch12):** 直接模拟形核、长大、组织演化——**动力学的主力工具**
- **CALPHAD + 动力学:** CALPHAD(Ch7) 给驱动力  $\Delta g_v$ , 动力学算速率——**静驱动动**
- **形核理论的第一性原理:** DFT 算界面能  $\gamma$ , MD 模拟形核事件
- **机器学习:** 从成分预测 TTT 曲线、临界冷却速率

计算材料学怎么看相变动力学: 本章的形核驱动力  $\Delta g_v$ , 正是 CALPHAD(Ch7) 计算的输出; 界面能  $\gamma$  可由 DFT 算。有了这些, 相场模拟 (Ch12) 能直接”播放”形核长大的全过程。这是”一静一动”的完整闭环: CALPHAD(静) 给驱动力, 相场(动) 算演化——你做的相图/相场工作, 正处在这个闭环的核心。

### 在日常材料中

- **为什么蜂蜜会结晶:** 糖过饱和后形核长大 (加热溶解 = 逆过程)
- **为什么冰淇淋要快速冷冻:** 慢冻冰晶长大变粗糙, 快冻冰晶细腻
- **为什么暖宝宝能放热:** 醋酸钠过饱和液, 按一下触发形核, 瞬间结晶放热
- **为什么玻璃不结晶:** 冷却太快, 完全躲过形核 (过冷液体冻结成非晶)

## 7. 让代码告诉你

## 配套模块:phase\_kinetics.py

| 函数                  | 演示什么                         |
|---------------------|------------------------------|
| nucleation_energy   | 形核总自由能 (体积项 vs 表面项)          |
| critical_nucleus    | 临界半径 $r^*$ 和形核功 $\Delta G^*$ |
| undercooling_effect | 过冷度对临界核的影响                   |
| nucleation_rate     | 形核率的 C 曲线 (驱动力 vs 扩散)        |
| avrami              | Avrami 方程的 S 形曲线             |
| ttt_curve           | TTT 曲线 (C 形) 的生成             |

运行:python3 phase\_kinetics.py——纯 numpy, 真实形核数据。

## 思考题

1. (临界核) 用 undercooling\_effect 算: 过冷度从 100K 增加到 200K, 临界核体积变成原来的几分之一?(提示: $r^* \propto 1/\Delta T$ , 体积  $\propto 1/\Delta T^3$ )
2. (非均匀形核) 为什么实际形核几乎总在晶界、夹杂处发生? 从”降低形核功  $\Delta G^*$ ” 的角度解释。
3. (C 曲线) 用 nucleation\_rate, 为什么形核率在中温最大? 如果某材料扩散激活能很低 (原子很灵活), 鼻尖会往高温还是低温移?
4. (Avrami) 测得某相变  $f-t$  数据拟合出  $n = 4$ , 这暗示什么形核长大机制?(提示: 均匀形核 + 三维长大)
5. (淬火) 为什么”躲过 TTT 鼻尖” 就能得到马氏体? 临界冷却速率和鼻尖位置什么关系?(Ch11 会详解)

## 延伸阅读

- 经典教材:Porter & Easterling, *Phase Transformations in Metals and Alloys*(相变圣经)
- 形核理论:Christian, *The Theory of Transformations in Metals and Alloys*
- 钢的相变:Bhadeshia, *Bainite in Steels*
- 计算工具: 相场软件 (MOOSE、FiPy、PRISMS-PF)

## 这一章没讲什么

- 没讲无扩散相变 (马氏体) 的细节——留给 Ch11 高潮
- 没讲调幅分解 (spinodal, 无需形核)——Ch5 提过,Ch12 相场展开
- 没讲具体的 CCT 曲线读法——Ch11 结合钢的热处理
- 没讲形核的涨落理论细节——统计物理专题

本章小结: 相变 = 形核 + 长大。形核要过能垒: 体积项 (降能)vs 表面项 (升能), 只有超过临界半径  $r^*$  才能长大, 能垒高度是形核功  $\Delta G^*$ 。过冷度越大, 临界核越小 ( $r^* \propto 1/\Delta T$ )。核心 Aha: 形核率是”驱动力 vs 扩散”的竞争, 中温最快——产生 C 形曲线的”鼻尖”。总动力学是 S 形 (Avrami  $f = 1 - e^{-kt^n}$ )。怎么看见它: 膨胀法/电阻法原位测, 金相构建 TTT 曲线, 同步辐射实时追踪。静动对仗:Ch5/Ch6(热力学 + 相图) 说”该不该变”, 本章说”变多快”——热力学给方向, 动力学给路径。TTT 的鼻尖是 Ch11

马氏体之谜的钥匙：躲过它，动力学就战胜了热力学。下一章：另一种”动”——缺陷的运动，位错与塑性（对仗 Ch3）。

第 9 章·相变动力学：形核与长大·完

# 缺陷的运动：位错与塑性

督脉·Ch3 的动态对仗

Motion of Defects: Dislocations & Plasticity

“Ch3 我们认识了位错——一条线缺陷，有自己的柏氏矢量。但那是它‘静止’的样子’。这一章，位错动起来了：金属能被锤打、拉伸、弯折成型，全靠位错在晶体里滑移。一个反直觉的事实——正是位错让金属‘软’到能加工，又让金属‘越锤越硬’。塑性的全部秘密，都在位错的运动里。”

这是督脉（动）的第三章，也是 Ch3 的“动态对仗”。

Ch3(静)讲位错“长什么样”：几何、柏氏矢量、位错密度——静态的描述。本章（动）讲位错“怎么动”：滑移、增殖、攀移——动态的运动。同一个位错，Ch3 看它的几何，本章看它的运动——这是“一静一动”主轴最直接的一次对照（全书地图上 Ch3 Ch10 那条虚线）。塑性 = 位错运动。

## 1. 一句话本质

金属的塑性变形 = 位错在晶体里滑移。位错让滑移“逐个原子”进行，而非“整层同时”，所以金属的实际强度比理论低百倍——金属因此能加工。

三句话记住这一章：

1. 位错滑移由“分切应力”驱动：Schmid 定律  $\tau = \sigma \cos \phi \cos \lambda$ ——取向决定难易。
2. 位错让金属“软”：整层滑移要  $G/10$  的应力，位错滑移只要百分之一——所以金属能锻造。
3. 位错让金属“越锤越硬”：位错运动 → 增殖 → 缠结 → 越来越难动（加工硬化）。

实测核心 Aha：完美晶体的理论强度比实际高约 143 倍——位错填平了这个差距；Schmid 因子最大 0.5（45° 软取向最易变形，轴平行滑移面时为 0 根本不动）；加工硬化让位错密度从  $10^{11}$  涨到  $10^{15}$ ，强度大增（连接 Ch3）。

## 2. 教科书里你看到的



## 位错运动的方式

| 方式               | 说明                                    |
|------------------|---------------------------------------|
| 滑移 (glide)       | 沿滑移面运动, 不需扩散—— <b>常温塑性的主力</b>         |
| 攀移 (climb)       | 垂直滑移面运动, 需空位扩散—— <b>高温蠕变 (连接 Ch8)</b> |
| 交滑移 (cross-slip) | 螺位错换一个滑移面——绕过障碍                       |

## 关键概念

- **滑移系**: 滑移面 + 滑移方向 (FCC 有 12 个, Ch2 讲过)
- **临界分切应力 (CRSS)**: 启动滑移所需的最小分切应力
- **Schmid 定律**:  $\tau = \sigma \cos \phi \cos \lambda$ , 分切应力 = 外应力  $\times$  Schmid 因子
- **Frank-Read 源**: 位错的”增殖工厂”, 一条位错能不断放出新位错环

## 塑性变形的宏观表现

- **弹性段**: 应力撤去后恢复 ( $\sigma = E\varepsilon$ , 胡克定律)
- **屈服**: 位错开始大量运动, 产生永久变形
- **加工硬化**: 塑性变形中强度不断上升
- **颈缩与断裂**: 变形集中, 最终失效 (Ch15)

## 教科书不讲的事

- 为什么位错让金属”软”了 100 倍 (逐个原子 vs 整层滑移)
- Schmid 因子为什么最大是 0.5 (几何投影的极值)
- 加工硬化和 Ch3 的”缺陷越多越强”是同一件事 (位错缠结)
- 位错攀移如何把”动”(运动) 和”动”(扩散) 结合 (高温蠕变)

## 3. 但其实是什么意思

### 位错让金属”软”: 地毯褶皱 (回顾 Ch3)

Ch3 提过的谜题: 完美晶体让一整层原子同时滑过另一层, 需要的应力约是实测的 1000 倍。金属为什么这么”软”?

答案是位错让滑移”逐个原子”进行。移动一大块地毯, 你不会整块拖 (费力), 而是推一个褶皱过去 (省力)。位错就是晶体里的”褶皱”——它一动, 滑移就一个原子一个原子地传过去, 所需应力极小。

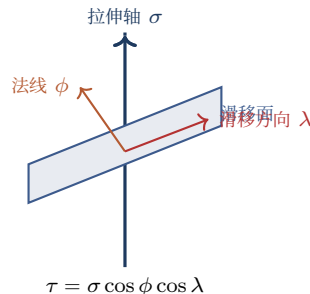
这就是塑性的本质: 宏观的”金属被拉长 1 cm”, 微观是无数位错滑过晶体、在表面留下台阶的累积。

## Schmid 定律: 取向决定难易

位错不是被全部外应力驱动, 而是被外应力在滑移面、滑移方向上的”投影”——分切应力驱动:

$$\tau = \sigma \cos \phi \cos \lambda$$

$\phi$  是滑移面法线与拉伸轴夹角,  $\lambda$  是滑移方向与拉伸轴夹角。



Schmid 因子  $m = \cos \phi \cos \lambda$  最大值是 0.5 (当  $\phi = \lambda = 45^\circ$ )。这意味着:

- 软取向 ( $45^\circ/45^\circ$ ):  $m = 0.5$ , 分切应力最大, 最易变形
- 硬取向 (轴平行或垂直滑移面):  $m = 0$ , 分切应力为零, 位错根本不动

这就是为什么单晶有方向性: 同一根单晶, 沿不同方向拉, 屈服强度可以差很多。

## 加工硬化: 越动越硬 (连接 Ch3)

位错一动起来, 会通过 Frank-Read 源不断增殖。位错越来越多, 它们互相缠结、互相阻挡, 后来的位错越来越难动——金属越来越硬。

这正是 Ch3 讲的”缺陷越多越强”——只不过 Ch3 看的是静态的位错密度, 本章看的是位错运动如何制造出这些密度。Taylor 关系  $\Delta\tau = \alpha Gb\sqrt{\rho}$  在两章都出现——Ch3 是”结果”, Ch10 是”过程”。

铁匠”千锤百炼”的物理: 每一锤让位错运动 + 增殖, 密度暴涨, 金属越来越硬、越来越强。冷轧、拉拔、喷丸, 全是主动用加工硬化来强化。

## 攀移: 当”动”遇上”动”

常温下位错只能滑移 (沿滑移面)。但高温下, 位错可以”攀移”——垂直于滑移面运动, 越过障碍。攀移需要空位扩散 (Ch8): 位错吸收/发射空位才能上下移动。

攀移是高温蠕变的机制: 位错运动 (本章) + 空位扩散 (Ch8) 联手——两个”动”的过程结合。这就是为什么涡轮叶片在高温长期受力会慢慢变形 (蠕变), 而常温不会。

## 4. 真正的数学

### Schmid 定律

$$\tau_{\text{RSS}} = \sigma \cos \phi \cos \lambda = \sigma \cdot m$$

当分切应力达到临界值 CRSS, 滑移启动:  $\sigma_y = \tau_{\text{CRSS}}/m$ 。  $m$  最大 0.5, 所以软取向屈服强度最低。

## 理论剪切强度

完美晶体整层滑移:  $\tau_{th} \approx \frac{G}{2\pi} \approx \frac{G}{10}$ 。对  $G = 45 \text{ GPa}$ ,  $\tau_{th} \approx 7 \text{ GPa}$ 。但实际退火金属只要  $\sim 50 \text{ MPa}$ ——差了百倍，全因位错。

## 加工硬化 (Taylor 关系)

$$\Delta\tau = \alpha G b \sqrt{\rho}$$

位错密度  $\rho$  随塑性应变增加而增大,  $\sqrt{\rho}$  主导强度上升。Hollomon 方程描述宏观曲线:  $\sigma = K\varepsilon^n$ ,  $n$  是加工硬化指数。

## 位错攀移速率

攀移需要空位扩散:  $v_{climb} \propto D \propto \exp(-Q/RT)$  (Arrhenius, 同 Ch8)。这是稳态蠕变速率的核心:  $\dot{\varepsilon} \propto \sigma^n \exp(-Q/RT)$  (幂律蠕变)。

# 5. 一个让人”Aha” 的例子

## 核心 Aha: 位错让金属”软” 了百倍

运行配套模块 `dislocation_motion.py`:

理论剪切强度(完美晶体整层滑移)  $G/2 = 7162 \text{ MPa}$

实际屈服强度(退火纯金属)  $50 \text{ MPa}$

→ 实际比理论低 143 倍!

**Aha:** 如果金属是完美晶体, 它应该硬到几乎无法加工 (屈服强度  $7 \text{ GPa}$ )。但实际退火金属只要  $50 \text{ MPa}$  就屈服——低了 143 倍。这个巨大的差距, 全靠位错填平。位错让滑移”逐个原子”进行 (地毯褶皱), 金属因此”软”到能锻造、能拉丝、能冲压。没有位错, 就没有金属加工业。

## Schmid 定律: 取向的威力

| 取向                          | Schmid 因子 |    |       |
|-----------------------------|-----------|----|-------|
| 软取向 ( $45^\circ/45^\circ$ ) | 45        | 45 | 0.500 |
| 中等 ( $30^\circ/60^\circ$ )  | 30        | 60 | 0.433 |
| 硬取向 (近 $90^\circ$ )         | 80        | 10 | 0.171 |
| 轴平行滑移面                      | 90        | 45 | 0.000 |

**Aha:** 同一块单晶, 沿不同方向拉, 屈服强度天差地别。 $45^\circ/45^\circ$  软取向 Schmid 因子 0.5, 最易变形; 而当拉伸轴平行滑移面时, 因子为 0, 位错完全不动。这就是单晶的”各向异性”——涡轮叶片做成单晶且控制取向, 正是利用这一点优化高温性能。

## 加工硬化: 动出来的强

| 变形状态  | 位错密度 ( $/\text{m}^2$ ) | 应变    | 强化 (MPa) |
|-------|------------------------|-------|----------|
| 屈服初期  | $1\text{e}11$          | 0.002 | 2        |
| 中等变形  | $1\text{e}13$          | 0.10  | 18       |
| 重度冷加工 | $1\text{e}15$          | 0.60  | 178      |

Aha: 位错一动就增殖, 密度从  $10^{11}$  暴涨到  $10^{15}$ , 强度从 2 涨到 178 MPa。位错运动制造出更多位错, 它们互相缠结阻挡, 于是金属”越锤越硬”。这和 Ch3 的”缺陷越多越强”是同一件事的两面: Ch3 看静态密度 (结果), 本章看运动增殖 (过程)。铁匠的”千锤百炼”, 每一锤都在增加位错密度。

## 怎么看见它: 原位 TEM 与 EBSD

怎么看见它。Ch3 用 TEM 看位错的”静态几何”(g·b 判据); 本章要看位错”运动”——靠原位 TEM 和 EBSD。

看位错运动的手段:

- 原位 TEM 拉伸: 在电镜里边加载边观察, 直接”看见”位错滑移、增殖、与障碍交互的动态过程 (实时录像)
- EBSD (电子背散射衍射): 测晶粒取向 + 几何必需位错 (GND) 密度, 反映塑性应变分布——看”哪里变形了、变形多少”
- 滑移带观察: 位错滑出表面留下台阶, 表面出现滑移带 (肉眼/SEM 可见)——塑性变形的直接证据
- X 射线/中子衍射峰宽: 位错密度增加导致衍射峰展宽, 定量测位错密度 (连接 Ch2 的 XRD)

能测什么: 位错运动速度、增殖机制、滑移系激活、塑性应变分布、位错密度演化。局限: 原位 TEM 样品极薄 (表面效应可能不代表块体)、视场小、电子束影响; EBSD 只测表面 + 分辨率有限 (几十 nm); 滑移带是”事后”证据, 看不到过程。

现代视角: 原位同步辐射 + 数字图像相关 (DIC) 能同时获得宏观应变场和微观位错信息; 3D-XRD 能无损追踪体内单个晶粒的取向演化——把”看表面”升级为”看内部”。

## 6. 这玩意儿现在在哪

### 在材料工程中

- 金属成型: 轧制、锻造、拉拔、冲压——全靠位错滑移实现塑性
- 强化设计: 加工硬化、固溶强化、析出强化、细晶强化 (都是”阻碍位错运动”)
- 成形性评估: 加工硬化指数  $n$  决定板材能拉多深 (深冲)
- 高温部件: 抗蠕变设计 (阻碍位错攀移)——涡轮叶片、锅炉管

### 在计算材料学中 (本书的现代视角)

- 位错动力学 (DDD): 把位错当线缺陷直接模拟运动、增殖、缠结——算加工硬化曲线
- 分子动力学 (MD, Ch14): 原子尺度模拟位错形核、运动、与障碍交互
- 晶体塑性有限元 (CPFEM): 把 Schmid 定律嵌入有限元 (Ch13), 算多晶变形
- DFT 算层错能: 决定位错如何分解、交滑移难易

计算材料学怎么看位错运动: 本章的 Schmid 定律, 是晶体塑性有限元 (CPFEM, 接 Ch13 的 FEM) 的核心本构; 位错动力学 (DDD) 直接模拟本章描述的滑移与增殖。多尺度暗线在此体现: 原子 (MD 看单个位错) → 介观 (DDD 看位错集体) → 宏观 (CPFEM 看构件变形)——位错运动贯穿了全书的多尺度计算主线。

### 在日常材料中

- 为什么回形针反复弯会越来越硬最后断: 加工硬化 + 位错塞积 (Ch3) → 断裂
- 为什么金属勺子能掰弯不回弹: 超过屈服, 位错滑移产生永久塑性
- 为什么易拉罐能冲压成型: 铝的 FCC 结构 12 个滑移系, 塑性好
- 为什么高温下金属会”软”和”蠕变”: 位错攀移 + 扩散激活

## 7. 让代码告诉你

配套模块: `dislocation_motion.py`

| 函数                                        | 演示什么                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| <code>schmid_factor</code>                | Schmid 因子 $\cos \phi \cos \lambda$ |
| <code>orientation_demo</code>             | 软取向 vs 硬取向                         |
| <code>theoretical_vs_real_strength</code> | 理论强度 vs 实际 (位错的作用)                 |
| <code>taylor_hardening</code>             | 加工硬化 (连接 Ch3)                      |
| <code>stress_strain_curve</code>          | 应力-应变曲线                            |
| <code>dislocation_climb_vs_glide</code>   | 攀移随温度 (连接 Ch8)                     |

运行: `python3 dislocation_motion.py`——纯 `numpy`, 真实力学数据。

### 思考题

1. (Schmid) 用 `schmid_factor` 验证: 为什么  $\phi = \lambda = 45^\circ$  时 Schmid 因子最大?(提示:  $\cos \phi \cos \lambda$  在约束  $\phi + \lambda \geq 90^\circ$  下的极值)
2. (理论强度) 为什么完美的金属晶须 (whisker, 几乎无位错) 强度能接近理论值? 这给”无缺陷材料”什么启示?
3. (加工硬化) 为什么加工硬化后的金属可以通过”退火”恢复软态? (提示: 高温让位错湮灭、再结晶——Ch11)
4. (攀移) 为什么蠕变是高温问题而非常温问题? 从攀移需要扩散 (Ch8 的 Arrhenius) 解释。
5. (综合) 把四种强化机制 (加工硬化、固溶、析出、细晶) 统一成一句话: 它们都在做什么?(提示: 阻碍位错运动)

### 延伸阅读

- 位错: Hull & Bacon, *Introduction to Dislocations* (位错圣经)

- 力学行为: Courtney, *Mechanical Behavior of Materials*
- 塑性: Dieter, *Mechanical Metallurgy*
- 计算: 位错动力学软件 (ParaDiS)、晶体塑性 (DAMASK)

### 这一章没讲什么

- 没讲位错的弹性理论细节 (应力场、相互作用力)——位错专著
- 没讲孪生变形 (HCP 金属的另一种塑性方式)——进阶
- 没讲蠕变的完整理论 (幂律、扩散蠕变)——Ch15 失效涉及
- 没讲超塑性、纳米晶塑性——前沿话题

本章小结: 金属塑性 = 位错滑移。位错让滑移” 逐个原子” 进行 (地毯褶皱), 金属实际强度比理论低百倍——所以能加工。Schmid 定律  $\tau = \sigma \cos \phi \cos \lambda$ , 软取向 ( $45^\circ/45^\circ$ ) 因子 0.5 最易变形。核心 Aha: 位错让金属软 143 倍; 加工硬化让位错越动越多越缠 (连接 Ch3 的” 缺陷越多越强”)。高温位错攀移 靠空位扩散 (连接 Ch8)——蠕变的机制。怎么看见它: 原位 TEM 看位错运动、EBSD 看应变分布、滑移带、衍射峰宽测位错密度。静动对仗: Ch3 看位错几何 (静), 本章看位错运动 (动)——同一缺陷的两面。四种强化机制本质都是” 阻碍位错运动”。下一章: 静与动的总决战——热处理, 马氏体之谜 (全书高潮)。

第 10 章·缺陷的运动: 位错与塑性·完



# 热处理：静与动的博弈

全书高潮·马氏体之谜

Heat Treatment: The Duel of Static & Dynamic

“一块钢，加热到红热，慢慢冷下来——软，能弯。同一块钢，加热后扔进水里 急冷——硬如刀刃，脆如玻璃。成分一模一样，为什么天差地别？相图 (Ch6) 明明说该得到珠光体。这就是困扰材料学生最深的谜题，也是这本书所有伏笔的汇聚点。答案是：动力学，战胜了热力学。”

这是全书的高潮章。”一静一动”主轴在这里正面对决：

相图 (Ch6, 静) 说：钢冷下来”应该”得到珠光体 (平衡相)。但淬火 (快冷, 动) 躲过 TTT 鼻尖 (Ch9)，碳来不及扩散，奥氏体被迫无扩散切变成马氏体——相图里根本没有的相。

这就是”动力学战胜热力学”：热力学说该去哪 (珠光体)，但动力学不让你去 (扩散被冻住)，逼出一条意想不到的路 (马氏体)。前面所有伏笔在此汇聚：Ch2 铁的同素异构、Ch6 Fe-C 相图、Ch9 TTT 鼻尖、Ch10 强化机制——全书在这一章达到顶点。

## 1. 一句话本质

热处理 = 用”温度 + 时间”控制组织，从而控制性能。核心是控制冷速：慢冷让原子充分扩散 (走向平衡相)，快冷冻住扩散 (逼出非平衡相)。

马氏体之谜的解答：奥氏体 (FCC, 溶碳多) 快冷时，碳来不及扩散出去，晶格被迫无扩散地切变成 BCT (体心四方)，碳被困在里面过饱和——这就是马氏体，超硬但脆。

三句话记住这一章：

1. 同一块钢，冷速决定组织：慢冷 → 珠光体 (软)，快冷 → 马氏体 (硬)，硬度可差 4 倍。
2. 马氏体转变无扩散：只看”冷到多少温度”，与时间无关 (Koistinen-Marburger)。
3. 动力学战胜热力学：相图说该得珠光体 (静)，淬火躲过鼻尖逼出马氏体 (动)。

实测核心 Aha: 同成分钢，冷速从 0.01 到 1000°C/s，硬度从 15 飙到 65 HRC；马氏体转变量只取决于温度 ( $M_s = 218^\circ\text{C}$ )，降温就转，不降温不转，与时间无关；回火是硬度与韧性的权衡 (刀刃低温回火保硬，弹簧高温回火求韧)。



## 2. 教科书里你看到的

### Fe-C 相图 (钢的圣经)

- 共析点: 0.76% C, 727°C
- 共析反应:  $\gamma(0.76\%C) \rightarrow \alpha(0.022\%C) + Fe_3C$
- 珠光体: 共析反应的产物, 铁素体 + 渗碳体的层片状组织
- 奥氏体 ( $\gamma$ , FCC) 溶碳多 (最高 2.14%), 铁素体 ( $\alpha$ , BCC) 几乎不溶碳

### 常见热处理工艺

| 工艺 | 做法与目的                    |
|----|--------------------------|
| 退火 | 缓冷, 得平衡组织——软化、消除应力、改善加工性 |
| 正火 | 空冷, 稍快——细化晶粒、提高强度        |
| 淬火 | 急冷 (水/油)——得马氏体, 硬化       |
| 回火 | 淬火后重新加热——降脆性、调硬度韧性       |

### 淬火得到的组织 (随冷速)

- 珠光体: 慢冷, 扩散充分 (粗/细)
- 贝氏体: 中速冷, 半扩散
- 马氏体: 快冷 (超过临界速率), 无扩散切变

### 教科书不讲的事

- 马氏体为什么是 BCT 而非 BCC (碳被困住撑变了晶格)
- 为什么马氏体转变与时间无关 (无扩散的本质)
- 为什么淬火得马氏体是”动力学战胜热力学”(全书主轴的顶点)
- 淬透性为什么靠合金元素 (让 TTT 鼻尖右移)

## 3. 但其实是什么意思

### 马氏体之谜: 一步步解开

让我们跟着一块共析钢 (0.76% C) 走一遍:

第一步——加热到奥氏体: 加热到 727°C 以上, 钢变成奥氏体 ( $\gamma$ , FCC)。FCC 能溶解大量碳 (Ch2 的同素异构 + 间隙固溶)。此时碳均匀溶在 FCC 里。

第二步——慢冷 (走平衡): 如果慢冷, 碳有时间扩散, 奥氏体分解成珠光体 (铁素体 + 渗碳体层片)——这就是相图 (Ch6) 预言的平衡组织。软, ~15 HRC。

第三步——快冷 (躲鼻尖): 如果急冷, 在 TTT 鼻尖 (Ch9) 那个”转变最快的温度”快速掠过——扩散来不及

发生。碳被困在 FCC 晶格里出不来。

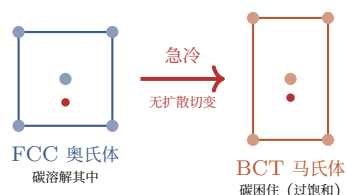
第四步——无扩散切变：温度继续降到  $M_s$ , FCC 再也撑不住，瞬间无扩散地切变成 BCT(体心四方)。碳没跑掉，被困在 BCT 里——过饱和。过饱和的碳把立方撑成了四方 ( $c/a > 1$ )，加上切变畸变，产生巨大内应力——这就是马氏体，超硬 (~65 HRC) 但脆。

谜底：相图（静）说该得珠光体，但那需要”时间”让碳扩散。淬火（动）不给时间——躲过 TTT 鼻尖，冻住扩散，逼出无扩散切变的马氏体。动力学（冷速）战胜了热力学（相图）。这是全书”一静一动”的终极对决。

### 为什么马氏体转变与时间无关

珠光体转变需要扩散，所以需要”时间”(TTT 曲线是时间-温度图)。但马氏体转变是无扩散切变——原子集体移动小于一个原子间距，瞬间完成（声速量级）。

所以马氏体转变量只取决于”冷到多少温度”，与停留时间无关：Koistinen-Marburger 方程  $f = 1 - e^{-\alpha(M_s - T)}$ 。降温就转，停在某温度不再转，继续降温才继续转。这是马氏体最反直觉、也最深刻的特征。



### 回火：给马氏体”松绑”

刚淬火的马氏体太脆，几乎不能用（内应力大、碳过饱和）。回火——重新加热到中低温——让部分碳析出成细小碳化物，释放内应力。

回火是硬度与韧性的权衡：

- 低温回火 (150-250°C)：保留高硬度，略增韧——刀刃、轴承
- 中温回火 (350-450°C)：平衡硬韧——弹簧
- 高温回火 (500-650°C)：大幅增韧，降硬——齿轮、轴（调质）

### 淬透性：为什么大零件要合金钢

淬火时，表面冷得快（得马氏体），芯部冷得慢（可能得珠光体）。淬透性 = 钢”淬硬到多深”的能力。

合金元素 (Cr、Ni、Mo) 的作用：让 TTT 鼻尖”右移”(转变更慢)——这样即使芯部冷得慢，也能躲过鼻尖，得到马氏体。所以大截面零件必须用合金钢。

## 4. 真正的数学

### 马氏体开始温度

$$M_s(^{\circ}C) = 539 - 423 (\%C) - 30.4 (\%Mn) - \dots$$

碳含量越高,  $M_s$  越低 (碳稳定奥氏体)。高碳钢可能  $M_f$  低于室温, 留有残余奥氏体。

### Koistinen-Marburger 方程

$$f_{\text{martensite}} = 1 - \exp[-\alpha(M_s - T)], \quad T < M_s$$

注意: 右边只有温度  $T$ , 没有时间  $t$ ——这数学地表达了”马氏体转变无扩散、与时间无关”。

### 亚共析钢的组织 (杠杆定律)

0.4% C 钢慢冷, 727°C 刚上方, 先共析铁素体 + 剩余奥氏体 (将变珠光体):

$$f_{\alpha} = \frac{0.76 - 0.40}{0.76 - 0.022} = 0.49, \quad f_{\text{pearlite}} = 0.51$$

(复用 Ch4/Ch6 的杠杆定律)。

### 临界冷却速率

要得到全马氏体, 冷速必须超过”临界冷却速率”——快到躲过 TTT 鼻尖。鼻尖越靠左 (转变越快), 需要的冷速越高。合金化让鼻尖右移, 降低临界冷速。

## 5. 一个让人”Aha” 的例子

### 核心 Aha: 同成分钢, 冷速决定一切

运行配套模块 `heat_treatment.py`:

| 冷速 (°C/s) | 组织   | 硬度HRC | 机制            |
|-----------|------|-------|---------------|
| 0.01      | 粗珠光体 | 15    | 完全扩散 (平衡)     |
| 1         | 细珠光体 | 25    | 扩散 (接近平衡)     |
| 50        | 贝氏体  | 45    | 半扩散           |
| 200       | 马氏体  | 65    | 无扩散切变 (躲过鼻尖!) |
| 1000      | 马氏体  | 65    | 无扩散切变 (躲过鼻尖!) |

Aha: 成分一模一样的钢, 只改变冷速, 硬度从 15 飙到 65 HRC (差 4 倍多)。慢冷给扩散时间 → 走向平衡的珠光体 (软); 快冷躲过鼻尖 → 逼出马氏体 (硬)。这就是”组织决定性能”(全书主旋律)+ ”动力学战胜热力学”(全书主轴) 的完美合体。铁匠淬刀、热处理车间淬齿轮, 全靠这一条。

### 马氏体转变: 只看温度, 不看时间

共析钢 (0.76%C):  $M_s=218^\circ\text{C}$ ,  $M_f=3^\circ\text{C}$

| 温度 °C | 马氏体分数                   |
|-------|-------------------------|
| 218   | 0.000 ← 刚到 $M_s$ , 开始转变 |
| 168   | 0.423                   |
| 118   | 0.667                   |
| 68    | 0.808                   |
| 3     | 0.906 ← $M_f$ 附近, 基本转完  |

Aha: 马氏体转变量只取决于”冷到多少温度”——降温就转, 停住就不转, 与时间完全无关。这彻底不同于珠光体

(需要时间扩散)。原因: 马氏体是无扩散切变, 原子集体移动不到一个原子间距, 以声速瞬间完成。这是”动”的极致——快到扩散完全跟不上。

### 回火: 鱼和熊掌

| 回火温度 °C | 硬度 HRC | 韧性 (相对)           |
|---------|--------|-------------------|
| 150     | 56     | 32 ← 刀刃 (保硬)      |
| 300     | 47     | 55                |
| 450     | 38     | 78                |
| 600     | 29     | 100 ← 弹簧 / 轴 (求韧) |

Aha: 回火温度越高, 越软越韧——硬度和韧性是一对矛盾。刀刃要硬 (低温回火), 弹簧要韧 (高温回火)。一把好刀: 刀刃淬硬 + 低温回火 (锋利耐磨), 刀背保持韧性 (不崩)——这就是”局部热处理”的智慧, 中国古代的”夹钢””嵌钢”工艺早就在用。

### 怎么看见它: 金相 + 硬度 + 膨胀法

怎么看见它。热处理的组织和相变, 靠金相 (看组织) + 硬度计 (测性能) + 膨胀法 (测相变, 接 Ch9) 综合判断。

热处理评价的标准手段:

- 金相显微镜 (Ch4): 腐蚀后看组织——珠光体 (层片状)、贝氏体 (羽毛/针状)、马氏体 (针状/板条), 形貌截然不同
- 硬度计: 洛氏硬度 (HRC)、维氏硬度——快速判断淬火效果 (马氏体硬、珠光体软)
- 膨胀法 (Ch9): 相变伴随体积变化, 测淬火时  $M_s$ 、 $M_f$  温度, 构建 CCT 曲线
- XRD (Ch2): 测残余奥氏体量、马氏体的 BCT 四方度 (c/a)
- Jominy 端淬试验: 一端淬火, 沿长度测硬度——标准化评价淬透性

能测什么: 组织类型、各相比比例、硬度分布、相变温度、淬透性、残余奥氏体。局限: 金相是”事后”组织 (看不到相变过程); 硬度是宏观平均; 马氏体针太细时 光学金相分辨不清, 需 SEM/TEM。

现代视角: 原位高温 XRD / 膨胀法实时追踪相变; EBSD 分辨马氏体的板条/取向; CALPHAD + 动力学软件 (如 JMatPro) 直接计算 TTT/CCT 曲线和组织——把”试错”变成”预测”。

## 6. 这玩意儿现在在哪

### 在材料工程中

- 刀具/轴承: 淬火 + 低温回火, 高硬度耐磨
- 齿轮/轴: 调质 (淬火 + 高温回火), 强韧兼顾; 表面渗碳淬火 (Ch8) 硬壳韧芯
- 汽车车身: 热成形钢 (冲压同时淬火得马氏体)——超高强度
- 弹簧: 中温回火, 高弹性极限

在计算材料学中（本书的现代视角）

- JMatPro / 集成软件: 输入成分, 计算 TTT/CCT 曲线、 $M_s$ 、组织、硬度——热处理的数字化
- CALPHAD(Ch7)+ 动力学: 算相平衡 + 相变路径——静 + 动的计算结合
- 相场 (Ch12): 模拟珠光体层片、马氏体板条的形成
- 有限元 (Ch13): 算淬火过程的温度场、应力场、变形 (淬火畸变)

计算材料学怎么看热处理: 这一章是全书计算暗线的汇聚。CALPHAD(Ch7) 算平衡相图 (静); 相变动力学 (Ch9)+ 相场 (Ch12) 算非平衡组织 (动); 有限元 (Ch13) 算淬火的温度场和畸变 (宏观)。一个现代热处理工艺的设计, 就是这三个尺度计算的合奏——”一静一动”+ 多尺度计算, 在马氏体之谜里全部交汇。

在日常材料中

- 为什么菜刀有的硬有的软: 淬火 + 回火工艺不同
- 为什么记忆合金能”记住”形状: 马氏体相变可逆 (形状记忆效应)
- 为什么手机中框是”7000 系铝”: 固溶 + 时效 (铝合金版热处理)
- 为什么古代名剑要”淬火”: 得到马氏体硬刃 (虽然古人不知道原理)

7. 让代码告诉你

配套模块:heat\_\_treatment.py

| 函数                     | 演示什么                     |
|------------------------|--------------------------|
| fe_c_diagram           | Fe-C 相图共析反应              |
| cooling_microstructure | 冷速 → 组织 → 硬度             |
| martensite_start       | 马氏体 $M_s$ 温度             |
| martensite_fraction    | Koistinen-Marburger(无扩散) |
| tempering              | 回火: 硬度-韧性权衡              |
| jominy_hardness        | 淬透性 (碳钢 vs 合金钢)          |

运行:python3 heat\_treatment.py——纯 numpy, 真实钢热处理数据。

思考题

1. (马氏体) 用 martensite\_start 算 0.2%C 和 1.0%C 钢的  $M_s$ 。为什么高碳钢淬火后常有残余奥氏体?(提示: $M_f$  可能低于室温)
2. (无扩散) 为什么马氏体转变与时间无关, 而珠光体转变需要时间? 从”是否需要扩散”解释。
3. (动力学胜热力学) 用一句话概括”马氏体之谜”: 相图 (静) 说什么? 淬火 (动) 做了什么? 谁赢了?
4. (回火) 一把厨刀, 你希望刀刃和刀背用不同的回火吗? 为什么? (提示: 刀刃要硬, 刀背要韧)

5. (淬透性) 用 jominy\_hardness 对比: 一根直径 50mm 的轴, 用碳钢还是合金钢能淬透? 为什么大零件必须合金钢?

### 延伸阅读

- 经典教材: Krauss, *Steels: Processing, Structure, and Performance*
- 相变: Porter & Easterling, *Phase Transformations* (马氏体章)
- 钢的组织: Bhadeshia & Honeycombe, *Steels: Microstructure and Properties*
- 计算: JMatPro、Thermo-Calc (TTT/CCT 模块)

### 这一章没讲什么

- 没讲贝氏体的详细机制 (半扩散的复杂性)——相变专著
- 没讲形状记忆合金的马氏体 (热弹性马氏体)——功能材料专题
- 没讲 TRIP/TWIP 钢 (相变诱导塑性)——先进高强钢
- 没讲淬火残余应力的定量 (留给 Ch13 的有限元)

**本章小结 (全书高潮):** 热处理 = 用温度 + 时间控制组织。马氏体之谜解开: 奥氏体 (FCC, 溶碳多) 快冷, 碳来不及扩散, 被迫无扩散切变成 BCT 马氏体 (碳过饱和 + 切变畸变 = 超硬但脆)。核心 Aha: 同成分钢, 冷速从慢到快, 硬度 15→65 HRC; 马氏体转变只看温度不看时间 (无扩散); 回火是硬度-韧性的权衡。”动力学战胜热力学”: 相图 (Ch6, 静) 说该得珠光体, 淬火 (动) 躲过 TTT 鼻尖 (Ch9)、冻住扩散、逼出马氏体。全书伏笔在此汇聚: Ch2 同素异构、Ch6 相图、Ch9 鼻尖、Ch10 强化。怎么看见它: 金相 + 硬度 + 膨胀法 + Jominy 综合。这是”一静一动”主轴的总决战 + 多尺度计算的合奏——全书的顶点。下一章: 把”动”计算化——相场与计算动力学 (对仗 Ch7 CALPHAD)。

第 11 章·热处理: 静与动的博弈·全书高潮·完



## 相场与计算动力学

督脉收官·Ch7 CALPHAD 的对仗

Phase-Field & Computational Kinetics

“CALPHAD(Ch7) 算出了相图——告诉你平衡时该有什么相。但相图是张‘静止的地图’，它不会告诉你：枝晶怎么生长？晶粒怎么长大？析出相长成什么形状？要看组织’怎么演化’，需要把时间放进方程。这就是相场方法——把热力学（静）变成一部会播放的电影（动）。督脉的’动’，在这一章被完整地计算化。”

这是督脉（动）的收官章，也是 Ch7 CALPHAD 的”动态对仗”。

Ch7 CALPHAD(静) 算平衡相图——”该去哪”(自由能最低的相组合)。本章相场（动）算组织如何随时间演化——”怎么去、长什么样”。它们共享同一个自由能：相场的自由能泛函 = CALPHAD 的化学自由能（体积项）+ 梯度项（界面能）。这是全书地图上 Ch6/Ch7 Ch12 那条对仗线——平衡（静）与演化（动）的计算闭环。

### 1. 一句话本质

相场方法 = 用连续的”相场变量”描述组织，通过演化方程让它随时间变化。它最优雅的地方：界面是”弥散”的（几个网格宽），不用费力追踪尖锐界面在哪。

三句话记住这一章：

1. 自由能泛函： $F = \int [f_{\text{chem}}(c) + \frac{\kappa}{2} |\nabla c|^2] dV$ ——化学项（来自 CALPHAD）+ 梯度项（界面能）。
2. 两个核心方程：Cahn-Hilliard(守恒场，如成分)、Allen-Cahn(非守恒场，如相分数)。
3. 弥散界面：界面用平滑过渡描述，不用显式追踪界面位置——数值上极优雅。

实测核心 Aha: Cahn-Hilliard 方程让均匀的固溶体自发分离成两相（调幅分解，连接 Ch5 spinodal）——从  $c = 0.5$  演化到贫相 0.015 + 富相 0.993，无需形核；界面宽度  $\propto \sqrt{\kappa/W}$ ，界面能  $\propto \sqrt{\kappa W}$ ；相场把”自由能最小化”(静) 变成”时间演化”(动)。



## 2. 教科书里你看到的

### 相场变量

- **守恒场** (如成分  $c$ ): 总量守恒 (物质不会凭空消失)——用 Cahn-Hilliard
- **非守恒场** (如有序参量  $\phi$ 、相分数): 可以局部产生/消失——用 Allen-Cahn
- **弥散界面**: 相场变量在界面处平滑过渡 (不是阶跃)

### 两个核心方程

| 方程            | 形式与适用                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Cahn-Hilliard | $\partial c / \partial t = M \nabla^2 \mu$ , 守恒场 (成分、调幅分解)               |
| Allen-Cahn    | $\partial \phi / \partial t = -L \delta F / \delta \phi$ , 非守恒场 (界面、有序化) |

### 自由能泛函

$$F = \int_V \left[ f_{\text{chem}}(c) + \frac{\kappa}{2} |\nabla c|^2 \right] dV$$

- $f_{\text{chem}}$ : 化学自由能密度 (双势阱, 或来自 CALPHAD)
- $\frac{\kappa}{2} |\nabla c|^2$ : 梯度能项 (惩罚陡峭界面  $\rightarrow$  界面能)

### 教科书不讲的事

- 为什么”弥散界面”是数值上的革命 (不用追踪界面位置)
- Cahn-Hilliard 如何模拟调幅分解 (连接 Ch5 的 spinodal)
- 相场的自由能就是 CALPHAD 的自由能 (静动如何共享地基)
- 界面宽度和界面能怎么由参数控制 ( $\kappa$  和  $W$ )

## 3. 但其实是什么意思

### 尖锐界面的噩梦, 弥散界面的优雅

传统模拟组织演化, 要”追踪界面”——界面在哪、怎么移动、合并分裂时怎么处理。这在数值上是噩梦: 界面是数学上的零厚度面, 合并、分裂、形成复杂拓扑时极难处理。

相场的革命性想法: 不追踪界面, 而是用一个连续场  $\phi$  描述整个系统。 $\phi = 1$  是相 A,  $\phi = 0$  是相 B, 界面处  $\phi$  平滑地从 1 过渡到 0 (弥散界面)。界面在哪? 就是  $\phi = 0.5$  的等值面——但你不用显式去找它, 方程自己处理。

这让相场能轻松模拟最复杂的组织演化: 枝晶生长的复杂分叉、晶粒长大的拓扑变化、析出相的合并粗化——统统不用特殊处理, 一套方程搞定。

## Cahn-Hilliard: 调幅分解的电影

回到 Ch5 的 spinodal(调幅分解): 一个均匀的过饱和固溶体, 在 spinodal 区内会自发分离成两相, 无需形核。Ch5 只告诉你”会分离”, Cahn-Hilliard 让你看见”怎么分离”。

方程:  $\frac{\partial c}{\partial t} = M \nabla^2 \mu$ , 其中  $\mu = \frac{\partial f}{\partial c} - \kappa \nabla^2 c$ 。从均匀  $c = 0.5$  + 微小噪声出发, 浓度涨落被放大, 自发长出迷宫状的两相组织——贫相和富相交织。这正是调幅分解的标志性”迷宫”花纹。

## Allen-Cahn: 界面自己变光滑

Allen-Cahn 描述非守恒场 (如相分数、有序参量)。把一个尖锐的阶跃界面交给它, 界面会自动”松弛”成弥散的平衡界面——宽度由  $\kappa$  和  $W$  决定。

这就是晶界迁移、有序-无序转变、再结晶的数学描述。驱动力是降低界面能: 弯曲的界面会变直, 小晶粒会被大晶粒吞并 (晶粒长大)。

## 相场的自由能 = CALPHAD 的自由能

这是静与动连接的关键。相场自由能泛函里的化学项  $f_{\text{chem}}(c)$ , 正是 CALPHAD(Ch7) 算出来的那个  $G(x, T)$ 。

完整的闭环: CALPHAD(Ch7, 静) 提供化学自由能  $f_{\text{chem}}$  和相平衡; 相场 (本章, 动) 用这个自由能 + 梯度项, 算出组织如何随时间演化。CALPHAD 说”该去哪”, 相场说”怎么去、长什么样”——这是现代 ICME (集成计算材料工程) 的核心, 也是”一静一动”在计算上的完美合体。

# 4. 真正的数学

## 自由能泛函与变分

$$F[c] = \int_V \left[ f_{\text{chem}}(c) + \frac{\kappa}{2} |\nabla c|^2 \right] dV$$

化学势是泛函导数:  $\mu = \frac{\delta F}{\delta c} = \frac{\partial f_{\text{chem}}}{\partial c} - \kappa \nabla^2 c$ 。

## Cahn-Hilliard 方程 (守恒)

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \nabla \cdot (M \nabla \mu) = M \nabla^2 \left( \frac{\partial f}{\partial c} - \kappa \nabla^2 c \right)$$

注意是  $\nabla^2 \mu$ ——保证总量守恒 (成分不会凭空产生)。这是个四阶偏微分方程。

## Allen-Cahn 方程 (非守恒)

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = -L \frac{\delta F}{\delta \phi} = -L \left( \frac{\partial f}{\partial \phi} - \kappa \nabla^2 \phi \right)$$

直接正比于自由能下降方向——非守恒 (相分数可以变)。这是二阶方程。

## 界面宽度与界面能

对双势阱  $f = Wc^2(1-c)^2$ , 平衡界面的解析结果:

$$\delta \propto \sqrt{\frac{\kappa}{W}}, \quad \gamma \propto \sqrt{\kappa W}$$

$\kappa$  大则界面宽、能量高; 调节  $\kappa$  和  $W$  可以匹配真实材料的界面能 (可由 DFT 算)。

## 5. 一个让人”Aha” 的例子

### 核心 Aha: 让均匀固溶体自发分离成两相

运行配套模块 `phase_field.py` 的 Cahn-Hilliard 模拟:

初始: 均匀  $c = 0.5$  (+小噪声)

演化 8000 步后:

最低浓度  $c_{\min} = 0.015$  (贫相, 趋向 0)

最高浓度  $c_{\max} = 0.993$  (富相, 趋向 1)

贫相区域 48%, 富相区域 48%, 界面 3%

**Aha:** 从一个几乎均匀的固溶体 ( $c = 0.5$  + 微小噪声) 出发, Cahn-Hilliard 方程让它自发分离成贫相 ( $c \rightarrow 0$ ) 和富相 ( $c \rightarrow 1$ )——无需形核。这就是 Ch5 讲的”调幅分解”(spinodal), Ch5 只告诉你”会分离”, 相场让你”看见分离的全过程”。静 (Ch5 说会分) 和动 (本章演示怎么分) 在这里接上了。

现实意义: 很多合金的强化相、光学材料的微结构、甚至某些不锈钢的脆化 (475°C 脆性), 都是调幅分解的产物。相场能预测它们的尺度和形貌。

### 弥散界面: 相场的优雅

Allen-Cahn: 初始阶跃界面  $\rightarrow$  演化后弥散界面, 宽度 3 个网格

界面宽度  $\propto \sqrt{\kappa/W}$ , 界面能  $\propto \sqrt{\kappa \cdot W}$

(梯度能) 界面宽度 界面能

|     |       |       |
|-----|-------|-------|
| 0.5 | 0.500 | 1.000 |
| 2.0 | 1.000 | 2.000 |
| 4.0 | 1.414 | 2.828 |

**Aha:** 相场不追踪尖锐界面, 而是让界面”弥散”成几个网格宽的平滑过渡。界面宽度和界面能由参数  $\kappa$ 、 $W$  控制——而界面能  $\gamma$  可以由 DFT 算 (连接 Ch3/Ch9)。这种”弥散界面”是相场数值优雅的来源: 枝晶分叉、晶粒吞并、析出粗化等复杂拓扑变化, 不需要任何特殊处理, 方程自动搞定。

### 怎么看见它: 相场模拟 vs 实验组织对照

怎么看见它。相场是”计算”——它的”看见”是与实验组织 (金相、SEM、3D 重构) 对照验证。

相场模拟的验证手段:

- 金相/SEM(Ch4): 把模拟的组织形貌 (枝晶、晶粒、析出) 与实验照片对比——形貌、尺度是否一致
- 原位实验: 同步辐射 X 射线断层 (in-situ tomography) 实时拍组织演化——直接对照相场”电影”

- **3D 组织重构**: FIB 连续切片 + EBSD 建真实 3D 组织, 作相场初始条件或验证
- **统计量对比**: 晶粒尺寸分布、相体积分数 (Ch4 的定量金相)、界面面积——统计意义上验证

相场的输入从哪来 (连接全书): 化学自由能  $\leftarrow$  CALPHAD (Ch7); 界面能  $\leftarrow$  DFT (Ch3/Ch9); 扩散系数  $\leftarrow$  实验/DICTRA (Ch8); 弹性常数  $\leftarrow$  DFT。能算什么: 枝晶凝固、晶粒长大、析出与粗化 (Ostwald ripening)、调幅分解、马氏体相变、烧结、裂纹扩展。局限: 界面要几个网格宽, 限制了能模拟的尺度; 参数需要从别处获取 (自由能、界面能、迁移率); 大尺度三维模拟极耗算力 (需 GPU/超算); 是介观模型, 不含原子细节。

你的研究方向: 用相场验证 CALPHAD 反演的相图——让”算出来的相图”经得起”组织演化模拟”的检验。这正是静 (相图) 与动 (相场) 互相印证的前沿。

## 6. 这玩意儿现在在哪

### 在材料工程中

- **铸造凝固**: 模拟枝晶生长、偏析, 优化铸造工艺
- **增材制造 (3D 打印)**: 模拟快速凝固的组织, 预测缺陷
- **析出强化合金**: 模拟析出相的尺寸、分布演化
- **晶粒长大**: 模拟退火过程的晶粒粗化

### 在计算材料学中 (本书的现代视角)

- **ICME 核心**: CALPHAD + 相场 + 有限元, 贯穿”成分-工艺-组织-性能”
- **相场 + CALPHAD**: 用真实自由能数据库 (如 TQ 接口) 驱动相场——定量相场
- **相场 + 机器学习**: 加速相场计算、从组织反推参数
- **主流软件**: MOOSE、PRISMS-PF、FiPy、OpenPhase、MICRESS

计算材料学的”静动闭环”在此完成: CALPHAD (Ch7, 静) + 相场 (本章, 动)。CALPHAD 提供”该去哪”(平衡 + 自由能), 相场提供”怎么去、长什么样”(演化路径 + 组织)。加上 DFT (原子尺度 Ch14) 和 FEM (宏观尺度 Ch13), 四个尺度的计算贯穿全书——这是材料科学正在经历的”计算革命”, 也是你工作的核心舞台。

### 在日常材料中

- **为什么手机壳铝合金强度高**: 相场优化的析出相分布
- **为什么 3D 打印金属件需要工艺优化**: 快速凝固组织靠相场预测
- **为什么涡轮叶片定向凝固**: 相场模拟枝晶取向控制
- **为什么有些不锈钢长期使用会脆化**: 调幅分解 (相场可预测)

## 7. 让代码告诉你

配套模块:phase\_field.py

| 函数                   | 演示什么                        |
|----------------------|-----------------------------|
| double_well          | 双势阱自由能 (相分离驱动)              |
| cahn_hilliard_1d     | Cahn-Hilliard 调幅分解 (连接 Ch5) |
| spinodal_analysis    | 分析相分离结果                     |
| allen_cahn_1d        | Allen-Cahn 界面移动             |
| interface_width      | 弥散界面宽度测量                    |
| interface_properties | 界面宽度/能量与参数关系                |

运行:python3 phase\_field.py——纯 numpy 一维数值解, 真实相场方程。工业用 MOOSE/PRISMS-PF 等 (需 GPU)。

### 思考题

- (调幅分解) 用 `cahn_hilliard_1d`, 改变初始噪声大小, 最终的两相组织会变吗? 为什么调幅分解”无需形核”?(回顾 Ch5 spinodal)
- (守恒 vs 非守恒) 为什么成分用 Cahn-Hilliard(四阶), 相分数用 Allen-Cahn(二阶)?(提示: 成分守恒, 相分数不守恒)
- (界面) 用 `interface_properties`, 如果要模拟界面能很高的材料,  $\kappa$  和  $W$  该怎么调?
- (连接 CALPHAD) 相场的化学自由能  $f_{\text{chem}}$  从 CALPHAD 来。为什么说”相场 + CALPHAD”是”动 + 静”的结合?
- (尺度) 为什么相场模拟大尺寸组织需要超算/GPU? (提示: 界面要几个网格宽, 大区域需要海量网格)

### 延伸阅读

- 综述:Chen, *Phase-Field Models for Microstructure Evolution*(Annu. Rev. Mater. Res.)
- 专著:Provatas & Elder, *Phase-Field Methods in Materials Science and Engineering*
- Cahn-Hilliard 原始:Cahn & Hilliard (1958), *J. Chem. Phys.*
- 开源软件:MOOSE、PRISMS-PF、FiPy(可上手学习)

### 这一章没讲什么

- 没讲多相场 (多个序参量描述多晶)——专业文献
- 没讲相场晶体 (PFC)(原子分辨率相场)——前沿
- 没讲数值方法细节 (谱方法、自适应网格、隐式格式)——计算专题
- 没讲相场与弹性、流动的耦合——多物理场专题

本章小结 (督脉收官): 相场方法 = 用连续”相场变量”+ 弥散界面描述组织演化。自由能泛函 = 化学项 (来自 CALPHAD)+ 梯度项 (界面能)。两个核心方程:Cahn-Hilliard(守恒, 成分)、Allen-Cahn(非守恒, 相分数)。核心 Aha:Cahn-Hilliard 让均匀固溶体自发分离成两相 (调幅分解, 连接 Ch5); 弥散界面不用追踪界面位置, 是数值优雅的核心。怎么看见它: 相场模拟与实验组织 (金相/同步辐射/3D 重构) 对照验证。静动对仗:Ch7 CALPHAD 算平衡 (静), 本章相场算演化 (动), 共享同一自由能——这是 ICME 的核心闭环。督脉”动”在此完整计算化。下一章进入任督交汇: 性能与失效, 从力学性能 + 有限元 (FEM) 开始。

第 12 章·相场与计算动力学·督脉收官·完



# 力学性能与强化

## + 有限元 (FEM)

任督交汇·结构与过程汇聚成性能

Mechanical Properties & Finite Element Method

“前面十二章，我们从原子讲到相场——但所有这些，最终是为了回答工程师最关心的问题：这材料能承受多大的力？会不会断？变形多少？强度从哪来？是 Ch3 的缺陷、Ch10 的位错、Ch11 的热处理共同决定的。而要算一个真实零件（不是理想试样）在复杂载荷下的应力——需要有限元。任脉与督脉，在‘性能’这里交汇。”

这是任督交汇的第一章。任脉（静，结构）和督脉（动，过程）在这里汇聚成“性能”。

材料的强度，是前面所有章节的总和：Ch3 缺陷、Ch4 组织、Ch10 位错、Ch11 热处理——四大强化机制在此汇聚成一个屈服强度的公式。而把“材料属性”接到“宏观构件”（算真实零件的应力分布），需要有限元 (FEM)——这是全书多尺度计算暗线的“宏观”一环（原子 DFT → 微观相场 → 宏观 FEM）。

## 1. 一句话本质

力学性能 = 材料抵抗变形和断裂的能力。它由微观结构决定（前面所有章节），可以用四大强化机制定量叠加。而真实构件的应力分布，用有限元 (FEM) 计算。

三句话记住这一章：

1. 应力-应变曲线包含一切：弹性模量（刚度）、屈服强度、抗拉强度、延展性、韧性（曲线下面积）。
2. 四大强化机制可叠加：细晶 + 固溶 + 加工硬化 + 析出——汇聚 Ch3/Ch4/Ch10/Ch11。
3. 有限元 = 离散 + 组装 + 求解：把构件切成小单元，组装刚度矩阵，解出应力位移。

实测核心 Aha：强度与延展性是一对矛盾（“香蕉曲线”），退火钢软而韧，马氏体强而脆；四大强化机制定量叠加成屈服强度；有限元算出的杆件应力与解析解  $F/A$  完全吻合；圆孔边应力集中 3 倍 ( $K_t=3$ )，这就是失效从孔、缺口、裂纹开始的原因。



## 2. 教科书里你看到的

### 力学性能指标

| 指标              | 含义                       |
|-----------------|--------------------------|
| 弹性模量 $E$        | 刚度, 抵抗弹性变形 (原子键合强度, Ch1) |
| 屈服强度 $\sigma_y$ | 开始永久变形的应力 (位错开动, Ch10)   |
| 抗拉强度 UTS        | 能承受的最大应力                 |
| 延展性             | 断裂前的塑性变形量 (延伸率)          |
| 韧性              | 断裂吸收的总能量 (应力-应变曲线下面积)    |
| 硬度              | 抵抗局部塑性变形 (与强度相关)         |

### 四大强化机制

- 细晶强化 (Hall-Petch, Ch4): 晶界阻碍位错——唯一同时增强增韧
- 固溶强化 (Ch3): 溶质原子畸变晶格, 钉扎位错
- 加工硬化 (Ch10): 位错缠结
- 析出/弥散强化 (Ch11): 第二相阻碍位错 (Orowan 机制)

### 有限元方法 (FEM)

- 离散: 把连续构件分成有限个”单元”
- 单元刚度: 每个单元的力-位移关系
- 组装: 拼成全局刚度矩阵  $\mathbf{K}$
- 求解:  $\mathbf{Ku} = \mathbf{F}$ , 解出位移, 再算应力

### 教科书不讲的事

- 为什么强度和韧性是矛盾的 (强化机制阻碍位错 = 降低塑性)
- 四大强化机制如何定量叠加 (合金设计的工具箱)
- 有限元到底在算什么 (刚度矩阵组装的物理)
- 为什么裂纹总从孔、缺口、划痕开始 (应力集中)

## 3. 但其实是什么意思

### 应力-应变曲线: 材料的”身份证”

一条拉伸曲线, 读出材料的全部力学性格:

- 弹性段 (直线): 斜率 = 弹性模量  $E$  (刚度)。源于原子键合 (Ch1)——键越强  $E$  越大
- 屈服点: 位错开始大量运动 (Ch10), 进入永久变形

- 塑性段 (加工硬化): 应力继续上升 (位错增殖, Ch10), 到 UTS
- 颈缩与断裂: 变形集中, 最终失效
- 曲线下面积 = 韧性: 断裂吸收的能量——既要强 (高) 又要韧 (宽)

刚度 vs 强度 vs 韧性是不同的概念: 刚度是” 难不难弹性变形”(E), 强度是” 多大力才永久变形/断裂”, 韧性是” 断裂前吸收多少能量”。钻石刚度极高但脆, 橡皮强度低但韧——别混淆。

## 四大强化: 全书的汇聚

材料的屈服强度, 是各种强化机制的叠加:

$$\sigma_y = \sigma_0 + \underbrace{\frac{k_y}{\sqrt{d}}}_{\text{细晶 Ch4}} + \underbrace{k_s c^{2/3}}_{\text{固溶 Ch3}} + \underbrace{\alpha G b \sqrt{\rho}}_{\text{加工硬化 Ch10}} + \underbrace{\frac{Gb}{\lambda}}_{\text{析出 Ch11}}$$

每一项都对应前面一章: 细晶 (Ch4 组织)、固溶 (Ch3 点缺陷)、加工硬化 (Ch10 位错)、析出 (Ch11 第二相)。它们的共同本质——都在” 阻碍位错运动”(Ch10)。

这就是” 任督交汇” 的字面意义: 前面讲的所有结构 (静) 和过程 (动), 在” 强度” 这个公式里全部汇聚。  
合金设计 = 调配这四项, 凑出想要的强度——而代价往往是延展性下降。

## 强韧权衡: 鱼与熊掌

为什么强度和韧性是矛盾的?——因为强化机制都在” 阻碍位错运动”, 而塑性恰恰需要位错运动。阻碍越强 → 强度越高 → 但位错越难动 → 越脆。

这就是材料界著名的” 香蕉曲线”(strength-ductility banana): 强度上去, 延展性下来。唯一的例外是细晶强化 (Ch4)——它既增强又增韧。现代材料研究的圣杯, 就是突破这条香蕉曲线 (如 TRIP/TWIP 钢、纳米孪晶)。

## 有限元: 把材料接到构件

材料属性 (E,  $\sigma_y$ ) 是” 点” 的性质。但真实零件有复杂形状、复杂载荷——应力分布极不均匀。怎么算?——有限元。  
核心思想三步:

1. 离散: 把构件切成许多小单元 (三角形、四面体...)
2. 组装: 每个单元有” 刚度”(力-位移关系), 拼成全局刚度矩阵  $\mathbf{K}$
3. 求解: 解线性方程组  $\mathbf{Ku} = \mathbf{F}$ , 得到每个节点的位移, 再反算应力

FEM 是工程力学计算的通用工具: 从桥梁、飞机、芯片到人工关节, 应力分析都靠它。它是多尺度计算的” 宏观” 一环——把材料属性放大到工程构件。

## 4. 真正的数学

## 韧性 = 曲线下面积

$$U_T = \int_0^{\varepsilon_f} \sigma d\varepsilon$$

断裂吸收的总能量。高强度 (高  $\sigma$ ) + 高延展性 (大  $\varepsilon_f$ ) = 高韧性——但两者通常矛盾。

## 有限元的单元刚度

一维杆单元, 刚度  $k = \frac{EA}{l_e}$ , 力-位移关系  $\mathbf{k}_e \mathbf{u}_e = \mathbf{f}_e$ :

$$\frac{EA}{l_e} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix}$$

组装所有单元  $\rightarrow$  全局  $\mathbf{K}\mathbf{u} = \mathbf{F} \rightarrow$  施加边界条件  $\rightarrow$  求解。单元应力  $\sigma_e = E \frac{u_{e+1} - u_e}{l_e}$ 。

## 应力集中系数

无限大板中圆孔, 孔边最大应力:

$$\sigma_{\max} = K_t \sigma_{\text{nominal}}, \quad K_t = 3(\text{圆孔})$$

椭圆孔  $K_t = 1 + 2a/b$  (长轴  $a$ , 短轴  $b$ )——越扁越尖,  $K_t$  越大; 裂纹尖端  $K_t \rightarrow \infty$ 。这是断裂力学 (Ch15) 的起点。

## 弹性模量的来源

$E$  正比于原子键合的“刚度”(Ch1 的势能曲线在平衡点的曲率)。所以共价键材料 (金刚石)  $E$  极高, 分子晶体 (塑料)  $E$  低——力学性能的根扎在第一章的电子排布。

# 5. 一个让人“Aha”的例子

## 核心 Aha: 四大强化机制汇聚

运行配套模块 `mechanical_fem.py`:

```
_0(晶格摩擦):      50 MPa
+ 细晶强化(Ch4):    7 MPa   ← Hall-Petch
+ 固溶强化(Ch3):    60 MPa   ← 置换原子
+ 加工硬化(Ch10):   18 MPa   ← 位错
+ 析出强化(Ch11):   25 MPa   ← 第二相
= 总屈服强度:      160 MPa
```

Aha: 材料的强度, 是前面四章强化机制的定量叠加。细晶 (Ch4)、固溶 (Ch3)、加工硬化 (Ch10)、析出 (Ch11)——每一项对应一章, 加起来就是屈服强度。这就是“任督交汇”的字面体现: 结构 (静) 和过程 (动) 在“强度”这个公式里全部汇聚。合金设计师的工作, 就是调配这四项凑出目标强度。

## 强韧权衡: 香蕉曲线

状态                      强度 (MPa)      延展性 (%)

|       |      |    |
|-------|------|----|
| 退火态   | 250  | 35 |
| 冷加工   | 500  | 15 |
| 淬火回火  | 900  | 8  |
| 淬火马氏体 | 1500 | 3  |

Aha: 强度从 250 升到 1500 MPa, 延展性从 35% 跌到 3%。这条”强了就脆”的香蕉曲线, 是材料设计的根本矛盾。原因: 强化机制都在阻碍位错运动, 而塑性需要位错运动。现代材料研究的圣杯——同时突破强度和韧性 (TRIP/TWIP 钢、纳米孪晶铜)——就是想”掰弯”这条香蕉。

### 有限元: 数值与解析的吻合

拉伸杆: 左端固定, 右端受力 10kN, 钢  $E=200\text{GPa}$ ,  $A=1\text{cm}^2$

节点位移 (mm): [0. 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5]

单元应力 (MPa): [100. 100. 100. 100. 100.]

解析解应力  $F/A = 100\text{ MPa}$

Aha: 有限元通过”离散  $\rightarrow$  刚度矩阵组装  $\rightarrow$  求解”, 算出杆件应力 100 MPa, 与解析解  $F/A$  完全吻合。对均匀杆, 这是”杀鸡用牛刀”; 但对复杂构件 (没有解析解的形状和载荷), FEM 是唯一通用方法。这就是为什么飞机、桥梁、芯片、人工关节的应力分析全靠 FEM——它把材料属性放大到了工程尺度。

### 怎么看见它: 力学试验与 DIC

怎么看见它。力学性能靠”力学试验机”直接测; 应力/应变分布靠数字图像相关 (DIC) 看。

标准力学试验:

- 万能试验机 (拉伸/压缩): 夹住试样拉到断, 记录力-位移  $\rightarrow$  应力-应变曲线——读出  $E$ 、 $\sigma_y$ 、UTS、延伸率、韧性
- 硬度计: 压头压入, 测压痕大小——快速、近无损, 与强度相关
- 冲击试验 (Charpy): 测冲击韧性 (吸收能量)、韧脆转变温度
- 数字图像相关 (DIC): 在试样表面喷散斑, 相机拍变形, 算全场应变分布——看应力集中、颈缩、裂纹

FEM 的验证: FEM 算出的应变场, 与 DIC 实测的应变场对照——一致才说明 模型 (材料本构 + 边界条件) 正确。能测什么: 全套力学性能、应变分布、裂纹萌生位置、本构参数。局限: 试样制备和对中影响结果; DIC 只测表面; FEM 精度依赖 网格、本构模型、参数 (garbage in garbage out)。

现代视角: 晶体塑性有限元 (CPFEM) 把 Ch10 的 Schmid 定律嵌入 FEM, 算多晶的非均匀变形; 原位 + DIC + EBSD 联用, 把宏观应力和微观组织对应起来——多尺度力学的前沿。

## 6. 这玩意儿现在在哪

### 在材料工程中

- 合金设计: 调配四大强化机制, 达到目标强度-韧性
- 结构设计: FEM 算零件应力, 避免应力集中, 优化形状

- **选材**: 用 Ashby 材料选择图 (强度-密度、模量-成本)
- **安全评估**: FEM + 断裂力学评估关键部件寿命 (Ch15)

在计算材料学中 (本书的现代视角)

- **有限元 (FEM)**: 工程力学的标准工具——多尺度的宏观一环
- **晶体塑性 FEM (CPFEM)**: 把位错塑性 (Ch10) 嵌入 FEM, 算多晶变形
- **多尺度耦合**: DFT(键合, Ch1/Ch14) → 相场 (组织, Ch12) → FEM(构件)
- **拓扑优化**: 用 FEM 反向设计最优结构 (3D 打印 + AI)

多尺度计算暗线的”宏观”一环在此: 原子尺度 (DFT 算  $E$ 、键合, Ch1/Ch14) → 微观尺度 (CALPHAD/相场算组织, Ch7/Ch12) → 宏观尺度 (FEM 算构件应力, 本章)。三个尺度贯穿全书。CPFEM 更是直接把 Ch10 的位错塑性接进 FEM——微观与宏观在一个模型里打通。这是材料计算从”原子”到”飞机”的完整链条。

在日常材料中

- **为什么手机边框要倒圆角**: 避免应力集中 ( $K_t$  小), 防止跌落开裂
- **为什么飞机舷窗是圆的**: 历史教训 (彗星号方窗应力集中导致空难)
- **为什么纸张沿折痕易撕**: 折痕是应力集中 + 裂纹源
- **为什么橡皮筋拉久会断**: 反复变形 + 微裂纹扩展

7. 让代码告诉你

配套模块: `mechanical_fem.py`

| 函数                                       | 演示什么                              |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| <code>stress_strain_analysis</code>      | 提取力学量 ( $E$ / $\sigma_y$ /UTS/韧性) |
| <code>material_comparison</code>         | 几种材料力学性能对比                        |
| <code>strengthening_mechanisms</code>    | 四大强化机制叠加 (汇聚前面)                   |
| <code>strength_ductility_tradeoff</code> | 强韧权衡香蕉曲线                          |
| <code>fem_1d_bar</code>                  | 一维有限元 (刚度矩阵组装求解)                  |
| <code>stress_concentration_hole</code>   | 应力集中 ( $K_t$ )                    |

运行:`python3 mechanical_fem.py`——纯 `numpy`, 含真实 FEM 内核。工业用 ABAQUS/ANSYS/COMSOL。

思考题

1. (强化叠加) 用 `strengthening_mechanisms`, 如果要把屈服强度提到 300 MPa, 调哪个参数最有效? 代价是什么?
2. (强韧权衡) 为什么细晶强化 (Ch4) 是唯一”既增强又增韧”的机制? (提示: 它细化的不只是强度, 还有裂

纹路径)

3. (FEM) 用 `fem_1d_bar`, 增加单元数, 结果会更准吗? 对均匀杆为什么 1 个单元就够? 什么情况需要很多单元?
4. (应力集中) 为什么椭圆孔比圆孔的  $K_t$  大? 裂纹尖端  $K_t$  为什么趋于无穷? (这是 Ch15 断裂力学的起点)
5. (多尺度) 弹性模量  $E$  来自原子键合 (Ch1)。为什么说 FEM 是”多尺度的宏观一环”? 它的输入从哪些尺度来?

### 延伸阅读

- 力学行为: Courtney, *Mechanical Behavior of Materials*
- 材料选择: Ashby, *Materials Selection in Mechanical Design*
- 有限元: Zienkiewicz, *The Finite Element Method*
- 晶体塑性: Roters et al., *Crystal Plasticity Finite Element Methods*(DAMASK)

### 这一章没讲什么

- 没讲二维/三维 FEM 的细节 (形函数、高斯积分)——FEM 专著
- 没讲非线性 FEM (大变形、塑性、接触)——进阶
- 没讲复合材料力学 (各向异性、层合板)——专题
- 没讲断裂力学的定量 (应力强度因子)——留给 Ch15

**本章小结 (任督交汇):** 力学性能 = 材料抵抗变形和断裂的能力。应力-应变曲线读出刚度 ( $E$ )、屈服、抗拉、延展性、韧性 (曲线下面积)。核心 Aha: 四大强化机制 (细晶 Ch4/固溶 Ch3/加工硬化 Ch10/析出 Ch11) 定量叠加成屈服强度——这是任督交汇的字面体现。强韧权衡 (香蕉曲线): 强了就脆, 因为强化机制都在阻碍位错运动。有限元 = 离散 + 组装 + 求解, 把材料属性接到宏观构件 (FEM 应力与解析解  $F/A$  吻合)。应力集中 (圆孔  $K_t=3$ ) 解释失效从孔/缺口开始。怎么看见它: 力学试验机 + DIC + CPFEM。多尺度暗线的宏观一环: DFT(原子) → 相场 (微观) → FEM(宏观)。下一章: 回到电子排布——电·磁·热性能 + DFT/MD/MLIP(首尾呼应 Ch1)。

第 13 章·力学性能与强化 + 有限元·完



# 电·磁·热性能

## + DFT / MD / MLIP

任督交汇·首尾呼应第一章

Electronic, Magnetic & Thermal Properties

“还记得第一章吗？我们说铁有磁性是因为 3d 轨道的电子，金导电是因为自由电子海，玻璃透明是因为没有自由电子。当时只是定性地‘讲故事’。现在，我们有了能带理论和 DFT，可以把这些故事变成精确的计算。这一章，全书绕了一大圈，回到了起点——电子排布。首尾呼应，闭环完成。”

这是任督交汇的第二章，也是全书最漂亮的一次呼应。我们回到了 Ch1 的电子排布。

Ch1(静) 定性讲了”电子排布决定材料性质”；本章(动) 用能带理论 + DFT，把电学、磁学、热学性能定量算出来。这闭合了全书最后一组静动对仗：Ch1 电子排布 Ch14 电磁热 (全书地图上 Ch1 Ch14 那条虚线)。计算方法 DFT/MD/MLIP 是多尺度暗线的”原子尺度”一环——和 Ch13 的 FEM(宏观)、Ch12 的相场(微观) 合起来，贯穿全书。

## 1. 一句话本质

电、磁、热性能的根，全在电子结构 (Ch1 的电子排布)。能带理论把它定量化，DFT 把它从第一性原理算出来。

三句话记住这一章：

1. 电学看带隙：带隙 = 0 是导体, 0-3 eV 是半导体, > 3 eV 是绝缘体。
2. 磁学看未成对电子: 3d/4f 的未成对电子产生磁矩 (Ch1 的 Fe 3d !), 铁磁有居里温度。
3. 热学看声子 + 电子: 金属靠电子导热 (导电的也导热), 绝缘体靠声子 (晶格振动)。

实测核心 Aha: Si 带隙 1.12 eV (半导体), 金刚石 5.47 eV (绝缘体)——带隙这一个数决定了导电性; Fe 的 3d 未成对电子 (Ch1 算过!) 产生  $2.2 \mu_B$  磁矩, 居里温度 1043K; 金刚石不导电, 热导却是金属的几倍——靠声子。



## 2. 教科书里你看到的

### 电学性能

| 概念         | 含义                          |
|------------|-----------------------------|
| 能带         | 电子能级在固体中展宽成”带”(价带、导带)       |
| 带隙 $E_g$   | 价带与导带之间的能量间隙—— <b>决定导电性</b> |
| 导体/半导体/绝缘体 | 按带隙分类 (0 / 0-3 / > 3 eV)    |
| 掺杂         | 加杂质引入载流子 (n 型/p 型)          |

### 磁学性能

- **抗磁**: 所有材料都有 (弱, 反向)
- **顺磁**: 有未成对电子, 但无序 (外场下弱磁化)
- **铁磁**: 磁矩自发有序排列 (Fe/Co/Ni)——有居里温度  $T_c$
- **磁矩来源**: 3d(过渡金属)/4f(稀土) 的未成对电子 (Ch1)

### 热学性能

- **热容**: 储热能力 (杜隆-珀蒂  $3R$ , 德拜模型)
- **导热**: 金属靠电子 (Wiedemann-Franz), 绝缘体靠声子
- **热膨胀**: 非简谐振动导致 (原子势能曲线不对称)

### 教科书不讲的事

- 能带怎么从 Ch1 的原子能级”长”出来 (原子轨道展宽成带)
- 为什么金刚石不导电却导热最好 (声子 vs 电子)
- Fe 的磁性如何追溯到 3d (首尾呼应 Ch1)
- DFT/MD/MLIP 如何从第一性原理算出这些性质 (计算的现代视角)

## 3. 但其实是什么意思

### 能带: 原子能级的”展宽”(从 Ch1 长出来)

Ch1 讲单个原子有分立的能级 (1s, 2s, 2p...). 当  $10^{23}$  个原子聚成固体, 泡利不相容原理不允许电子占据相同状态——分立能级”展宽”成连续的”能带”。

- **价带**: 被电子填满的带 (来自成键电子)
- **导带**: 空的或半满的带 (电子能自由移动)
- **带隙**: 价带顶到导带底的能量间隙

导电的本质: 电子要导电, 必须能”加速”(获得能量进入更高能态)。

- 金属: 导带半满, 电子随便动 → 导电
- 半导体: 带隙小 ( $< 3 \text{ eV}$ ), 热激发能让少量电子跨过 → 弱导电
- 绝缘体: 带隙大, 电子跨不过去 → 不导电

这就是 Ch1 那个”为什么金导电、玻璃绝缘”的定量答案——差别在带隙。

### 磁性: 回到 Fe 的 3d (首尾呼应)

Ch1 我们算过 Fe 的电子排布是...3d 4s<sup>2</sup>。当时只说”3d 电子是磁性来源”, 现在我们讲清楚:

3d 轨道有 5 个, 按洪特规则 (Ch1), 6 个 3d 电子的排布是  $\uparrow\downarrow \uparrow \uparrow \uparrow$ ——有 4 个未成对电子。每个未成对电子贡献一个磁矩 (自旋)。在铁磁 materials 里, 这些原子磁矩通过交换作用自发平行排列 → 宏观磁性。

居里温度  $T_c$ : 温度升高, 热运动破坏磁矩的有序排列。超过  $T_c$ , 磁矩变无序, 铁磁性消失变成顺磁。铁的  $T_c = 1043\text{K}$ ——所以铁加热到红热以上就没磁性了。

首尾呼应的时刻: Ch1 我们用代码算出  $\text{Fe} = 3d$ , 说”这是磁性来源”; 14 章之后, 我们终于讲清楚——3d 的 4 个未成对电子, 产生  $2.2 \mu_B$  磁矩, 通过交换作用排列成铁磁, 居里温度 1043K。全书绕了一大圈, 回到了电子排布。

### 热学: 声子与电子的分工

热怎么传导?——两种载体:

- 电子: 金属里的自由电子既导电又导热 (Wiedemann-Franz 定律:  $\kappa = L\sigma T$ )
- 声子: 晶格振动的”量子”——绝缘体靠它导热

反直觉的事实: 金刚石不导电 (绝缘体, 带隙  $5.47 \text{ eV}$ ), 但热导率是铜的好几倍! 因为金刚石的共价键极强、晶格极规整, 声子传播畅通无阻。这就是为什么 金刚石/氮化硼用作高功率电子器件的散热衬底——绝缘但导热。

热容: 高温下每个原子的振动贡献固定热容, 摩尔热容  $\approx 3R$  (杜隆-珀蒂)。低温下声子”冻结”, 热容  $\propto T^3$  (德拜)。

### DFT/MD/MLIP: 把性质算出来

今天, 这些性质不用只靠实验测, 可以从第一性原理算:

- DFT(密度泛函理论): 解电子的薛定谔方程 (Ch1) 的工程化版本——算能带、带隙、磁矩
- MD(分子动力学): 模拟原子运动——算热输运、扩散、热膨胀
- MLIP(机器学习势): 用神经网络拟合 DFT, 兼具 DFT 精度和 MD 速度

## 4. 真正的数学

## 本征载流子浓度

$$n_i \propto \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right)$$

带隙越小、温度越高，载流子越多。这解释了半导体器件的温度敏感性。

## 居里-外斯定律

$$\chi = \frac{C}{T - T_c} \quad (T > T_c)$$

$T > T_c$  顺磁 (磁化率随温度下降);  $T < T_c$  铁磁 (自发磁化)。

## Wiedemann-Franz 定律

$$\frac{\kappa_e}{\sigma} = L T, \quad L = 2.44 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \Omega / \text{K}^2$$

金属中电子热导与电导成正比——导电好的金属通常也导热好 (铜、银)。

## DFT 的核心方程

Kohn-Sham 方程 (把多电子问题化为单电子有效势):

$$\left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V_{\text{eff}}(\mathbf{r}) \right] \psi_i = \varepsilon_i \psi_i$$

这是 Ch1 薛定谔方程的可计算版本——能量泛函对电子密度求极小，算出基态。从这里能得到能带、磁矩、形成能 (Ch5 的  $H$ )、弹性常数 (Ch13 的  $E$ )。

# 5. 一个让人”Aha” 的例子

## 核心 Aha: 带隙这一个数, 决定导电性

运行配套模块 `electronic_properties.py`:

| 材料    | 带隙 $E_g$ (eV) | 类型      |
|-------|---------------|---------|
| 铜 Cu  | 0.00          | 导体 (金属) |
| 锗 Ge  | 0.67          | 半导体     |
| 硅 Si  | 1.12          | 半导体     |
| 金刚石 C | 5.47          | 绝缘体     |
| 二氧化硅  | 9.00          | 绝缘体     |

**Aha:** 一个数——带隙——就决定了材料是导体、半导体还是绝缘体。这正是 Ch1 那句”为什么金导电、玻璃绝缘”的定量答案。硅的带隙 1.12 eV 恰到好处 (室温有少量载流子, 可调控)——这就是整个半导体工业建立在硅上的原因。金刚石带隙 5.47 eV, 电子跨不过去, 所以绝缘。

## Aha: Fe 的磁性, 来自 Ch1 的 3d

| 材料   | 居里温度 $T_c$ (K) | 磁矩 (B) | 电子排布               |
|------|----------------|--------|--------------------|
| Fe 铁 | 1043           | 2.2    | 3d 4s <sup>2</sup> |

|      |      |     |                    |
|------|------|-----|--------------------|
| Co 钴 | 1388 | 1.7 | 3d 4s <sup>2</sup> |
| Ni 镍 | 627  | 0.6 | 3d 4s <sup>2</sup> |

Aha:Ch1 我们用代码算出  $\text{Fe} = 3d$ ，说这是磁性来源。现在闭环：3d 的未成对电子产生  $2.2 \mu_B$  磁矩，通过交换作用排成铁磁，居里温度 1043K。加热到 1043K 以上，热运动打乱磁矩，铁就没磁性了。从 Ch1 的”电子排布”到 Ch14 的”宏观磁性”——全书在这里首尾相接。

### Aha: 金刚石不导电，却导热最好

| 材料      | 电子热导 (W/mK) | 机制         |
|---------|-------------|------------|
| 铜(金属)   | 436         | 电子主导       |
| 铝(金属)   | 276         | 电子主导       |
| 金刚石(绝缘) | 0(电子)       | 声子主导(却最高!) |

Aha: 金刚石是绝缘体(带隙 5.47 eV, 电子不导电)，但它的热导率比铜还高几倍！秘密在声子：金刚石的共价键极强、晶格极完美，晶格振动(声子)畅通无阻。所以高功率芯片用金刚石/氮化硼散热——既绝缘又导热。这彻底打破”导电 = 导热”的直觉——电子和声子是两种不同的热载体。

### 怎么看见它：能谱、磁测量与 DFT 验证

怎么看见它。电子结构靠”谱学”测，磁性靠”磁强计”测——而 DFT 计算结果要和这些实验对照验证。

探测电子结构和性能的手段：

- 角分辨光电子能谱 (ARPES): 直接”拍”出能带结构——把电子的能量-动量关系画出来
- 电输运测量: 四探针测电阻率、霍尔效应测载流子浓度和类型 (n/p)
- 磁强计 (VSM/SQUID): 测磁矩、磁化曲线、居里温度——验证 DFT 算的磁矩
- X 射线吸收谱 (XAS/XMCD): 测元素分辨的电子态和磁矩
- 热分析: 激光闪射法测热导、DSC(Ch5) 测热容

DFT 的验证:DFT 算出的能带、带隙、磁矩，与 ARPES、磁强计的实验对照——一致才说明计算可信。能算什么：能带/带隙、磁矩/居里温度、形成能(给 CALPHAD Ch7)、弹性常数(给 FEM Ch13)、声子谱(给热容/热导)、缺陷能(给 Ch3)。局限：标准 DFT 低估带隙(需 GW/杂化泛函修正)；强关联体系(某些氧化物)困难；计算量大(百原子)，大体系靠 MLIP。

现代视角(你的领域)：机器学习势 (MLIP) 用神经网络拟合 DFT 数据，能以接近 DFT 的精度模拟百万原子、纳秒尺度——让第一性原理”放大”到介观。universal MLIP(通用机器学习势)更是能跨元素体系预测——这是当代计算材料学最热的前沿。

## 6. 这玩意儿现在在哪

### 在材料工程中

- 半导体: 硅芯片、GaN/SiC 功率器件、太阳能电池——全靠能带工程
- 磁性材料: 永磁体(钕铁硼)、软磁(变压器硅钢)、磁存储

- **热管理:** 芯片散热 (金刚石/BN)、热电材料 (余热发电)
- **超导体:** 零电阻输电、磁悬浮、量子计算

在计算材料学中 (本书的现代视角)

- **DFT:** 算电子结构、磁矩、形成能——材料计算的基石 (多尺度的原子一环)
- **MD:** 算热输运、扩散、力学 (配合 MLIP)
- **MLIP:** 机器学习势,DFT 精度 + MD 速度——当代前沿
- **高通量 + AI:** 扫描材料空间, 发现新材料 (Materials Project 等)

多尺度计算暗线的”原子尺度”一环在此:DFT/MD/MLIP(原子, 本章)→ CALPHAD/相场 (微观,Ch7/Ch12)→ FEM(宏观,Ch13)。三个尺度贯穿全书, 现在全部到齐。DFT 算的形成能喂给 CALPHAD(Ch7), 算的弹性常数喂给 FEM(Ch13), 算的界面能喂给相场 (Ch12)——原子尺度是整个多尺度链条的源头。而 MLIP 正让这个源头”放大”到前所未有的尺度。

在日常材料中

- **为什么手机芯片用硅:** 带隙 1.12 eV 恰好可调控
- **为什么冰箱贴有磁性:** 铁氧体的未成对电子 (3d)
- **为什么 CPU 要散热片:** 硅导热有限, 需要金属/石墨散热
- **为什么 LED 不同颜色:** 不同半导体带隙发不同波长的光

7. 让代码告诉你

配套模块:electronic\_properties.py

| 函数                    | 演示什么                         |
|-----------------------|------------------------------|
| material_by_bandgap   | 带隙 → 导体/半导体/绝缘体              |
| intrinsic_carrier     | 本征载流子 $\propto e^{-E_g/2kT}$ |
| magnetic_materials    | 铁磁居里温度 + 磁矩 (呼应 Ch1)         |
| debye_heat_capacity   | 热容 (杜隆-珀蒂 + 德拜)              |
| wiedemann_franz       | 电子热导                         |
| computational_methods | DFT/MD/MLIP 的角色              |

运行:python3 electronic\_properties.py——纯 numpy。真实 DFT 用 VASP/Quantum ESPRESSO,MLIP 用 NequIP/MACE。

思考题

1. (带隙) 用 intrinsic\_carrier, 为什么硅器件在高温下会”失效”? (提示: 载流子随温度指数增加, 失去半导体特性)

2. (磁性, 呼应 Ch1) 用 Ch1 学的洪特规则, 画出 Fe 的 3d 排布, 数一数有几个未成对电子。这如何解释  $2.2 \mu_B$  的磁矩?
3. (热导) 为什么金刚石绝缘却导热最好? 钻石散热片和铜散热片各自靠什么导热?
4. (DFT) 为什么 DFT 是 Ch1 薛定谔方程的”可计算版本”? 它和 CALPHAD(Ch7)、FEM(Ch13) 怎么连接?
5. (MLIP) 机器学习势 (MLIP) 为什么能”兼具 DFT 精度和 MD 速度”? 它对模拟大体系/长时间有什么意义?

### 延伸阅读

- 固体物理: Kittel, *Introduction to Solid State Physics*(能带/磁/热)
- 电子结构: Ashcroft & Mermin, *Solid State Physics*
- DFT: Sholl & Steckel, *Density Functional Theory: A Practical Introduction*
- 机器学习势: 综述文献 (NequIP、MACE、通用势 MACE-MP/CHGNet)

### 这一章没讲什么

- 没讲能带计算的细节 (布里渊区、k 点、赝势)——固体物理/DFT 课
- 没讲超导机制 (BCS 理论、库珀对)——凝聚态专题
- 没讲热电、铁电、压电 (功能材料)——专题
- 没讲量子材料 (拓扑绝缘体等)——前沿

本章小结 (首尾呼应 Ch1): 电、磁、热性能的根全在电子结构 (Ch1 电子排布)。电学看带隙 (0 导体/0-3 半导体/>3 绝缘体); 磁学看未成对电子 (Fe 的 3d 产生磁矩, 居里温度); 热学看声子 + 电子 (金属电子导热, 金刚石声子导热)。核心 Aha: 带隙一个数定导电性; Fe 磁性追溯到 Ch1 的 3d; 金刚石绝缘却导热最好 (声子)。怎么看见它: ARPES 拍能带、磁强计测磁矩、DFT 计算对照。DFT/MD/MLIP 是多尺度的原子一环——DFT 算的形成能/弹性常数/界面能喂给 CALPHAD/FEM/相場, MLIP 让第一性原理放大到介观。全书首尾呼应: Ch1 定性讲电子排布, Ch14 定量算电磁热——闭合最后一组对仗。下一章: 材料的终点——失效与寿命 (全书收官)。

第 14 章·电·磁·热性能 + DFT/MD/MLIP ·完



# 失效与寿命

任督交汇·材料的终点·全书收官

Failure & Life: The End of Materials

“前面十四章，我们造就了材料——从原子排布到强化设计。但所有材料终会失效：桥梁会疲劳，叶片会蠕变，钢铁会生锈，陶瓷会脆断。理解失效，不是悲观，而是为了预测寿命、避免灾难。这是全书最后一章——也是一次总检阅：每一种失效，都连着前面讲过的某一章。”

这是全书的收官章。材料的”终点”——失效——把前面所有章节收拢：

断裂连着 Ch13 的应力集中；疲劳连着 Ch10 的位错往复；蠕变连着 Ch8 的扩散 + Ch10 的攀移；腐蚀连着 Ch1 的电子转移 + Ch5 的氧化。失效是结构（静）与过程（动）的最终审判——材料在使用中，静态的缺陷和动态的过程共同决定它能活多久。懂了机理，就能预测寿命、延缓终点。

## 1. 一句话本质

材料失效有四种主要模式，每一种都有可量化的机理和寿命预测方法：

断裂（裂纹失稳扩展）、疲劳（循环载荷）、蠕变（高温长期）、腐蚀（电化学）。

三句话记住这一章：

1. 断裂看  $K_{IC}$ ：应力强度因子  $K = Y\sigma\sqrt{\pi a}$  达到断裂韧性  $K_{IC}$  就断——临界裂纹尺寸是关键。
2. 疲劳是头号杀手：80% 机械失效是疲劳，应力远低于强度也会断（循环累积）。
3. 失效是全书的总审判：断裂（Ch13）、疲劳（Ch10）、蠕变（Ch8+10）、腐蚀（Ch1+5）。

实测核心 Aha：陶瓷的临界裂纹只有 0.1 mm（肉眼难见就崩），韧性钢能容忍 16 mm；疲劳：应力幅降一点，寿命涨几个数量级；蠕变：500→800°C 速率涨 46 万倍（攀移靠扩散）；腐蚀：用更活泼的锌保护铁（牺牲阳极）——电化学序的应用。

## 2. 教科书里你看到的



## 四种失效模式

| 模式 | 机理             | 连接章节             |
|----|----------------|------------------|
| 断裂 | 裂纹失稳扩展 (脆性/韧性) | Ch13 应力集中        |
| 疲劳 | 循环载荷下裂纹萌生扩展    | Ch10 位错往复        |
| 蠕变 | 高温长期缓慢变形       | Ch8 扩散 + Ch10 攀移 |
| 腐蚀 | 电化学/化学损耗       | Ch1 电子 + Ch5 氧化  |

## 断裂力学

- **Griffith 判据**: 裂纹扩展释放的弹性能  $\geq$  新表面能
- **应力强度因子**:  $K = Y\sigma\sqrt{\pi a}$
- **断裂韧性**  $K_{IC}$ : 材料抵抗裂纹扩展的能力
- **临界裂纹尺寸**:  $K = K_{IC}$  时的裂纹长度

## 疲劳

- **S-N 曲线**: 应力幅 vs 循环寿命 (Basquin 定律)
- **疲劳极限**: 钢有 (应力低于此无限寿命), 铝没有
- **三阶段**: 裂纹萌生 (表面)  $\rightarrow$  稳定扩展  $\rightarrow$  失稳断裂

## 教科书不讲的事

- 为什么小裂纹对陶瓷是灾难, 对韧性钢不是 (临界裂纹尺寸)
- 为什么疲劳是头号杀手 (应力远低于强度也会断)
- 蠕变如何把 Ch8 扩散和 Ch10 攀移结合 (高温的双动)
- 腐蚀防护为什么用”牺牲阳极”(电化学序的逆用)

## 3. 但其实是什么意思

### 断裂: 裂纹是放大器 (接 Ch13)

Ch13 讲了应力集中: 孔、缺口、裂纹处应力放大。裂纹尖端理论上应力趋于无穷。断裂力学用”应力强度因子”  $K$  来定量描述裂纹尖端的应力强度:

$$K = Y\sigma\sqrt{\pi a}$$

当  $K$  达到材料的”断裂韧性”  $K_{IC}$ , 裂纹失稳扩展——瞬间断裂。关键洞察: 存在一个”临界裂纹尺寸”  $a_c$ ——小于它的裂纹安全, 大于它灾难。

这解释了脆性与韧性的本质区别: 陶瓷  $K_{IC}$  极低, 临界裂纹只有几十微米 (肉眼看不见的划痕就能让它崩); 韧性金属  $K_{IC}$  高, 能容忍毫米级裂纹。所以陶瓷怕磕碰, 金属能”带伤工作”。

## 疲劳：沉默的头号杀手（接 Ch10）

80% 的机械失效是疲劳。可怕之处：应力远低于屈服强度，只要反复加载足够多次，也会突然断裂——没有预兆。

机理连着 Ch10 的位错：循环载荷下，位错往复运动，在表面挤出/挤入台阶，萌生微裂纹。裂纹每个循环扩展一点（留下”疲劳辉纹”），最终失稳断裂。

S-N 曲线描述应力幅与寿命的关系：应力越高寿命越短。钢有”疲劳极限”——应力低于某值可无限循环；铝合金没有——总会失效。这就是飞机有”疲劳寿命”、要定期检修的原因（彗星号空难就是疲劳 + 应力集中）。

## 蠕变：高温的双动（接 Ch8 + Ch10）

蠕变 = 高温下长期受力的缓慢变形。常温不会，但高温下，即使应力低于屈服，材料也会慢慢”流动”。

机理是 Ch8 和 Ch10 的结合：位错攀移 (Ch10) 越过障碍，需要空位扩散 (Ch8)。所以蠕变速率同时依赖应力（幂律  $\sigma^n$ ）和温度（Arrhenius  $e^{-Q/RT}$ ）：

$$\dot{\varepsilon} = A\sigma^n \exp\left(-\frac{Q}{RT}\right)$$

这是涡轮叶片、锅炉管、核电部件的寿命杀手——它们在高温高应力下长期服役，蠕变决定了它们能用多久。抗蠕变设计 = 阻碍位错攀移 + 提高熔点（降低扩散）。

## 腐蚀：电化学的代价（接 Ch1 + Ch5）

腐蚀连着全书的开头：Ch1 的电子转移倾向（电负性）、Ch5 的氧化自由能 ( $\Delta G < 0$ )。金属氧化（生锈）是自发的——因为氧化物自由能更低。

电化学序按电极电位排列金属：电位越负越活泼（易腐蚀），越正越惰性（耐蚀）。两种金属接触会发生”电偶腐蚀”——活泼的被腐蚀，惰性的被保护。

防护的智慧——逆用电化学序：镀锌（锌比铁活泼，优先腐蚀保护铁）、牺牲阳极（船体挂锌块）、阴极保护。铝看似活泼，却耐蚀——因为表面快速形成致密  $\text{Al}_2\text{O}_3$  钝化膜（动力学保护，呼应 Ch5）。

# 4. 真正的数学

## 应力强度因子与临界裂纹

$$K = Y\sigma\sqrt{\pi a}, \quad a_c = \frac{1}{\pi} \left( \frac{K_{IC}}{Y\sigma} \right)^2$$

$a_c$  是临界裂纹尺寸。 $K_{IC}$  越大（越韧）、应力越低，能容忍的裂纹越大。

## Paris 定律（疲劳裂纹扩展）

$$\frac{da}{dN} = C(\Delta K)^m$$

裂纹每循环扩展量正比于应力强度因子幅度的  $m$  次方。积分给出剩余寿命。

## Basquin 定律 (S-N)

$$\sigma_a = \sigma'_f (2N)^b$$

应力幅与寿命的幂律关系。 $b$  是疲劳强度指数 (负值)。

稳态蠕变 (接 Ch10 攀移)

$$\dot{\varepsilon} = A\sigma^n \exp\left(-\frac{Q}{RT}\right)$$

应力幂律 ( $n \sim 3-8$ , 位错蠕变)+ 温度 Arrhenius( $Q$  = 扩散激活能, Ch8)。这把 Ch8(扩散)、Ch10(位错) 在”蠕变”里合成了一个公式。

## 5. 一个让人”Aha”的例子

核心 Aha: 陶瓷的”小裂纹大灾难”

运行配套模块 failure\_life.py:

| 材料      | K_IC | 应力MPa | 临界裂纹(mm) |
|---------|------|-------|----------|
| 高强钢     | 50   | 1000  | 0.63     |
| 铝合金     | 30   | 300   | 2.54     |
| 陶瓷Al2O3 | 4    | 200   | 0.10     |
| 韧性钢     | 100  | 400   | 15.86    |

Aha: 陶瓷的临界裂纹只有 0.1 mm——一道肉眼几乎看不见的划痕, 就足以让它灾难性崩裂。而韧性钢能容忍 16 mm 的裂纹还不断。这就是”脆 vs 韧”的定量本质: 不是陶瓷”强度低”(它抗压很强), 而是它的断裂韧性  $K_{IC}$  极低, 对裂纹极其敏感。所以陶瓷刀锋利但怕磕, 金属钝些但能带伤工作。

Aha: 疲劳——应力降一点, 寿命涨百倍

| 应力幅(MPa) | 循环寿命(次)          |
|----------|------------------|
| 600      | 2.88e+01 ← 28次就断 |
| 450      | 5.12e+02         |
| 350      | 6.32e+03         |
| 280      | 5.89e+04         |
| 250      | 1.83e+05 ← 18万次  |

Aha: 应力幅从 600 降到 250 MPa(降一半多), 寿命从 28 次涨到 18 万次 (涨几千倍)。疲劳寿命对应力极其敏感。而且钢有”疲劳极限”——应力低于  $\sim 250$  MPa 可无限循环; 铝合金没有, 总会失效。这就是为什么飞机 (铝合金) 必须定期检修、有”疲劳寿命”, 而桥梁 (钢) 设计在疲劳极限以下可”永久”使用。

Aha: 蠕变——温度的指数威力

| 温度°C                   | 蠕变速率(相对) |
|------------------------|----------|
| 500                    | 5.4e-16  |
| 600                    | 1.1e-13  |
| 700                    | 7.9e-12  |
| 800                    | 2.5e-10  |
| → 500→800°C, 速率增大 46万倍 |          |

Aha: 温度从 500 升到 800°C, 蠕变速率暴增 46 万倍。因为蠕变靠位错攀移, 攀移靠空位扩散 (Ch8), 而

扩散是 Arrhenius 指数依赖温度。这就是为什么航空发动机 追求”耐更高温度”——每提高几十度，要么寿命大增，要么效率大增。单晶叶片、定向凝固、热障涂层，全是为了抗蠕变。

### 怎么看见它：断口分析与无损检测

怎么看见它。失效分析靠”断口分析”(看断了之后的样子)+ 无损检测 (在失效前发现裂纹)。

失效分析与寿命管理的手段:

- 断口分析 (fractography,SEM): 看断口形貌——韧窝 (韧性)、解理面 (脆性)、疲劳辉纹 (疲劳)、沿晶断裂 (蠕变/腐蚀)——断口”写”着失效的全部故事
- 无损检测 (NDT): 超声、X 射线、涡流、渗透——在零件失效前发现内部裂纹
- 金相 (Ch4): 看组织退化、裂纹路径 (沿晶/穿晶)
- 应变监测: 应变片、DIC(Ch13) 实时监测关键部件

失效分析的逻辑: 断口形貌反推失效模式——疲劳辉纹说明是疲劳; 解理面说明脆断; 韧窝说明韧性过载; 沿晶 + 蠕变孔洞说明蠕变。能做什么: 确定失效模式、起裂位置、裂纹扩展历史、根本原因。局限: 断口可能被二次损伤污染; 需要经验判读; 失效分析是”事后”, 寿命预测才是”事前”。

现代视角: 结构健康监测 (SHM)+ 数字孪生——传感器实时数据 + 计算模型, 预测剩余寿命; 机器学习从历史失效数据预测; 断裂力学 + FEM(Ch13) 算裂纹扩展寿命。

## 6. 这玩意儿现在在哪

### 在材料工程中

- 安全设计: 断裂力学评估关键部件 (压力容器、飞机、桥梁)
- 寿命预测: 疲劳/蠕变寿命评估, 定检修周期
- 失效分析: 事故调查 (”为什么断了”)
- 腐蚀防护: 镀层、缓蚀剂、阴极保护、耐蚀合金选择

### 在计算材料学中 (本书的现代视角)

- 断裂的相场模拟: 相场 (Ch12) 扩展到裂纹扩展 (相场断裂法)
- 疲劳的多尺度: CPFEM(Ch13) 算微观应变, 预测裂纹萌生
- 腐蚀建模: 电化学 + 传质 + 力学耦合
- 数字孪生 + 机器学习: 实时寿命预测、剩余寿命评估

失效是全书计算工具的综合应用: 断裂用相场 (Ch12)/ FEM(Ch13); 蠕变连扩散 (Ch8,DICTRA) 和位错 (Ch10); 腐蚀连电化学 (Ch1/Ch5); 寿命预测用多尺度建模 + 数字孪生。材料的”终点”, 检验着我们对全书所有机理的理解——这是材料科学从”造材料”到”管寿命”的

闭环。

## 在日常材料中

- 为什么手机充电口会松/坏: 反复插拔的疲劳磨损
- 为什么旧自行车会断: 疲劳裂纹 + 锈蚀
- 为什么暖气片会漏: 长期腐蚀穿孔
- 为什么塑料制品晒久会脆裂: 紫外老化 (高分子的”失效”)

## 7. 让代码告诉你

配套模块: `failure_life.py`

| 函数                               | 演示什么                             |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <code>stress_intensity</code>    | 应力强度因子 $K = Y\sigma\sqrt{\pi a}$ |
| <code>critical_crack_size</code> | 临界裂纹尺寸 (脆 vs 韧)                  |
| <code>fatigue_life</code>        | S-N 曲线 (Basquin)                 |
| <code>steady_creep_rate</code>   | 稳态蠕变 (接 Ch8+Ch10)                |
| <code>galvanic_series</code>     | 电化学序 (接 Ch1+Ch5)                 |
| <code>galvanic_corrosion</code>  | 电偶腐蚀 / 牺牲阳极                      |

运行: `python3 failure_life.py`——纯 `numpy`, 真实失效数据。

### 思考题

1. (断裂) 用 `critical_crack_size`, 为什么陶瓷飞机发动机部件 需要极严格的无损检测?(提示: 临界裂纹太小)
2. (疲劳) 用 `fatigue_life`, 为什么飞机用铝合金却必须定期检修, 而桥梁用钢可以设计成”永久”?(提示: 疲劳极限)
3. (蠕变) 为什么航空发动机叶片用单晶 + 定向凝固? 从”抗蠕变 = 阻碍位错攀移 + 减少晶界”解释。
4. (腐蚀) 用 `galvanic_corrosion`, 为什么船体挂锌块、镀锌钢板能防锈? (电化学序的逆用)
5. (综合, 全书) 一个零件失效了, 断口有疲劳辉纹。请把它连到本书: 萌生 (哪章?)、扩展 (哪章?)、应力集中 (哪章?)。

### 延伸阅读

- 断裂力学: Anderson, *Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications*
- 疲劳: Suresh, *Fatigue of Materials*
- 失效分析: ASM Handbook Vol.11: *Failure Analysis and Prevention*

- 腐蚀: Jones, *Principles and Prevention of Corrosion*

## 这一章没讲什么

- 没讲弹塑性断裂力学 (J 积分、CTOD)——断裂力学专著
- 没讲环境致裂 (应力腐蚀、氢脆)——腐蚀专题
- 没讲高分子/复合材料的失效——专题
- 没讲可靠性统计 (Weibull 分布)——可靠性工程

**本章小结 (全书收官):** 材料终会失效, 四种主要模式都连着前面章节: **断裂** (裂纹失稳,  $K = K_{IC}$ , 接 Ch13)、**疲劳** (循环载荷, 头号杀手, 接 Ch10)、**蠕变** (高温双动 = 扩散 Ch8 + 攀移 Ch10)、**腐蚀** (电化学, 接 Ch1 电子 + Ch5 氧化)。核心 **Aha:** 陶瓷临界裂纹只 **0.1mm(脆)**; 疲劳应力降一点寿命涨百倍; 蠕变 **500→800°C** 速率涨 **46 万倍**; 牺牲阳极防腐。怎么看见它: **断口分析 (SEM)** 反推失效模式, 无损检测事前发现裂纹。失效是全书机理的总审判, 也是材料科学”造材料 → 管寿命”的闭环。

## 全书终·打通材料基础任督二脉

我们走完了一条完整的路:

**任脉 (静)** 原子 → 晶体 → 缺陷 → 组织 → 热力学 → 相图 → CALPHAD  
平衡态是什么样

**督脉 (动)** 扩散 → 相变动力学 → 位错塑性 → 热处理 → 相场  
怎么到达、为什么到不了

**任督交汇** 力学 + FEM → 电磁热 + DFT/MD/MLIP → 失效与寿命  
静与动共同决定的产物

**四组静动对仗全部闭合:** 缺陷几何 运动、热力学 相变、相图 相场、电子排布 电磁热。

**一条主旋律:** 结构决定性能 (金刚石 vs 石墨 → 马氏体之谜 → 四大强化)。

**两条暗线:** 多尺度计算 (DFT → 相场 → FEM)、怎么看见它 (表征贯穿每章)。

材料科学不再是零散的名词, 而是一张用”一静一动”串起来的网。

愿这本书, 帮你打通材料基础的任督二脉。

第 15 章·失效与寿命·全书收官·完



## 附录 A：计算材料学工具速览

多尺度计算暗线：工具与入门路径

Computational Materials Science: A Toolbox Overview

“全书埋了一条『多尺度计算』暗线：原子 (DFT) → 微观 (CALPHAD/相场) → 宏观 (FEM)。这个附录把这条线上的真实工具收口——每个尺度有哪些主流软件、它们算什么、怎么入门。这是给想真正动手做计算材料学的人的地图。”

### 多尺度计算的全景

材料现象跨越十几个数量级的尺度——从电子 (Å) 到构件 (m)。没有单一方法能通吃，不同尺度用不同工具，再设法“打通”：

| 尺度           | 方法               | 算什么           |
|--------------|------------------|---------------|
| 电子/原子 (Å-nm) | DFT、MD、MLIP      | 电子结构、键合、能量、扩散 |
| 微观 (nm-μm)   | CALPHAD、相场、位错动力学 | 相平衡、组织演化、塑性   |
| 介观 (μm-mm)   | 晶体塑性、元胞自动机       | 多晶变形、晶粒长大     |
| 宏观 (mm-m)    | 有限元 (FEM)        | 构件应力、变形、温度场   |

贯穿尺度的纽带：低尺度算出的参数，喂给高尺度。DFT 算形成能 → CALPHAD；DFT 算界面能 → 相场；DFT 算弹性常数 → FEM；CALPHAD 算自由能 → 相场。这就是 ICME (集成计算材料工程) 的核心思想。

### 原子尺度：DFT / MD / MLIP

(Ch1/Ch14)

#### 第一性原理 (DFT)

算什么：电子结构、能带、带隙、磁矩、形成能、弹性常数、声子、缺陷能、界面能。主流软件：

- VASP：商业，工业/学术标准，赝势平面波，功能全



- **Quantum ESPRESSO**: 开源, 平面波, 适合学习
- **ABINIT / CASTEP / WIEN2k**: 各有侧重 (全电子、特定功能)

**入门路径**: 先懂 Kohn-Sham 方程 (Ch14) → 跑一个简单体系 (如硅的能带) → 学收敛测试 (k 点、截断能) → 算实际性质。**推荐书**: Sholl & Steckel 《DFT: A Practical Introduction》。

## 分子动力学 (MD)

**算什么**: 原子运动、扩散系数、热输运、热膨胀、相变、力学 (大变形)。**主流软件**: LAMMPS (开源, 最流行)、GROMACS (生物分子)。**关键**: 需要”势函数” (描述原子间作用)——经验势快但不准, DFT 准但慢。

## 机器学习势 (MLIP)

**算什么**: 用神经网络拟合 DFT 数据, 兼具 **DFT 精度 + MD 速度**——百万原子、纳秒尺度。**主流框架**: NequIP、Allegro、MACE (等变图神经网络); **通用势** MACE-MP、CHGNet、M3GNet (跨元素体系, 开箱即用)。这是当代计算材料学最热的前沿——让第一性原理”放大”到介观。

# 微观尺度: CALPHAD / 相场

(Ch7/Ch12)

## CALPHAD (计算热力学)

**算什么**: 多元相图、相平衡、相分数 vs 温度、凝固路径、热力学驱动力。**主流软件**:

- **Thermo-Calc**: 商业, 工业标准, 功能最全, 含动力学模块 DICTRA
- **Pandat**: 商业, 自动相图计算
- **FactSage**: 冶金/陶瓷/氧化物强
- **pycalphad**: 开源 Python, 可编程, 适合学习和科研
- **OpenCALPHAD**: 开源

**数据格式**: TDB (热力学数据库文件), SGTE 纯元素数据。**入门路径**: 懂自由能 + 公切线 (Ch5) → 装 pycalphad → 算一个二元相图 → 学 TDB 文件结构。

## 相场 (Phase-Field)

**算什么**: 微观组织演化——枝晶、晶粒长大、析出、调幅分解、马氏体。**主流软件**:

- **MOOSE**: 开源, 多物理场框架 (含相场模块 MARMOT), 功能强
- **PRISMS-PF**: 开源, 高性能, GPU 支持
- **FiPy**: 开源 Python, 适合学习
- **MICRESS / OpenPhase**: 专业相场软件

**入门路径**: 懂 Cahn-Hilliard / Allen-Cahn (Ch12) → 装 FiPy → 跑一维调幅分解 → 学耦合 CALPHAD

自由能。

## 宏观尺度：有限元（FEM）

(Ch13)

算什么：构件应力/应变、变形、温度场、热处理畸变、裂纹扩展。主流软件：

- **ABAQUS**: 商业, 工业标准, 非线性强
- **ANSYS / COMSOL**: 商业, 多物理场
- **FEniCS / deal.II**: 开源, 可编程
- **DAMASK**: 开源, 晶体塑性有限元 (CPFEM, 接 Ch10 位错塑性)

入门路径：懂刚度矩阵组装 (Ch13)→ 学一个商业软件的建模流程, 或用 FEniCS 写简单问题。

## 选型建议：我该学哪个

| 你的目标               | 建议起点                             |
|--------------------|----------------------------------|
| 做相图/相平衡 (本书 Ch6/7) | pycalphad(开源易学)→ Thermo-Calc(工业) |
| 做组织演化模拟 (Ch12)     | FiPy(学习)→ MOOSE/PRISMS-PF(科研)    |
| 算电子结构/磁性 (Ch14)    | Quantum ESPRESSO(开源)→ VASP       |
| 做大尺度原子模拟           | LAMMPS + MLIP(MACE/NequIP)       |
| 算构件力学 (Ch13)       | 商业 FEM(ABAQUS/ANSYS) 或 FEniCS    |
| ICME 全链条           | Thermo-Calc + 相场 + FEM 组合        |

给初学者的话: 先用开源工具 (pycalphad、FiPy、Quantum ESPRESSO、LAMMPS) 把原理跑通, 理解每个尺度在算什么; 需要工业级精度和功能时, 再上商业软件。本书每章的配套 Python 代码, 就是这些专业工具的”极简教学版”——先用它们理解原理, 再去碰真家伙。记住: 工具是手段, 理解物理才是目的——garbage in, garbage out, 不懂原理的计算只会产出垃圾。



## 附录 B：术语表与索引

中英对照·按一静一动分组

Glossary & Index

“材料科学的术语大多有约定俗成的英文，读文献、用软件都绕不开。这个附录按全书『一静一动』的结构，把关键术语中英对照列出，并标注首次出现的章节，方便回查。”

### 任脉·静（结构与平衡）

| 中文             | 英文                          | 章   |
|----------------|-----------------------------|-----|
| 电子排布           | Electron configuration      | Ch1 |
| 电负性            | Electronegativity           | Ch1 |
| 晶体结构           | Crystal structure           | Ch2 |
| 晶胞             | Unit cell                   | Ch2 |
| 密排 / 体心 / 面心立方 | HCP / BCC / FCC             | Ch2 |
| 堆积因子           | Atomic packing factor (APF) | Ch2 |
| 布拉格定律          | Bragg's law                 | Ch2 |
| 同素异构           | Allotropy / Polymorphism    | Ch2 |
| 点缺陷            | Point defect                | Ch3 |
| 空位             | Vacancy                     | Ch3 |
| 位错             | Dislocation                 | Ch3 |
| 柏氏矢量           | Burgers vector              | Ch3 |
| 晶界             | Grain boundary              | Ch3 |
| Hall-Petch 关系  | Hall-Petch relationship     | Ch3 |
| 微观组织           | Microstructure              | Ch4 |
| 晶粒度            | Grain size (ASTM)           | Ch4 |
| 杠杆定律           | Lever rule                  | Ch4 |
| 体视学            | Stereology                  | Ch4 |
| 吉布斯自由能         | Gibbs free energy           | Ch5 |
| 焓 / 熵          | Enthalpy / Entropy          | Ch5 |

|                    |                             |     |
|--------------------|-----------------------------|-----|
| 混合熵                | Entropy of mixing           | Ch5 |
| 规则溶液               | Regular solution            | Ch5 |
| 公切线法               | Common tangent construction | Ch5 |
| 混溶间隙               | Miscibility gap             | Ch5 |
| 旋节线                | Spinodal                    | Ch5 |
| 相图                 | Phase diagram               | Ch6 |
| 液相线 / 固相线          | Liquidus / Solidus          | Ch6 |
| 共晶                 | Eutectic                    | Ch6 |
| 共析                 | Eutectoid                   | Ch6 |
| 吉布斯相律              | Gibbs phase rule            | Ch6 |
| 计算热力学              | CALPHAD                     | Ch7 |
| Redlich-Kister 多项式 | Redlich-Kister polynomial   | Ch7 |
| 亚点阵模型              | Sublattice model            | Ch7 |

## 督脉·动 (过程与演化)

| 中文            | 英文                              | 章    |
|---------------|---------------------------------|------|
| 扩散            | Diffusion                       | Ch8  |
| 菲克定律          | Fick's laws                     | Ch8  |
| 扩散系数          | Diffusion coefficient           | Ch8  |
| 误差函数          | Error function (erf)            | Ch8  |
| Arrhenius 关系  | Arrhenius equation              | Ch8  |
| Kirkendall 效应 | Kirkendall effect               | Ch8  |
| 形核            | Nucleation                      | Ch9  |
| 长大            | Growth                          | Ch9  |
| 临界核           | Critical nucleus                | Ch9  |
| 形核功           | Nucleation barrier              | Ch9  |
| 过冷度           | Undercooling                    | Ch9  |
| TTT 曲线        | Time-Temperature-Transformation | Ch9  |
| Avrami 方程     | Avrami (JMAK) equation          | Ch9  |
| 滑移            | Slip / Glide                    | Ch10 |
| 攀移            | Climb                           | Ch10 |
| Schmid 因子     | Schmid factor                   | Ch10 |
| 分切应力          | Resolved shear stress           | Ch10 |
| 加工硬化          | Work hardening                  | Ch10 |
| Frank-Read 源  | Frank-Read source               | Ch10 |
| 热处理           | Heat treatment                  | Ch11 |
| 奥氏体 / 铁素体     | Austenite / Ferrite             | Ch11 |
| 珠光体           | Pearlite                        | Ch11 |
| 马氏体           | Martensite                      | Ch11 |
| 淬火 / 回火       | Quenching / Tempering           | Ch11 |

|                  |                        |      |
|------------------|------------------------|------|
| 淬透性              | Hardenability          | Ch11 |
| 相场               | Phase-field            | Ch12 |
| Cahn-Hilliard 方程 | Cahn-Hilliard equation | Ch12 |
| Allen-Cahn 方程    | Allen-Cahn equation    | Ch12 |
| 调幅分解             | Spinodal decomposition | Ch12 |

## 任督交汇 (性能与失效)

| 中文                 | 英文                                            | 章    |
|--------------------|-----------------------------------------------|------|
| 弹性模量               | Elastic modulus (Young's)                     | Ch13 |
| 屈服强度               | Yield strength                                | Ch13 |
| 抗拉强度               | Ultimate tensile strength (UTS)               | Ch13 |
| 韧性                 | Toughness                                     | Ch13 |
| 应力-应变曲线            | Stress-strain curve                           | Ch13 |
| 有限元法               | Finite element method (FEM)                   | Ch13 |
| 应力集中               | Stress concentration                          | Ch13 |
| 能带                 | Energy band                                   | Ch14 |
| 带隙                 | Band gap                                      | Ch14 |
| 半导体                | Semiconductor                                 | Ch14 |
| 铁磁性                | Ferromagnetism                                | Ch14 |
| 居里温度               | Curie temperature                             | Ch14 |
| 密度泛函理论             | Density functional theory (DFT)               | Ch14 |
| 分子动力学              | Molecular dynamics (MD)                       | Ch14 |
| 机器学习势              | Machine-learning interatomic potential (MLIP) | Ch14 |
| Wiedemann-Franz 定律 | Wiedemann-Franz law                           | Ch14 |
| 断裂韧性               | Fracture toughness ( $K_{IC}$ )               | Ch15 |
| 应力强度因子             | Stress intensity factor                       | Ch15 |
| 疲劳                 | Fatigue                                       | Ch15 |
| S-N 曲线             | S-N curve                                     | Ch15 |
| 蠕变                 | Creep                                         | Ch15 |
| 腐蚀                 | Corrosion                                     | Ch15 |
| 电化学序               | Galvanic series                               | Ch15 |
| 牺牲阳极               | Sacrificial anode                             | Ch15 |

## 贯穿全书的概念

| 中文      | 英文                              | 出处    |
|---------|---------------------------------|-------|
| 材料科学四面体 | Materials science tetrahedron   | Ch0   |
| 结构决定性能  | Structure-property relationship | 全书主旋律 |

|          |                                    |     |
|----------|------------------------------------|-----|
| 集成计算材料工程 | ICME (Integrated Computational Ma- | 暗线一 |
|          | terials Engineering)               |     |
| 多尺度建模    | Multiscale modeling                | 暗线一 |
| 表征       | Characterization                   | 暗线二 |
| 相        | Phase                              | 全书  |
| 组元       | Component                          | Ch6 |
| 平衡       | Equilibrium                        | 任脉  |
| 动力学      | Kinetics                           | 督脉  |

怎么用这个术语表: 读英文文献遇到生词, 先来这里查中文对应和首次出现章节, 回到那一章复习。用计算软件 (VASP、Thermo-Calc 等) 时, 菜单和文档全是英文术语, 这张表帮你对接。术语按”一静一动”分组, 本身就是一次全书结构的复习。

附录 B · 术语表与索引·完

## 附录 C：材料表征手段速览

### 怎么看见它·系统总收口

#### Materials Characterization: A Systematic Overview

“全书每一章都有一节『怎么看见它』，讲透了那一章对象对应的表征手段。这个附录把它们系统地收口——按『探测什么信号』归类，配一张『分辨率-视场』定位图，让你一眼看清：看原子用什么，看晶粒用什么，看成分用什么。这是全书表征暗线的总图。”

### 表征的核心逻辑：用什么” 探针” 测什么” 信号”

所有表征手段，本质都是：用某种” 探针”(X 射线、电子、离子、光) 打到材料上，接收返回的” 信号”(衍射、成像、能谱)，反推材料的结构或成分。

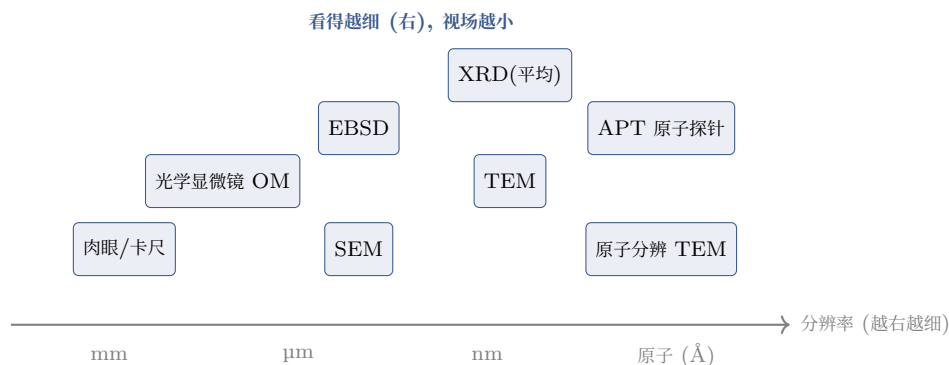
按探针和信号分五大类：

| 类别     | 探测什么         | 代表手段                |
|--------|--------------|---------------------|
| 衍射类    | 晶体结构、晶格常数、物相 | XRD、电子衍射、中子衍射       |
| 成像类    | 形貌、组织、缺陷     | OM、SEM、TEM、AFM      |
| 谱学类    | 成分、化学态、电子结构  | EDS、EELS、XPS、ARPES  |
| 取向类    | 晶粒取向、织构、应变   | EBSD                |
| 原子级/三维 | 单原子、三维重构     | APT、3D-XRD、原子分辨 TEM |

### 按尺度选工具：分辨率-视场定位图

选表征手段的第一原则：看你要看多大尺度的东西。分辨率越高，视场越小（看得越细，看到的范围越小）——这是表征的基本权衡。





## 衍射类：看晶体结构

### X 射线衍射 (XRD)

(Ch2) **原理**: X 射线波长 ( $\sim 0.15 \text{ nm}$ ) 与原子间距同量级, 晶体像三维光栅, 满足布拉格定律  $n\lambda = 2d \sin \theta$  处出现衍射峰。**测什么**: 晶体结构类型、晶格常数 (精度  $0.0001 \text{ nm}$ )、物相组成、晶粒尺寸 (峰宽)、残余应力 (峰移)、织构。**局限**: 对非晶只有“馒头峰”; 微量相 ( $< 1\%$ ) 不敏感; 是“平均”信息 (不是单个晶粒)。

### 电子衍射 / 中子衍射

**电子衍射** (在 TEM 中): 局部微区的晶体结构, 可分析单个晶粒、纳米相。**中子衍射**: 穿透力强 (测块体), 对轻元素 (H、Li) 和磁结构敏感——XRD 的互补。

## 成像类：看形貌与组织

### 光学显微镜 (OM / 金相)

(Ch4) **原理**: 可见光成像, 放大  $50-1000\times$ 。**关键是腐蚀**——化学试剂选择性腐蚀晶界 和不同相, 产生衬度。**测什么**: 晶粒尺寸、相分布、组织类型 (珠光体/马氏体等)。**局限**: 分辨率受光波长限 ( $\sim 0.2 \mu\text{m}$ ), 看不清纳米组织。

### 扫描电镜 (SEM)

**原理**: 电子束扫描表面, 接收二次电子 (形貌) 或背散射电子 (成分衬度)。**放大几万倍, 景深大**。**测什么**: 表面形貌、断口分析 (Ch15)、第二相、配 EDS 测成分。

### 透射电镜 (TEM)

(Ch3) **原理**: 高能电子 ( $> 100 \text{ kV}$ ) 穿透极薄样品。**衍射衬度成像看位错** ( $g \cdot b \neq 0$  不可见判据, Ch3), 分辨率达原子级。**测什么**: 位错 (类型、柏氏矢量、密度)、纳米相、晶界结构、原子排列。**局限**: 制样难 (要减薄到电子可穿透)、视场极小、可能束损伤。

### 原子力显微镜 (AFM)

**原理**: 探针扫描表面, 测原子间力。**测什么**: 表面形貌 (纳米级高度分辨)、粗糙度、薄膜表面——不需要导电样品。

## 谱学类：看成分与电子结构

### 能谱 (EDS / EELS)

**EDS**(配 SEM/TEM): 测特征 X 射线, 给出元素成分 (快速、半定量)。**EELS**(配 TEM): 测电子能量损失, 对轻元素、化学态、电子结构敏感。

### X 射线光电子能谱 (XPS)

测表面 (~nm) 的元素组成 + 化学态 (氧化态、键合)——表面分析、腐蚀研究。

### 角分辨光电子能谱 (ARPES)

(Ch14) 直接”拍”出能带结构——电子的能量-动量关系。验证 **DFT** 算的能带。

### 电子探针 (EPMA)

(Ch6/Ch8) 高精度定量成分分析——测相成分 (对照 CALPHAD)、扩散偶浓度剖面 (测扩散系数)。

## 取向类：看晶粒取向与应变

### 电子背散射衍射 (EBSD)

(Ch4/Ch10) 原理 (在 SEM 中): 测每个点的晶体取向。测什么: 晶粒取向分布 (织构)、晶界类型、几何必需位错 (GND) 密度、塑性应变分布。是连接组织 (Ch4) 和塑性 (Ch10) 的利器。

## 原子级 / 三维：看单原子与立体组织

### 原子探针层析 (APT)

原理: 逐个原子蒸发 + 飞行时间质谱。三维重构 + 单原子成分——看析出相、晶界偏析的原子级分布。材料表征的”终极分辨”。

### 三维表征 (3D-XRD / FIB 连续切片)

**3D-XRD** / 同步辐射断层: 无损追踪体内晶粒演化。**FIB 连续切片** + **EBSD**: 逐层切 + 成像, 重构真实三维组织 (作相场 Ch12 的输入/验证)。

### 原位与同步辐射

**原位 (in-situ)**: 边加载/加热/通电边观察——把”事后快照”升级成”实时电影”。**同步辐射**: 超高亮度 X 射线, 实现毫秒级时间分辨、微米级空间分辨的实时追踪。

## 速查表：看什么用什么

| 你想看         | 首选手段                       |
|-------------|----------------------------|
| 晶体结构/物相     | XRD(块体平均)、电子衍射 (微区)        |
| 晶格常数        | XRD(高精度)                   |
| 晶粒尺寸/组织     | OM 金相 (μm)、SEM(细)、EBSD(取向) |
| 位错          | TEM(g·b 判据)                |
| 成分 (整体)     | XRF、EDS                    |
| 成分 (微区/相)   | EPMA、TEM-EDS               |
| 成分 (表面/化学态) | XPS                        |
| 成分 (原子级三维)  | APT                        |
| 晶粒取向/织构     | EBSD、XRD 极图                |
| 能带/电子结构     | ARPES(实验)、DFT(计算)          |
| 磁性          | VSM/SQUID 磁强计、XMCD         |
| 相变 (动力学)    | 膨胀法、电阻法、DSC、原位 XRD         |
| 断口/失效       | SEM 断口分析、无损检测 (NDT)        |
| 三维组织        | FIB 切片 +EBSD、3D-XRD        |

表征的黄金法则: 没有”最好”的手段, 只有”最合适”的手段。先问三个问题: (1) 我要看多大尺度?(选分辨率)(2) 我要看结构、成分还是性能?(选信号类型) (3) 块体平均还是局部单点?(选视场)。实际研究常需多种手段交叉验证——比如验证一个 CALPHAD 算的相图, 要用 DSC(相变温度)+ EPMA(相成分)+ 金相 (相比例)+ XRD(物相)。